

COURS DE CHIMIE INORGANIQUE (ATOMISTIQUE ET LIAISONS CHIMIQUES)

Ces supports de cours sont destinés aux étudiants de première année de Licence de Chimie (Valable pour les physiciens et ceux qui choisissent cette matière comme UE libre).

Le cours a été préparé par Dr BODJONA Bassaï Magnoudéwa, Maître de Conférences, Enseignant-chercheur au Département de Chimie.

Ce cours donne l'opportunité à l'Etudiant d'avoir les notions de base de la mécanique quantique.

Le but de l'atomistique est la description de la répartition des électrons pour tous les éléments et l'étude des conséquences de cette répartition sur les propriétés physico-chimiques des éléments.

Sommaire

Chapitre 1 : Les modèles classique de l'atome et des molécules, réactions nucléaires	3
Chapitre 2 : Modèle quantique de l'atome	10
Chapitre 3 : Le cortège électronique des atomes	19
Chapitre 4 : Classification périodique des éléments	28
Chapitre 5 : La liaison chimique dans le modèle de Lewis	40
Chapitre 6 : Dualité onde / corpuscule	47
Chapitre 7 : Description quantique de la liaison chimique : orbitales moléculaires	53
Annexe : Conseils pour bien aborder les sujets	66
TRAVAUX DIRIGES	68
DEVOIRS ET EXAMENS PASSES	81

Chapitre 1 : Les modèles classiques de l'atome et des molécules, réactions nucléaires

Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, il s'agit pour l'étudiant de connaître les constituants de l'atome (protons, neutrons et électrons) et le phénomène de la radioactivité.

I-Atomes et Molécules

1-Caractéristiques d'un atome et de ses Particules fondamentales

1.1. À l'échelle macroscopique : les états de la matière

On identifie trois états de la matière caractérisés par leur densité : solide, liquide, gazeux.

Une autre approche consiste à examiner les états de la matière selon son degré d'organisation : l'état ordonné et l'état désordonné.

Etat	Gaz	Liquide	Solide (Verre)	Solide (Cristal)
Densité	Peu dense	Dense	Dense	Dense
Organisation	Désordonné	Désordonné	Désordonné	Ordonné

1.2. Du millimètre à quelques angströms

Les microscopes optiques et électroniques montrent la présence « d'agrégats » : cristaux (De quelques millimètres au micromètre environ) et molécules (quelques Å à quelques milliers d'Å). **Exemples** : cristal de silicium, NH_3 , macromolécules.

1.3. À l'échelle de l'angström

Certaines techniques de microscopie à forte résolution (microscopie électronique à transmission, microscopie à effet tunnel) permettent de « voir » les atomes qui sont pour les chimistes les briques de base de la matière. Leurs dimensions sont de l'ordre de l'angström. Malgré son nom, l'atome n'est pas insécable.

1.4. À l'échelle subatomique : électrons, protons, neutrons

Il existe essentiellement deux types de particules élémentaires : les hadrons et les leptons.

Les protons et les neutrons sont des hadrons et sont les constituants du noyau (du grec hadros, fort). Neutrons et protons sont appelés nucléons et ne peuvent être observés qu'indirectement par des expériences de collisions.

Les particules à l'extérieur du noyau, les électrons, sont des leptons (du grec leptos, faible).

L'atome est constitué d'un noyau et des électrons. Sa dimension est sensiblement égale à $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$.

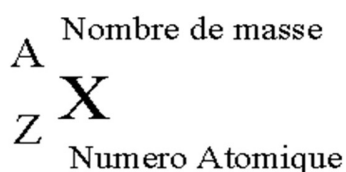
Particule	Symbole	Masse	Charge électrique
Proton	${}^1_1\text{P}$	$1,6724 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	$1,60219 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
Neutron	${}^1_0\text{n}$	$1,6747 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$	0 C
Electron	${}^0_{-1}\text{e}$	$9,110 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$	$-1,60219 \cdot 10^{-19} \text{ C}$

Remarque : Quelle est la charge électrique de l'atome ?

Un atome peut être repéré par trois nombres :

- Son numéro atomique (**Z**) : il correspond au nombre de protons ou d'électrons dans l'atome. Z est encore appelé numéro atomique ou le nombre de charge.
- Son nombre de masse (**A**) : il correspond au nombre de nucléons dans l'atome. Le nombre total de neutrons et de protons = nombre de nucléons.
- Sa charge électrique nette : il correspond à la différence entre le nombre de protons et le nombre d'électrons dans l'atome. A l'état neutre, cette charge nette est nulle (il y a autant de protons que d'électrons).

Exemple de représentation d'un atome neutre X



NB : Un atome chargé à pour notation ${}^A_Z\text{X}^q$ avec q la charge.

Tous les atomes possédant le même numéro atomique Z sont regroupés sous le terme d'élément. A chaque élément correspond un nom unique.

Exemple :

Z	Elément	Symbole
1	Hydrogène	H
2	Hélium	He
6	Carbone	C
8	Oxygène	O
Etc.	Etc.	Etc.

2-Système de masse Atomiques, mole

masse d'un atome d'hydrogène = $1,674 \cdot 10^{-24}$ g

masse d'un atome d'oxygène $16 = 2,655 \cdot 10^{-23}$ g

masse d'un atome de carbone 12 = $1,9926 \cdot 10^{-23}$ g

On définit l'unité de masse (uma ou u) comme le douzième de la masse d'un atome de carbone 12.

Par conséquent $1u = \frac{1}{12} m({}^{12}_6\text{C})$

Un atome de carbone 12 pèse 12 uma

En chimie il n'est pas facile de travailler avec un atome. On travaille avec des quantités plus importantes. On travaille avec la mole («tas»). C'est ainsi qu'on va avoir besoin d'un facteur de passage atome /mole. Ce facteur c'est N le nombre d'Avogadro, $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$.

Il correspond au nombre d'atomes de carbone 12 dans 12 g de carbone.

Une mole d'atome de carbone 12 est composé de $6,022 \cdot 10^{23}$ Atomes.

Généralisation : 1 mole d'un composé est toujours constitué de $6,022 \cdot 10^{23}$ atomes.

La masse molaire d'un composé **M** indique la masse d'une mole de ce composé son unité est le $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

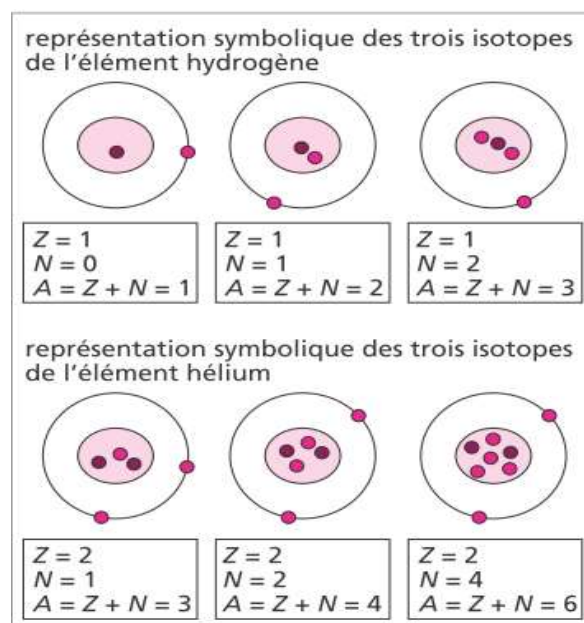
3-L'isotopie

Certains atomes d'un même élément ont un nombre identique de protons et d'électrons mais diffèrent par leur nombre de neutrons. Les propriétés chimiques seront identiques mais des masses différentes. Ils constituent les isotopes d'un même élément. (Les isotopes artificiels sont toujours radioactifs).

Exemple : $^{12}_6\text{C}$ et $^{13}_6\text{C}$ sont deux isotopes de l'élément carbone.

L'isotopie est un phénomène très général, il existe 2 ou plusieurs isotopes de chaque éléments. Les différents isotopes portent le même nom évidemment exception pour l'hydrogène (^2_1H = deutérium ; ^3_1H = tritium). La Masse isotopique d'un élément constitué de plusieurs isotopes est égale à la moyenne des masses des différents isotopes qui le constituent en tenant compte bien sûr de leurs proportions respectives (Abondance isotopique). Les éléments naturels sont la plupart du temps des mélanges d'isotopes.

Exemple : L'Oxygène est constitué de 99,76% en masse de $^{16}_8\text{O}$; 0,04% en masse de $^{17}_8\text{O}$ et 0,20% en masse de $^{18}_8\text{O}$.



Exemple des isotopes de l'hydrogène et de l'hélium.

II-Réactions de fission et fusion nucléaires

1- défaut de masse et énergie de cohésion des noyaux

La masse réelle d'un noyau est toujours inférieure à la somme de la masse de ses constituants.

Masse réelle du noyau $< (Zm_p + Nm_n)$

Le défaut de masse est défini comme la différence entre la somme des masses des constituants et la masse réelle du noyau.

$$\Delta m = (Zm_p + Nm_n) - \text{masse réelle du noyau}$$

Où est passée cette masse ?

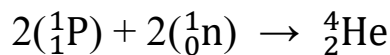
Le défaut de masse s'est transformé en énergie de cohésion. On parle d'énergie de cohésion (ou de liaison) du noyau

$$E = \Delta mc^2$$

Cette énergie est souvent exprimée par Energie de cohésion par Nucléon

$$E/A = \Delta mc^2/A$$

Exemple : On considère la réaction de formation de l'hélium He :



– Bilan en masse des réactifs :

$$2 \times 1,6724 \cdot 10^{-27} + 2 \times 1,6747 \cdot 10^{-27} = 6,6942 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

– Bilan en masse du produit : (Masse molaire de l'hélium = 4,0026 g/mol ; N le nombre d'Avogadro = $6,022 \cdot 10^{23}$ /mol)

$$\frac{4,0026 \cdot 10^{-3}}{6,022 \cdot 10^{23}} = 6,6466 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

On constate un défaut de masse : $6,6942 \cdot 10^{-27} - 6,6466 \cdot 10^{-27} = 4,76 \cdot 10^{-29} \text{ kg}$

La réaction nucléaire s'accompagne d'une perte de masse Δm , encore appelée défaut de masse, qui est la différence entre la somme des masses des protons et des neutrons et la masse du noyau. Cette perte de masse se retrouve sous forme d'énergie $\Delta E = c^2 \Delta m$ (Avec c = vitesse de propagation de la lumière ou célérité = $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ et ΔE l'énergie de liaison).

La formation du noyau d'hélium s'accompagne d'une perte d'énergie de $4,284 \cdot 10^{-12} \text{ J} = 26,775 \text{ MeV}$ ($1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$). ΔE est aussi l'énergie à fournir pour scinder le noyau d'hélium en protons et en neutrons.

2- Réactions de fission

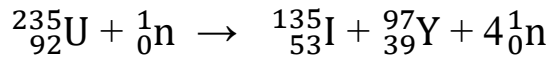
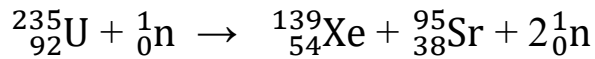
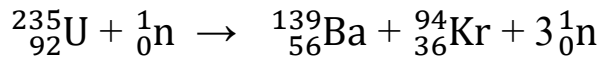
Lorsque le noyau d'un atome lourd fissionne (ou se casse) en deux noyaux plus petits, il se produit un événement remarquable: l'addition des masses des deux noyaux résiduels est inférieure à la masse du gros noyau d'origine. Où est donc passée cette masse manquante? Elle s'est transformée en énergie pure, (équivalence masse-énergie d'Einstein), une énorme quantité d'énergie.

De plus, dans le cas de l'uranium 235, la fission du noyau peut être provoquée par un unique neutron et, détail très important, cette fission produit elle-même à son tour d'autres neutrons qui eux-mêmes iront briser d'autres noyaux d'uranium etc. On assiste alors à une **réaction en chaîne**. L'énergie est libérée sous la forme d'une explosion atomique.

Réacteurs nucléaires = libération d'énergie contrôlée (Si ce type de réaction en chaîne n'est pas contrôlé, elle sera à la base de la bombe atomique (Bombe A)). On peut néanmoins contrôler le processus pour obtenir une libération d'énergie régulière, on a alors une centrale nucléaire. L'énergie libérée par ce type de réaction est énorme de l'ordre de 200 MeV/atome ($2 \cdot 10^{13} \text{ J/mole}$).

La fission de 1 g d'Uranium 238 libère ainsi autant d'énergie que la combustion de 3 tonnes de charbon.

Exemples de réactions de fission :



3- Réactions de Fusion

Deux noyaux légers d'atomes (comme l'hydrogène) se percutent et fusionnent en un noyau plus gros ou lourd et de diverses particules. Or la masse finale de ce gros noyau est plus petite que la somme des masses des deux noyaux initiaux, d'où un énorme dégagement d'énergie produit par cette différence de masse annihilée.

Pour pouvoir provoquer une telle réaction de fusion, il faut forcer les noyaux, tous chargés positivement, à se rapprocher et à vaincre leur répulsion mutuelle (comme deux aimants qui se repoussent) : Ceci n'est possible qu'à de très hautes températures (La température correspond à l'intensité des chocs entre particules) et avec des éléments pleins de neutrons. (Stabilisation n-n compensent déstabilisation p-p).

Voilà pourquoi la réaction de fusion nucléaire est aussi appelée **réaction thermonucléaire** (thermo = chaleur).

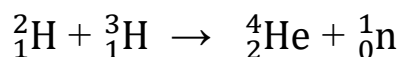
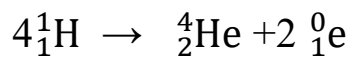
Le soleil nous fournit de l'énergie grâce à la fusion d'atome d'hydrogène qu'il transforme en Hélium. $P = 10^{26} \text{J.s}^{-1}$.

La Fusion est le principe de fonctionnement de la bombe H.

La maîtrise des réactions de fusion permettrait à tous les pays de disposer d'une source inépuisable d'énergie. Mais plusieurs problèmes technologiques

- il faut porter H et D à des millions de degré
- il faut que H et D soit en contact assez longtemps pour que la réaction puisse avoir lieu.
- il n'existe pas de matériaux capables de résister à des températures aussi élevées. Il n'existe pas de réacteurs.

Exemple de réactions de fusion



(${}^2_1\text{H}$ = deutérium ; ${}^3_1\text{H}$ = tritium)

Remarque : Fission et fusion ne sont pas des réactions inverses.

NB : On connaît actuellement 331 nucléides, ou noyaux, naturels dont 270 à 284 sont stables. Les autres sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils se décomposent spontanément. On a pu synthétiser plus de 1000 nucléides artificiels (radioactifs).

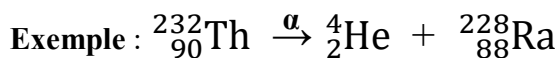
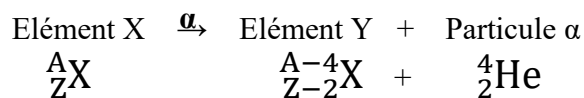
III-Radioactivité

Définition : Un noyau est dit radioactif s'il émet spontanément des particules.

Les noyaux des éléments ordinaires sont stables. Ils ne se transforment pas spontanément les uns en les autres. Il existe cependant des noyaux instables (par exemple l'uranium).

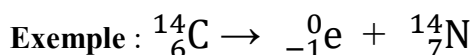
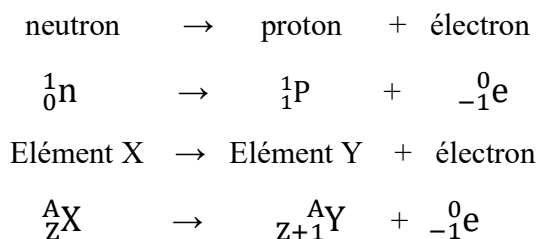
Ces noyaux émettent spontanément des particules appelées **radiations**. Le processus d'émission de radiations s'appelle la **désintégration radioactive**. Une désintégration est une transmutation, c'est-à-dire la transformation d'un noyau « père » en un noyau « fils » appartenant à un autre élément. Elle est accompagnée de l'émission de corpuscules. On distingue trois types de radioactivité nommés alpha, bêta et gamma. L'énergie libérée par la radioactivité résulte d'une conversion de masse. En effet, la somme des masses des produits d'une désintégration radioactive est inférieure à celle du noyau dont ils sont issus. La différence a été convertie en énergie suivant la relation $\Delta E = c^2 \Delta m$. Cette énergie est associée au rayonnement radioactif.

• **Émission α** : il y a émission d'un noyau d'hélium ${}^4_2\text{He}$



Thorium 232 (142n + 90p) $\rightarrow$ α (2n + 2p) + Radium 228 (140n + 88p)

• **Émission β^-** : lorsque $N > Z$ c'est-à-dire $\frac{N}{Z} > 1$ (Ou dire dans certains cas $\frac{N}{Z}$ est trop élevé), les nucléides émettent des électrons (particules β^-). Il y a une conversion interne au noyau qui crée l'électron à éjecter :



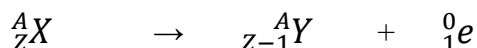
En même temps que la particule β^- , le noyau émet une autre particule non chargée que l'on suppose sans masse au repos et qui peut traverser toute matière sans laisser de trace (de rares traces dans des expériences à haut flux de neutrinos). Si la particule émise est un électron (β^-), le noyau émet aussi un **antineutrino**. Dans le cas de l'émission β^+ , c'est un **neutrino**.

• **Émission β^+** : il s'agit en quelque sorte du phénomène « inverse » du précédent. Lorsque $N < Z$ c'est-à-dire $\frac{N}{Z} < 1$, les nucléides émettent des électrons (particules β^+). Cette forme de radioactivité concerne les isotopes instables pour lesquels le nombre de protons est plus grand que celui des neutrons ($N < Z$). De tels noyaux chercheront à se stabiliser en augmentant N et en diminuant Z . On peut considérer que pour de tels nucléides un proton se transforme en neutron. Simultanément un positron est éjecté du noyau. Le positron est l'antiparticule de l'électron, il possède une même masse mais une charge opposée à celui-ci.

proton $\rightarrow$ neutron + positron



Elément X $\rightarrow$ Elément Y + positron



Remarque : La radioactivité de type β^+ n'est observée qu'avec les isotopes artificiels.

• **Rayonnement γ** : en général, le noyau « fils » B est dans un état excité (noté par *). Il y a ensuite désexcitation du noyau B (au bout d'un temps pouvant aller de 10^{-10} s à plusieurs années). Le passage de l'état excité à l'état d'énergie inférieure s'effectue par l'émission d'un photon γ . Il n'y a modification ni de Z ni de A .

Noyau A $\rightarrow$ Noyau B* + α ou β

Noyau B* $\rightarrow$ Noyau B + $h\nu$ (photon γ)

• **Loi de la désintégration radioactive** : elle ne dépend ni de la température T ni du composé chimique. Le nombre de particules émises varie avec le temps. On considère ici uniquement le cas où le composé formé n'est pas radioactif. Soit n le nombre de noyaux A à l'instant t et dn le nombre de noyaux qui se désintègrent pendant le temps dt . On a :

$$dn = -\lambda n dt$$

λ est la constante radioactive du noyau A.

On définit l'activité absolue : $A = -\frac{dn}{dt} = \lambda n$

A est le nombre de désintégrations par unité de temps. On l'exprime en désintégration par seconde (dps) ou becquerel (1 Bq = 1 dps), en désintégration par minute (dpm) ou en curie (1 Ci = $3,7 \cdot 10^{10}$ dps).

La période radioactive τ est le temps au bout duquel la moitié des noyaux existents à l'origine sont désintégrés.

$$n = \frac{n_0}{2} \text{ donc } \tau = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

τ est indépendant de n_0 , de la pression et de la température. Il caractérise un nucléide

Exemple : ${}^{14}_6C$ $\tau = 5570$ ans

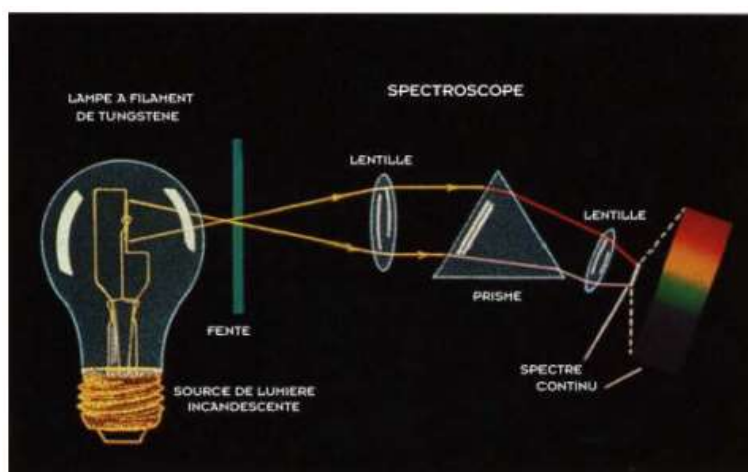
Chapitre 2 : Modèle quantique de l'atome

Objectifs du chapitre

A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit connaître les spectres d'émission de l'atome d'hydrogène, le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène et le modèle quantique de l'atome d'hydrogène.

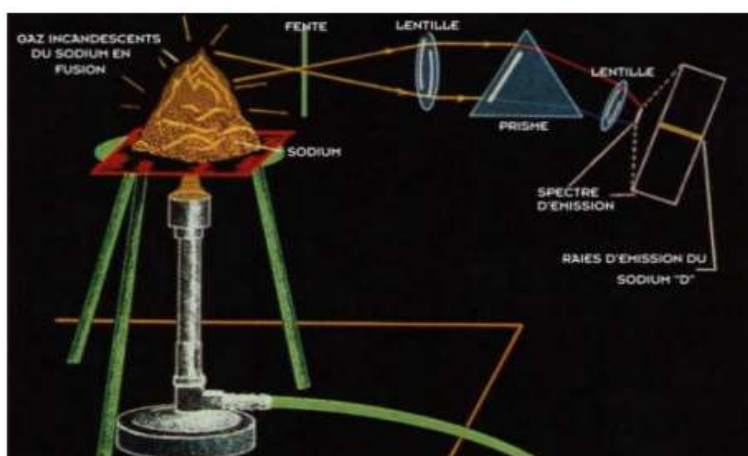
I- Analyse spectrale

L'analyse spectrale d'un rayonnement consiste à rechercher la répartition de son énergie en fonction de la fréquence ou de la longueur d'onde. Un rayonnement présente un spectre continu s'il comporte les fréquences dans un intervalle donné.

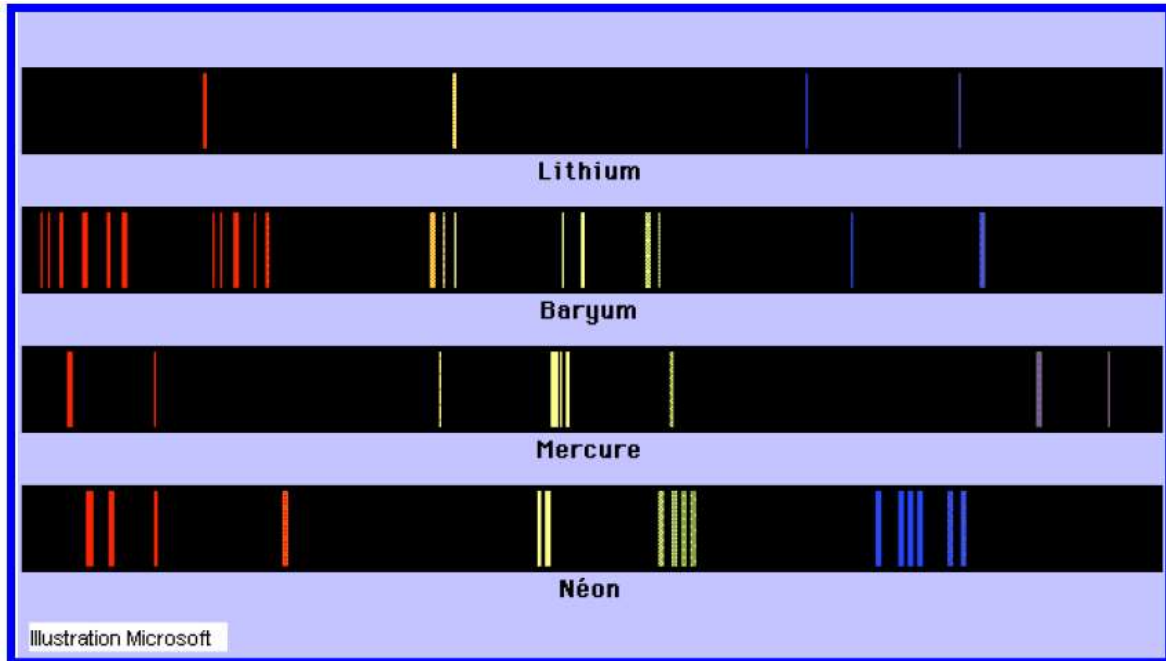


Expérience 1 : (Lampe) Spectre d'émission continu

L'expérience 2 montre que les atomes émettent un rayonnement lorsqu'ils sont soumis à une excitation. Seules certaines fréquences caractéristiques de l'élément étudié sont émises à l'exclusion de toute autre. Si on analyse plus précisément la lumière émise on observe un spectre discontinu ou spectre de raies. Chaque élément possède ainsi un spectre caractéristique.



Expérience 2 : (Un élément pur) Spectre de raies



Spectres d'émission de quelques atomes (Source : Encyclopédie Microsoft Encarta)

L'obtention de tous ces spectres permet d'analyser chimiquement les éléments.

Les atomes émettent de la lumière. Dans le vide, la vitesse de propagation de la lumière est $c = 2,9979 \cdot 10^8 \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$. Cette propagation est caractérisée par une longueur d'onde λ (Unité m) et une fréquence de l'onde ν (Unité Hz ou s^{-1}).

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

NB : Quand on parle de la lumière monochromatique, nous avons une seule longueur d'onde. Par contre, quand on parle de la lumière polychromatique nous avons une superposition de plusieurs longueurs d'ondes.

La lumière est un rayonnement électromagnétique (Ondulatoire), mais des expériences montrent également que la lumière est de nature corpusculaire (Photon) ! (**Einstein, 1905**). La lumière est composée de photons (particules de masse nulle), et peut être décrite comme une onde ou un faisceau de particules. La longueur d'onde λ est reliée à la quantité de mouvement p de la particule par l'équation de De Broglie :

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad (\text{Avec } h \text{ la constante de Planck})$$

Pour la lumière considérée comme un faisceau de photons, l'énergie des photons est proportionnelle à la fréquence de la lumière considérée comme une onde.

$$E = h\nu \text{ (Avec } h\nu \text{ quantum d'énergie = énergie d'un photon)}$$

II- Spectre d'émission de l'atome d'hydrogène

Le spectre de l'hydrogène présente des raies dans l'UV, le visible et l'infrarouge. **Ultraviolet < 400 nm (UV); Lumière visible de 400 nm à 700 nm environ (Visible) et infrarouge > 700 nm (IR).** Les nombres d'ondes des raies du spectre d'hydrogène peuvent être calculés à partir d'une formule empirique :

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \bar{\nu} = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

Avec - $R_H = 1,09737 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$ (Constante de RYDBERG pour l'hydrogène)

- λ longueur d'onde associée à la transition n_1 et n_2

n_1 caractérise une série, c'est-à-dire l'ensemble des transitions vers le niveau n_1

n_2 ($n_2 > n_1$) caractérise une raie dans une série. n_1 et n_2 sont des entiers non nuls.

L'énergie de l'électron de l'atome d'Hydrogène est quantifiée. Elle ne peut prendre que certaines valeurs bien définies. Il existe ainsi des niveaux discrets d'énergie que l'électron peut occuper (un peu comme les barreaux d'une échelle). L'énergie d'un niveau est donnée par une formule très simple :

$$E_n = - \frac{E_0}{n^2}$$

Le premier niveau d'énergie la plus basse est appelé **niveau fondamental**, les autres niveaux d'énergies plus élevées sont appelés des **niveaux excités**. En "**temps normal**" l'électron occupe le niveau fondamental, mais il peut "sauter" sur un niveau excité si on lui fournit de l'énergie. L'électron va ensuite chercher à regagner le niveau fondamental car une énergie plus basse correspond à une plus grande stabilité du système.

Chaque saut de l'électron d'un niveau à un autre est appelé une **transition électronique**.

Pour revenir sur cet état de base il doit restituer de l'énergie. Cette énergie sera émise sous forme d'énergie lumineuse. L'énergie du photon émis est donnée par la relation de Planck :

$$E = h\nu$$

L'énergie correspondante est la différence d'énergie ΔE entre le niveau de départ et le niveau d'arrivée de l'électron :

$$|\Delta E_{n_1, n_2}| = |E_{n_1} - E_{n_2}| = h\nu$$

$$\Delta E_{n_1, n_2} = E_{n_2} - E_{n_1} = \left(\frac{-E_0}{n_2^2} - \frac{-E_0}{n_1^2} \right) = E_0 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{avec } n_1 < n_2$$

$$\text{D'où } \frac{1}{\lambda} = \frac{E_0}{hc} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) = R_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$$E_0 = h c R_H$$

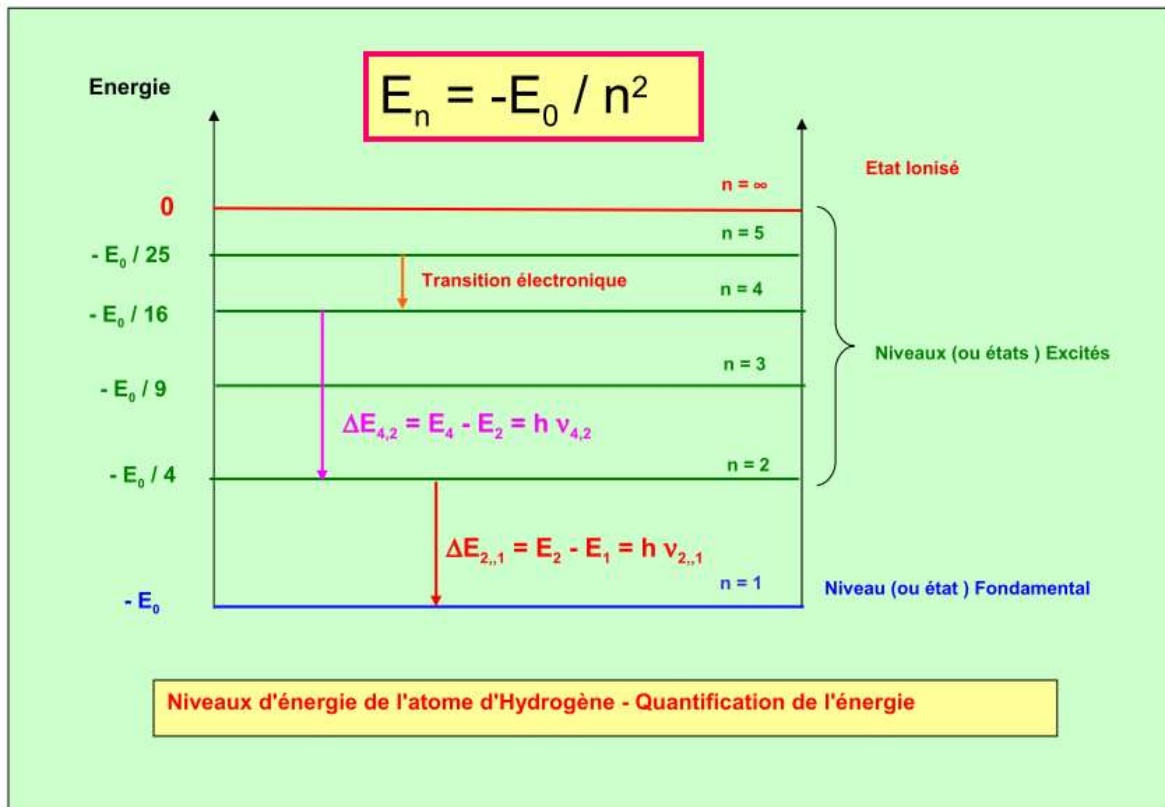
E_0 est l'énergie à fournir à l'électron pour l'amener du niveau fondamental au dernier niveau excité qui correspond à une valeur infinie de n . Cette énergie est l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est une grandeur accessible expérimentalement dont la valeur est

$$E_0 = 13,6 \text{ eV}$$

Par conséquent, l'énergie du niveau n de l'atome d'hydrogène est :

$$E_n = - \frac{h c R_H}{n^2}$$

Par convention l'énergie est posée nulle dans l'état ionisé ($n = \infty$) les énergies de chaque niveau sont alors négatives.

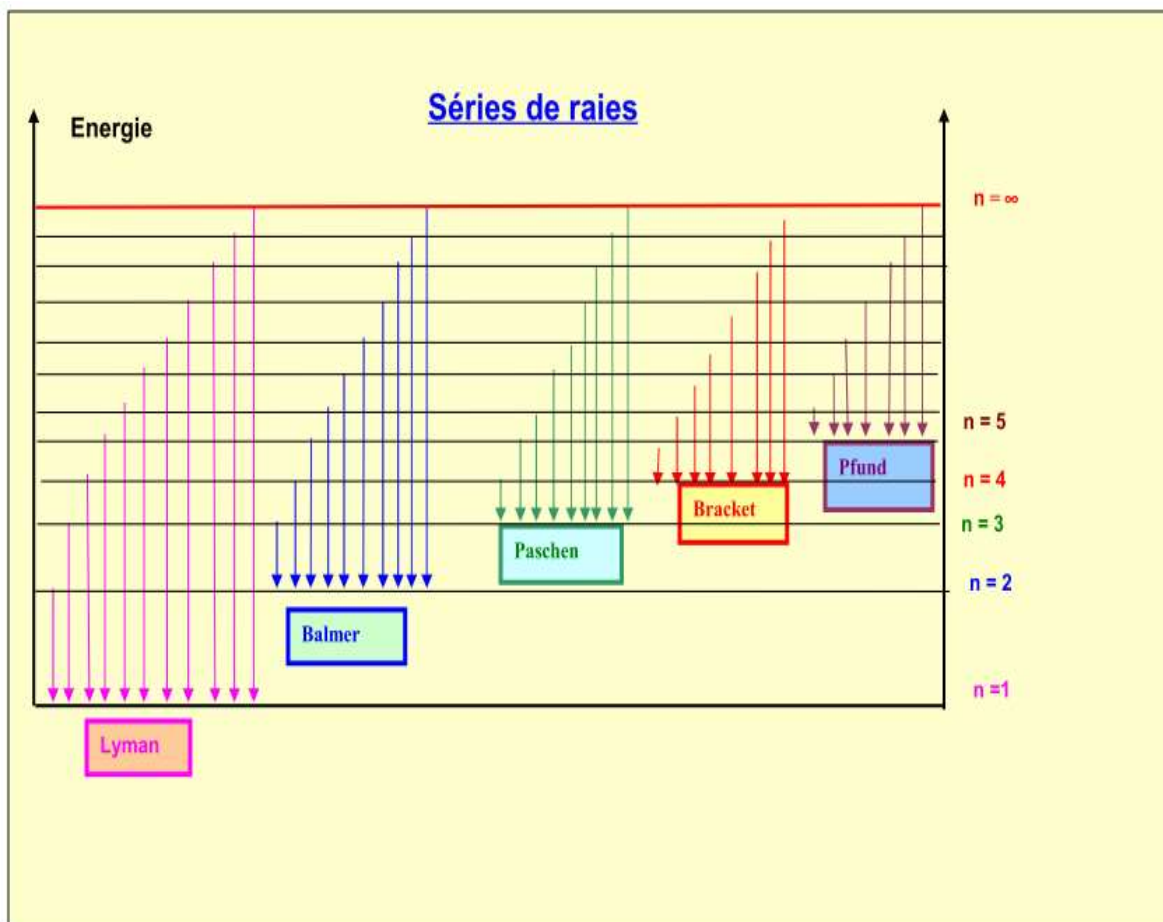


Une série de raie correspond à l'ensemble de toutes les raies qui font revenir l'électron sur un niveau donné n . Chaque série a reçue le nom de son découvreur.

Les différentes séries

N	1	2	3	4	5
Série	Lyman	Balmer	Paschen	Bracket	Pfund
Domaine spectral	U.V	Visible	I.R	I.R	I.R

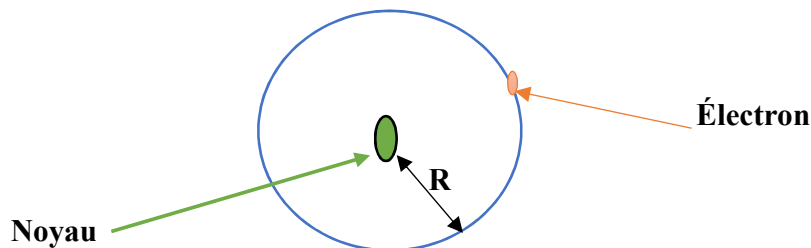
NB : Le domaine du visible se situe approximativement entre 400 et 800 nm de longueur d'onde.



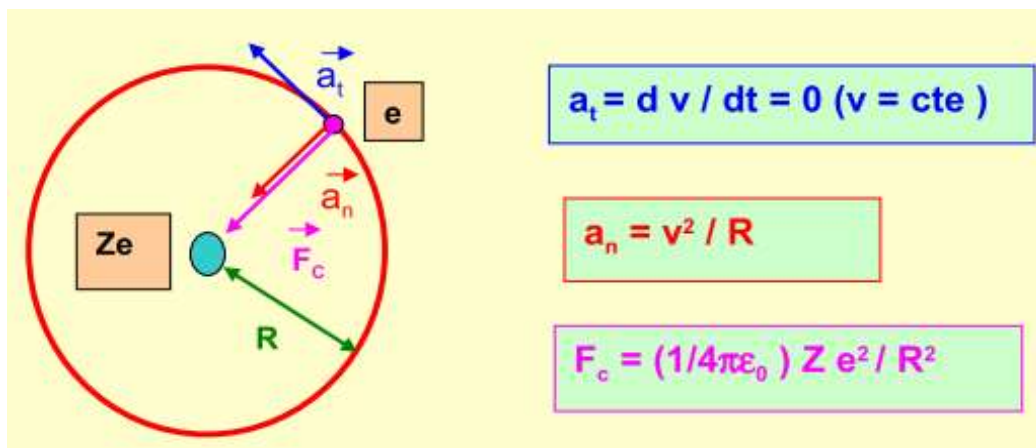
L'énergie du niveau n de l'atome d'hydrogène E_n ne peut prendre que des valeurs discrètes (n entier), elle est quantifiée. L'expérience suggère donc que les niveaux d'énergies occupés par l'électron dans l'atome sont quantifiés. Ceci ne peut être expliqué par la mécanique classique ; nous avons donc besoin d'une nouvelle description, d'un nouveau modèle appelé le **modèle de l'atome de Bohr** (Niels BOHR, 1913).

III- Le modèle de Bohr

Le modèle de Bohr constitua une importante avancée théorique dans l'interprétation des spectres atomiques. Il ne s'applique qu'aux édifices atomiques les plus simples ne possédant qu'un seul électron. De tels édifices atomiques sont appelés Hydrogénoïdes : H, He⁺, Li²⁺, etc. Dans le modèle atomique de Bohr, l'électron tourne autour du noyau en suivant un mouvement circulaire uniforme sur une orbite de rayon R.



La seule force présente est l'attraction Coulombienne entre l'électron chargé négativement et les Z protons du noyau chargés positivement (Le poids des électrons est considéré comme négligeable). L'application du principe fondamental de la mécanique permet alors de déterminer l'énergie de l'électron.



Principe fondamental : $\Sigma \vec{F} = m \vec{a}$

$$\frac{mv^2}{R} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right) \frac{Ze^2}{R^2}$$

$$mv^2 = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\right) \frac{Ze^2}{R}$$

Calcul de l'énergie cinétique de l'électron

$$E_c = \frac{1}{2} mv^2 = \left(\frac{1}{8\pi\epsilon_0}\right) \frac{Ze^2}{R}$$

L'énergie potentielle de l'électron

$$E_p = - \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{Ze^2}{R} = - 2 E_c$$

Calcul de l'énergie totale de l'électron

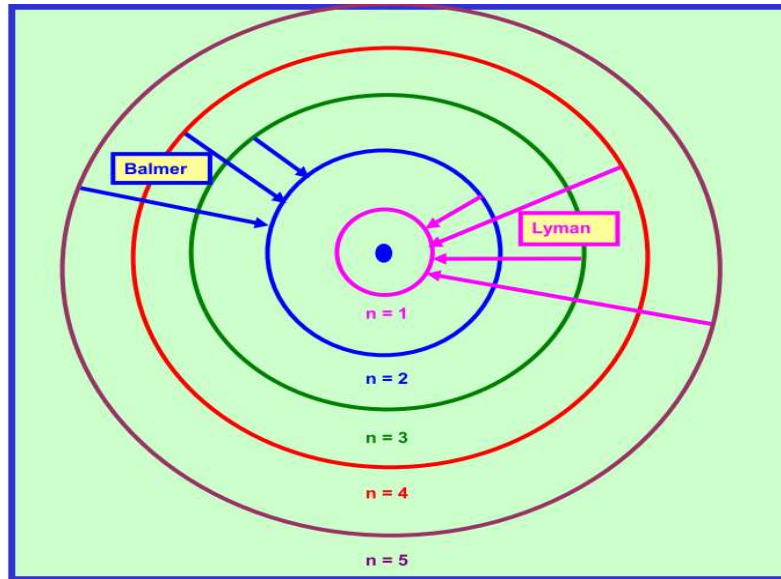
$$E_T = E_c + E_p = E_c - 2E_c = - E_c = - \left(\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \right) \frac{Ze^2}{R}$$

$$E_T = - \left(\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \right) \frac{Ze^2}{R}$$

Cette formule relie directement l'énergie totale de l'électron au rayon de l'orbite, pour rendre compte du fait que l'électron peut posséder divers niveaux d'énergie, il suffit de supposer que plusieurs orbites de rayon différent sont possibles. On retrouve les niveaux d'énergie décrits précédemment, chaque orbite est numérotée de la plus basse pour laquelle $n = 1$ et jusqu'à l'infini.

Les changements d'énergie d'un électron ne peuvent se faire que par des sauts discontinus d'un niveau à un autre. On appelle ces sauts : **des transitions**. Si ΔE est la variation d'énergie accompagnant une transition, la fréquence du rayonnement absorbé ou émis est définie par la relation $\Delta E = h\nu$.

L'électron situé sur une orbite permise à une énergie bien définie. Les diverses raies observées dans le spectre correspondront alors aux passages de l'électron d'une orbite à une autre. Pour "sauter" d'une orbite à une autre, l'électron devra absorber ou émettre un photon dont l'énergie devra correspondre à l'écart d'énergie des deux orbites concernées ($\Delta E = h\nu$). Les diverses raies observées dans le spectre correspondront alors aux passages de l'électron d'une orbite à une autre.



Les diverses orbites permises à l'électron et les transitions électroniques correspondantes

Le seul problème est que rien en mécanique classique ne permet de justifier que seules certaines orbites de rayons bien définis soient permises à l'exclusion de toutes autres. Pour rendre compte de cela Bohr dû quantifier son modèle. Il postula alors de manière purement arbitraire que le moment cinétique mvR de l'électron était quantifié et ne pouvait prendre que certaines valeurs multiples de $\frac{h}{2\pi}$.

Postulat de Bohr : $mvR = n(\frac{h}{2\pi})$ avec h est la constante de planck ($6,62 \cdot 10^{-34}$ Js) et n est un nombre entier non nul appelé nombre **quantique principal**.

En élevant cette relation $mvR = n(\frac{h}{2\pi})$ au carré nous aurions :

$$m^2 v^2 R^2 = n^2 \left(\frac{h^2}{4\pi^2} \right)$$

$$mv^2 = \frac{n^2 \left(\frac{h^2}{4\pi^2} \right)}{mR^2} \quad \text{or} \quad mv^2 = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{Ze^2}{R}$$

Cela revient à : $\frac{n^2 \left(\frac{h^2}{4\pi^2} \right)}{mR^2} = \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right) \frac{Ze^2}{R}$

En définitif les rayons R_n (quantification des rayons des orbites stationnaires) ont pour relation :

$$R_n = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} \times \frac{n^2}{Z} = a_0 \left(\frac{n^2}{Z} \right)$$

$$\text{Donc } a_0 = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2}$$

Avec : - m la masse de l'électron

- h constante de planck

- ϵ_0 permittivité du vide ($\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi 10^9}$)

L'application numérique donne $a_0 = 5,29 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 0,529 \text{ \AA}$

a_0 est appelé premier rayon de Bohr pour l'atome d'hydrogène ($R_1 = R = a_0$ car $n = 1$ et $Z = 1$).

En reprenant l'expression de l'énergie total E_T et en remplaçant R par sa valeur on aura :

$$E_T = E_n = - \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \times \frac{Z^2}{n^2} \quad (\text{quantification de l'énergie})$$

Récapitulatif

$$- R_n = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} \times \frac{n^2}{Z} = a_0 \left(\frac{n^2}{Z} \right) \text{ le rayon fondamental } R_1 = a_0 = 5,29 \cdot 10^{-11} \text{ m} = 0,529 \text{ \AA}$$

$$- E_n = - \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ l'énergie de l'électron au niveau fondamental } E_1 = -2,18 \cdot 10^{-18} \text{ J} = -13,6 \text{ eV}$$

$$- R_H = - \frac{E_n}{hc} n^2 = \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^3 c}$$

Finalement, le modèle de Bohr permet de retrouver simplement les résultats expérimentaux dans le cas de l'atome d'hydrogène. Malheureusement, ce modèle ne permet pas de décrire avec succès les spectres des atomes polyélectroniques. Il fut amélioré par **Sommerfeld** qui proposa de compliquer le modèle en faisant intervenir des orbites elliptiques au lieu des simples orbites circulaires de Bohr (On retrouve l'analogie du système solaire avec les orbites elliptiques de Kepler). Cette modification entraîne l'apparition de deux autres nombres quantiques (ℓ et m), mais ne permet pas non plus de décrire correctement les gros atomes. Ce modèle fut donc finalement abandonné et remplacé par le modèle quantique (ou ondulatoire).

Chapitre 3 : Le cortège électronique des atomes

A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de :

- caractériser les électrons à partir des 4 nombres quantiques ;
- connaître les différentes règles qui permettent de déterminer la configuration électronique d'un atome et sa description.

I- Les nombres quantiques

L'état quantique d'un électron dans un atome est défini par quatre nombres quantiques : n , ℓ , m et s .

Les quatre nombres quantiques

Nom	Symbole	Valeurs possibles
Nombre quantique principal	n	$1, 2, 3, \dots, n$
Nombre quantique secondaire ou azimutal	ℓ	$0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)$ $0 \leq \ell \leq (n-1)$
Nombre quantique magnétique	m	$-\ell, \dots, +\ell$ $-\ell \leq m \leq +\ell$
Nombre quantique de spin	s	$\pm 1/2$

II- Cortège électronique

Un modèle simple consiste à considérer le cortège électronique des atomes polyélectronique comme étant constitué de couches concentriques caractérisées chacune par un nombre quantique principal n (Identique à celui du modèle de Bohr). Chaque couche est-elle même constituée de plusieurs sous-couches caractérisées par un deuxième nombre quantique. Enfin, chaque sous couche est composée de plusieurs cases quantiques, chaque case étant caractérisée par un troisième nombre quantique m .

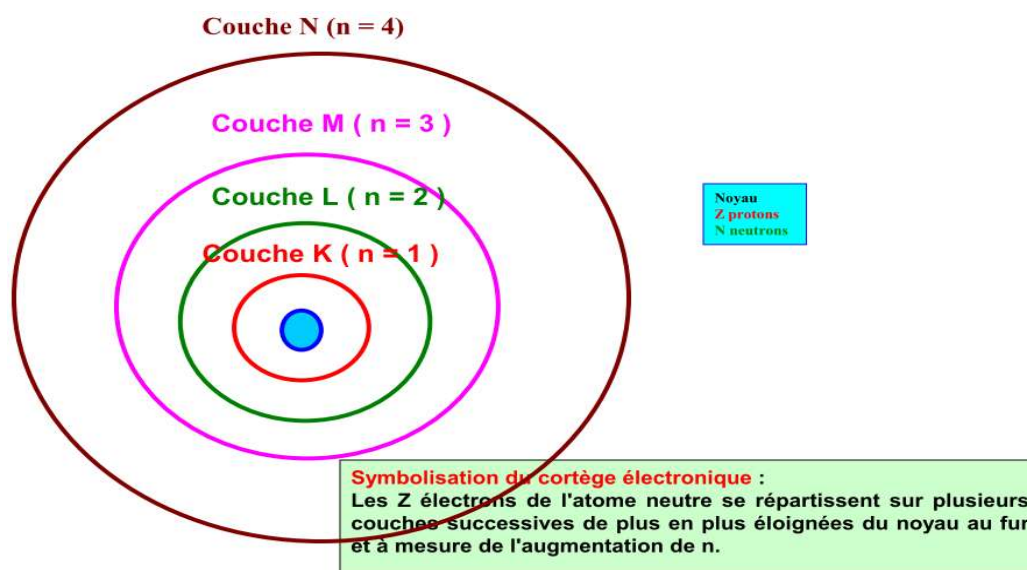
1- Description des quatre nombres quantiques

1.1- Nombre quantique principal n

Ce premier nombre quantique provient directement du modèle de Bohr. Il s'agit d'un nombre entier non nul. Ce nombre caractérise le niveau occupé par l'électron, ou la couche qu'il occupe. La couche électronique est indiquée par une lettre majuscule.

Couche électronique

N	1	2	3	4	5	6	7
Symbole de la Couche	K	L	M	N	O	P	Q



Parmi les électrons d'une couche, ceux qui possèdent le même nombre ℓ constituent une sous-couche.

1.2- Nombre quantique secondaire (ou azimutal) : ℓ

Ce deuxième nombre quantique caractérise la sous-couche occupée par l'électron. Il s'agit d'un nombre entier qui peut être nul. Sa valeur est fonction de celle du nombre quantique principal n : $0 \leq \ell \leq (n-1)$. La sous-couche électronique est généralement désignée par une lettre minuscule.

Sous-couche ℓ

ℓ	0	1	2	3	4	5
Symbole de la Sous-couche	s	p	d	f	g	h

Parmi les électrons d'une sous-couche, ceux qui possèdent le même nombre m , appartiennent à la même case quantique.

1.3- Nombre quantique magnétique m

Il s'agit d'un nombre entier qui peut être nul. Ce troisième nombre quantique caractérise la case quantique occupée par l'électron. Sa valeur est fonction de celle du nombre quantique secondaire ℓ ($-\ell \leq m \leq +\ell$). La case quantique est symboliquement représentée par un carré $\square$. On représentera autant de carrés accolés qu'il y a de valeurs possibles de m .

Exemple :

$\ell = 0$	$m = 0$	sous-couche s	$\square$
$\ell = 1$	$m = -1, 0, 1$	sous-couche p	$\square \square \square$
$\ell = 2$	$m = -2, -1, 0, 1, 2$	sous-couche d	$\square \square \square \square \square$
$\ell = 3$	$m = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$	sous-couche f	$\square \square \square \square \square \square \square$

1.4- Nombre quantique de spin : s

Ce quatrième nombre quantique caractérise le mouvement de l'électron sur lui-même et peut prendre seulement deux valeurs différentes.

$$s = \pm \frac{1}{2}$$

Pour symboliser graphiquement ce nombre quantique de spin, on utilise :

- une flèche vers le haut ($\uparrow$) pour $s = +1/2$

- ou vers le bas ($\downarrow$) pour $s = -1/2$.

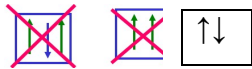
L'habitude veut que l'électron de spin $+1/2$ ($\uparrow$) soit placé à gauche et l'électron de spin $-1/2$ ($\downarrow$) à droite.



2- Le principe d'exclusion de Pauli : Capacité d'accueil des niveaux d'énergie

Les quatre nombres quantiques constituent "les papiers d'identité" des électrons. Un jeu de 4 valeurs (n ; ℓ ; m ; s) décrit totalement la position d'un électron dans un atome. Couche (**n**) / sous-couche (**ℓ**) / case quantique (**m**) / spin (**s**). Deux électrons du même atome ne peuvent avoir leur quatre nombres quantiques identiques. Dans une même case quantique (n , ℓ et m sont donc fixés) on ne peut placer que deux électrons au maximum avec leur nombre quantique de spins opposés.

Conséquence pratique :



Un électron seul dans une case quantique est un électron impair ou célibataire. Deux électrons occupant la même case sont dit appariés. Ils constituent une paire ou un doublet et sont antiparallèles ou de spins opposés.

Le nombre maximal d'électrons pour chaque couche est égal à $2n^2$ (Avec n le nombre quantique principal).

Exemple :

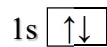
Couche K ($n = 1$)

Cette première couche se décompose en une seule sous-couche **1s** puisque ℓ ne peut prendre que la valeur 0.

$n = 1$ $0 \leq \ell \leq n - 1$; ce qui implique $\ell = 0$ donc sous-couche s

$\ell = 0$ - $-\ell \leq m \leq +\ell$; ce qui implique $m = 0$ donc une case quantique.

Cette première couche pourra contenir au maximum deux électrons à spins antiparallèles.

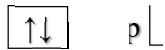


Couche L (n=2)

$$n = 2 \quad 0 \leq \ell \leq n - 1 \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} \ell = 0 \text{ sous-couche s} \\ \ell = 1 \text{ sous-couche p} \end{array} \right.$$

$$\ell = 0 \quad 0 \leq m \leq 0 \quad \Rightarrow \quad m = 0 \text{ donc une case quantique (2 e- maximum)}$$

$$\ell = 1 \quad -1 \leq m \leq +1 \quad \Rightarrow \quad m = -1 ; 0 ; 1 \text{ donc trois cases quantiques (6 e- maximum)}$$



Couche M (n=3)

$$n = 3 \quad 0 \leq \ell \leq n - 1$$

$$\ell = 0 \quad 0 \leq m \leq 0 \quad m = 0 \text{ donc une case quantique (2 e- maximum)}$$

$$\ell = 1 \quad -1 \leq m \leq +1 \quad m = -1 ; 0 ; 1 \text{ donc trois cases quantiques (6 e- maximum)}$$

$$\ell = 2 \quad -2 \leq m \leq +2 \quad m = -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 \text{ donc cinq cases quantiques (10 e- maximum)}$$



Sous-couche	s	p	d	f
Nombre de cases quantiques	1	3	5	7
Nombre maximum d'électrons	2	6	10	14

3- La configuration électronique des éléments

Etablir la configuration électronique d'un élément (on dit aussi structure électronique) consiste à décrire le cortège électronique de celui-ci, c'est-à-dire à attribuer à chaque électron de l'atome une "place" (couche/sous-couche/case/spin), ou plus exactement à déterminer pour chaque électron les valeurs de ses quatre nombres quantiques. Les électrons vont remplir successivement les diverses couches leur énergie dépend en premier lieu de la valeur de n ($E_n = -E_0/n^2$ dans le modèle de Bohr). On devrait suivre l'ordre croissant des valeurs de n or cela n'est pas tout à fait exact :

- les diverses sous-couche n'ont pas exactement la même énergie,
- l'ordre des niveaux ne suit pas rigoureusement l'ordre des valeurs croissantes de n après $Z = 18$.

Il existe des règles simples permettant de connaître l'ordre de remplissage des diverses couches et sous-couches appelées **Règle de Klechkowski** et **Règle de $(n + \ell)$ minimal**.

3.1- Règle de Klechkowski

On écrit les diverses couches et sous-couches dans un tableau, chaque ligne correspondant à une valeur de n . Le remplissage se fait selon les diagonales.

K	1 s ²			
L	2 s	2 p ⁶		
M	3 s	3 p	3 d ¹⁰	
N	4 s	4 p	4 d	4 f ¹⁴
O	5 s	5 p	5 d	5 f
P	6 s	6 p	6 d	6 f
Q	7 s	7 p	7 d	7 f
R	8 s			

Exemple: S ($Z=16$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

Fe ($Z=26$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ l'ordre revient à $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$

NB : Il est nécessaire de remettre les diverses couches et sous-couches dans leur ordre naturel par valeur croissantes de n .

3.2- Règle de $(n + \ell)$ minimal

La première sous-couche à se remplir est celle pour laquelle la somme $(n + \ell)$ est la plus petite.

Exemple :

Sous-couche	3s	3p	3d
$\Sigma(n + \ell)$	$3 + 0 = 3$	$3 + 1 = 4$	$3 + 2 = 5$

3s se remplit avant 3p et 3p se remplit avant 3d. Si pour deux sous-couches encore vides la somme $(n + \ell)$ est la même, celle qui a la plus petite valeur de n se remplit premièrement.

Sous-couche	3p	4s
$\Sigma(n + \ell)$	$3 + 1 = 4$	$4 + 0 = 4$

3p se remplit avant 4s.

NB : Les exceptions sont des éléments dont le niveau **d** est incomplètement rempli et dont les atomes trouvent une énergie électronique totale plus faible dans une configuration différente de celle que laisse prévoir les règles de **Klechkowski** et de **$(n + \ell)$ minimal**. Cela entraîne de très légères modifications des niveaux d'énergie des orbitales lorsqu'elles sont occupées.

3.3- La règle de Hund

La règle de Hund, permet de choisir entre ces divers remplissage quel est celui qui correspond à l'énergie la plus basse c'est-à-dire à l'état fondamental de l'atome étudié.

Les électrons se placent à raison de 1 par case. Il n'existera de paires d'électrons que si le nombre d'électrons présents dans la sous-couche est supérieur aux nombre de cases quantiques qui la composent.

Exemple : F ($Z=9$) : s

$\uparrow\downarrow$

 s

$\uparrow\downarrow$

 2p

	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$
--	----------------------	------------

L'habitude veut que l'on remplisse les cases d'une même sous-couche de la gauche vers la droite. On mettra donc un électron spin vers le haut $\uparrow$ dans chaque case de la sous-couche avant de commencer à faire des paires d'électrons à spins antiparallèles ($\uparrow\downarrow$) dans une même case quantique.

4- Les états excités

L'état excité est un état tel que l'énergie électronique totale n'est pas minimale puisque l'état fondamental d'un atome est son état de plus basse énergie. Les électrons ont reçu en ce moment, un supplément d'énergie sous forme de chaleur ou de rayonnement. Le retour à l'état fondamental s'accompagne de l'émission d'un photon.

Exemple : C ($Z=6$) 1s

--

 2s

--

 p

$\uparrow$	$\uparrow$	
------------	------------	--

s

$\uparrow\downarrow$

 s

$\uparrow\downarrow$

 2p

--	--	--

Mg ($Z = 12$) 1s

--

 2s

--

 p

$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$
----------------------	----------------------	----------------------

 s

$\uparrow\downarrow$

 (Etat fondamental)

1s

--

 2s

--

 p

$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$
----------------------	----------------------	----------------------

 s

$\uparrow$

 p

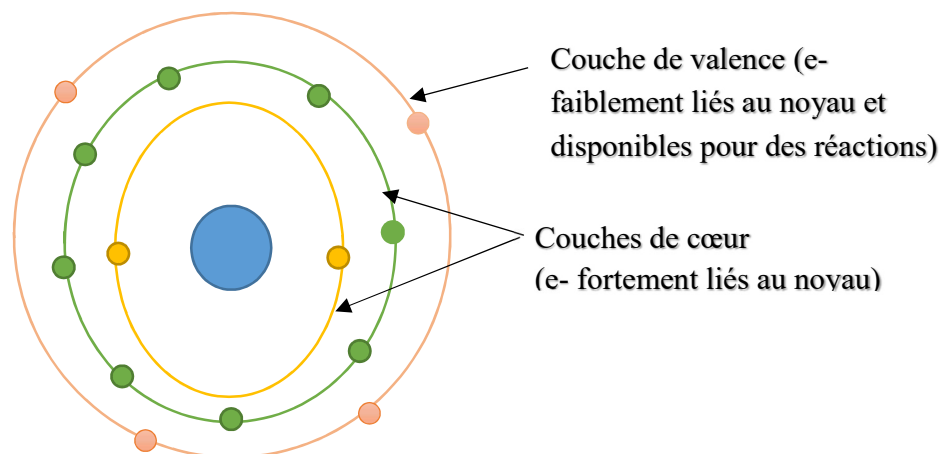
--

 (Etat excité)

5- Couche de valence : Electrons de cœur et électrons de valence

La couche de valence ou couche externe ou couche périphérique est la couche de nombre quantique principal **n** le plus élevé. Si on prend le silicium $Z = 14$ par exemple, on trouve : $1s^2$

$2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$ ou $K^2 L^8 M^4$. On peut représenter symboliquement l'atome correspondant en utilisant le modèle simple des couches concentriques de la manière suivante :



Les trois couches occupées par des électrons ne jouent pas un rôle équivalent. D'un point de vue purement chimique, la dernière couche occupée est primordiale car c'est elle qui va fixer en priorité les propriétés chimiques de l'atome :

- les électrons de cette couche sont les plus éloignés du noyau de l'atome et donc plus facile à arracher pour obtenir un cation par exemple.
- les réactions chimiques se font par interactions entre les nuages électroniques de deux atomes différents, ces interactions se produiront entre les couches les plus externes de ceux-ci et les couches internes y participeront beaucoup moins.

La couche la plus externe de l'atome fixe les propriétés chimiques, pour cette raison cette couche est la plus importante et est appelée la couche de valence de l'atome. Les autres couches plus internes sont appelées des couches de cœur. La valence du silicium est alors 4.

Configurations électroniques simplifiées

Nous allons adopter une écriture simplifiée des configurations électroniques mettant en évidence la couche de valence. Pour cela nous allons utiliser des atomes particuliers appelés gaz rares (ou nobles ou inertes), ces gaz rares ont la particularité d'être chimiquement très stables. Cette stabilité particulière les distingue nettement des autres éléments.

Les gaz rares

Nom	Symbole	Numéro atomique
Hélium	He	2
Néon	Ne	10
Argon	Ar	18

Krypton	Kr	36
Xénon	Xe	54
Radon	Rn	86

Pour décrire rapidement la configuration électronique d'un élément quelconque sans avoir à écrire toutes les couches et sous-couches internes, on va écrire cette configuration sous la forme condensée : [Configuration du gaz rare] + couches externes.

Le gaz rare sera celui dont le numéro atomique est le plus près possible du numéro atomique de l'élément considéré tout en lui restant inférieur :

He pour $2 < Z < 10$

Ne pour $10 < Z < 18$

Ar pour $18 < Z < 36$

Kr pour $36 < Z < 54$

Xe pour $54 < Z < 86$

Rn pour $Z > 86$

Exemple: S ($Z=16$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ on aura S ($Z=16$): [Ne] $3s^2 3p^4$

Fe ($Z=26$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ on aura Fe ($Z=26$): [Ar] $3d^6 4s^2$

I ($Z=53$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^5$ on aura I ($Z=53$): [Kr] $4d^{10} 5s^2 5p^5$

La couche de valence étant la plus importante au point de vue propriétés chimiques on la met souvent en évidence dans la configuration électronique. Cela est en partie fait dans les configurations simplifiées ou le terme entre parenthèse correspondant à la configuration d'un gaz rare désigne forcément des électrons de cœur. La couche de valence est normalement la couche la plus externe occupée par des électrons. Couche dont n le plus élevé, (Néanmoins si une sous-couche interne n'est pas totalement remplie, on considèrera cette sous-couche comme faisant partie de la couche de valence).

Exemple : Fe ($Z=26$): [Ar] $3d^6 4s^2$

($4s^2$) $n = 4$ plus élevé, implique la valence

($3d^6$) $n = 3$ mais sous-couche incomplète, implique valence

6- Schéma de Lewis atomique

Le schéma de Lewis atomique précise la nature de la couche de valence des atomes. On utilise parfois des schémas de Lewis simplifiés dans lesquels les cases quantiques ne sont pas représentées. On figure alors les électrons par des points et les doublets d'électrons appariés par des tirets. Ce schéma est très utile pour prévoir ou décrire simplement certaines propriétés atomiques. Les schémas simplifiés ne sont utilisés que pour les éléments ne comportant que des sous-couches **s** ou **p** sur leur couche de valence. Les sous-couches **d** ou **f** ne sont jamais représentées dans ce type de schémas simplifiés.

Exemple :



Exceptions à la Règle de Klechkowski :

Z	Nom	Symbole	Configuration selon Klechkowski	Configuration réelle
24	Chrome	Cr	(Ar) 3d ⁴ 4s ²	(Ar) 3d ⁵ 4s ¹
29	Cuivre	Cu	(Ar) 3d ⁹ 4s ²	(Ar) 3d ¹⁰ 4s ¹
41	Niobium	Nb	(Kr) 4d ³ 5s ²	(Kr) 4d ⁴ 5s ¹
42	Molybdène	Mo	(Kr) 4d ⁴ 5s ²	(Kr) 4d ⁵ 5s ¹
44	Ruthénium	Ru	(Kr) 4d ⁶ 5s ²	(Kr) 4d ⁷ 5s ¹
45	Rhodium	Rh	(Kr) 4d ⁷ 5s ²	(Kr) 4d ⁸ 5s ¹
46	Palladium	Pd	(Kr) 4d ⁸ 5s ²	(Kr) 4d ¹⁰
47	Argent	Ag	(Kr) 4d ⁹ 5s ²	(Kr) 4d ¹⁰ 5s ¹
57	Lanthane	La	(Xe) 4f ¹ 6s ²	(Xe) 5d ¹ 6s ²
58	Cérium	Ce	(Xe) 4f ² 6s ²	(Xe) 4f ¹ 5d ¹ 6s ²
64	Gadolinium	Gd	(Xe) 4f ¹ 6s ²	(Xe) 4f ⁷ 5d ¹ 6s ²
78	Platine	Pt	(Xe) 4f ¹⁴ 5d ⁸ 6s ²	(Xe) 4f ¹⁴ 5d ⁹ 6s ¹
79	Or	Au	(Xe) 4f ¹⁴ 5d ⁹ 6s ²	(Xe) 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6s ¹
89	Actinium	Ac	(Rn) 5f ¹ 6d ⁰ 7s ²	(Rn) 6d ¹ 7s ²
90	Thorium	Th	(Rn) 5f ² 6d ⁰ 7s ²	(Rn) 6d ² 7s ²
91	Protactinium	Pa	(Rn) 5f ³ 6d ⁰ 7s ²	(Rn) 5f ² 6d ¹ 7s ²
92	Uranium	U	(Rn) 5f ⁴ 6d ⁰ 7s ²	(Rn) 5f ³ 6d ¹ 7s ²
93	Neptunium	Np	(Rn) 5f ⁵ 6d ⁰ 7s ²	(Rn) 5f ⁴ 6d ¹ 7s ²
96	Curium	Cm	(Rn) 5f ⁸ 6d ⁰ 7s ²	(Rn) 5f ⁷ 6d ¹ 7s ²

Toutes ces exceptions concernent des éléments possédant une sous-couche **d** ou **f** incomplète. La règle adoptée est qu'une sous-couche totalement remplie ou à 1/2 remplie confère une plus grande stabilité aux atomes. Cette règle s'applique particulièrement aux configurations du type d⁹s² (Cu, Ag et Au) et d⁴s² (Cr, Mo) qui se transformeront respectivement en d¹⁰s¹ et d⁵s¹. On peut considérer qu'un électron de la sous-couche **s** "saute" sur la sous-couche **d** pour la compléter à 5 ou 10 électrons. La même règle s'applique au Palladium dont la configuration réelle est en d¹⁰ (au lieu de d⁸s²). La configuration obtenue est alors plus stable que la configuration initiale. Enfin signalons le cas des éléments de type **f** appelés aussi terres-rares. Normalement le niveau **f** devrait se remplir avant le niveau **d** suivant, pour beaucoup d'entre eux, le niveau **d** reçoit d'abord un électron avant que le niveau **f** ne commence à se remplir.

Chapitre 4 : Classification périodique des éléments

A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de :

- situer un élément selon sa famille dans le tableau périodique,
- connaître les différents blocs de la Classification Périodique,
- calculer la charge effective d'un électron.

I- Historique

Au XIX^e siècle, seulement une soixantaine d'éléments étaient connus. Les chimistes avaient constaté que certains éléments avaient des propriétés chimiques relativement semblables.

Ces éléments semblaient former des familles relativement homogènes. Par exemple la famille des Halogènes (Fluor, Chlore, Brome et Iode) ou celles des métaux alcalins (Lithium, Sodium et Potassium). On chercha donc à classer les éléments de manière à faire apparaître ces familles. Ils pensaient qu'on découvrirait plus tard les éléments manquants. Ils décrivirent par avance les propriétés que devraient avoir ces éléments. La classification périodique telle que nous la connaissons est essentiellement due à **MENDELEIEV**. En **1870** il publia une table dans laquelle les éléments étaient sensiblement classés par ordre de masse atomique. D'autre part, les éléments ayant des propriétés semblables étaient classés sur la même colonne. Pour que sa classification tienne compte des familles il n'hésita pas à inverser l'ordre de certains éléments et à laisser des cases vides. Ces éléments furent bien découverts par la suite et ils présentaient bien les propriétés prévues.

II- La Classification périodique moderne

La classification périodique est l'outil principal du chimiste. Elle contient un très grand nombre d'informations sous un « volume » très réduit. Elle constitue en quelque sorte un « concentré » de la chimie.

Le critère de classement des éléments n'est plus la masse atomique, mais le numéro atomique Z . On classe donc les éléments par ordre croissant de Z en respectant de plus la règle de Klechkowski. La place d'un élément dans la classification est donc directement reliée à sa configuration électronique. Comme la couche de valence fixe les propriétés chimiques, les éléments ayant une couche de valence semblable auront des propriétés sensiblement identiques.

On place sur une même ligne horizontale et dans l'ordre des numéros Z croissants, l'ensemble des éléments dont la couche électronique externe correspond au même nombre quantique principal. Ces éléments constituent une période.

Exemple : $n = 3$ Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar.

On place sur une même verticale les éléments dont les atomes possèdent à l'état fondamental la même configuration externe. Ces éléments constituent un groupe.

Exemple : Be, Mg, Ca, Sr, Ba et Ra

Les groupes sont désignés par un numéro allant de 1 à 18 ou symbole : IA ; IIA ; IIIB, etc.

Les alcalins sont dans la colonne 1, les alcalino-terreux dans la colonne 2, les chalcogènes dans la colonne 16, les halogènes dans la colonne 17, les gaz rares dans la colonne 18.

Évolution des propriétés au sein de la classification périodique

- Les rayons atomiques augmentent en descendant dans la classification et en s'y déplaçant de droite à gauche. Les énergies (ou potentiels) de première ionisation I_1 varient en sens inverse des rayons.
- L'électronégativité des éléments croît en se déplaçant de bas en haut, et de gauche à droite, dans la classification.
- Les éléments de la partie droite de la classification ont tendance à former des anions. Ce sont des oxydants. Cette propriété est très marquée pour les halogènes et l'oxygène.
- Presque tous les métaux ont tendance à former des cations. Ce sont des réducteurs. Cette propriété est très marquée pour les métaux alcalins (groupe 1) et alcalino-terreux (groupe 2).

1- Principe de construction (Règle de Klechkowski)

Pour la classification des éléments, à une ligne correspond sensiblement une valeur de n . Les éléments ayant même configuration sont placés dans une même colonne. On suit de plus strictement la règle de Klechkowski.

La première ligne correspond au remplissage de la couche K ($n = 1$) et contient donc **2 éléments** de configurations $1s^1$ et $1s^2$.

La deuxième ligne correspond au remplissage de la couche L ($n = 2$) et contient donc **8 éléments** de configurations $2s^1$, $2s^2$, $2p^1$, $2p^2$, $2p^3$, $2p^4$, $2p^5$ et $2p^6$.

La troisième ligne devrait contenir les éléments correspondant au remplissage de la couche M ($n=3$) soit 18 au total : $3s^2$, $3p^6$ et $3d^{10}$. Mais d'après Klechkowski, le niveau $3d$ se remplit après le niveau $4s$. Pour cette raison le niveau $3d$ fera partie de la quatrième ligne et non de la troisième. Finalement la troisième ligne contient **8 éléments** de configuration : $3s^2$, $3p^6$.

La quatrième ligne devrait contenir les éléments correspondant au remplissage de la couche N ($n=4$) soit 32 au total : $4s^2$, $4p^6$, $4d^{10}$ et $4f^{14}$. Mais d'après Klechkowski, le niveau $4d$ se remplit après le niveau $5s$. Pour cette raison le niveau $4d$ fera partie de la cinquième ligne et non de la quatrième. De même, le niveau $4f$ se remplit après le niveau $6s$. Pour cette raison le niveau $4f$ fera partie de la sixième ligne et non de la quatrième. Pour des raisons de commodité (manque de place) les sous-couches f sont placées en bas et à droite du tableau périodique. Finalement, la quatrième ligne contiendra **18 éléments** de configurations : $4s^2$, $3d^{10}$, $4p^6$.

La cinquième ligne devrait contenir les éléments correspondant au remplissage de la couche O ($n=5$) soit 50 au total : $5s^2$, $5p^6$, $5d^{10}$, $5f^{14}$. Mais d'après Klechkowski, le niveau $5d$ se remplit après le niveau $6s$. Pour cette raison le niveau $5d$ fera partie de la sixième ligne et non de la cinquième. De même, le niveau $5f$ se remplit après le niveau $7s$. Pour cette raison le niveau $5f$ fera partie de la septième ligne et non de la cinquième. Finalement, la cinquième ligne contiendra **18 éléments** de configurations : $5s^2$, $4d^{10}$, $5p^6$.

La sixième ligne devrait contenir les éléments correspondant au remplissage de la couche P ($n=6$) soit 72 au total : $6s^2$, $6p^6$, $6d^{10}$, $6f^{14}$. Le niveau $6f$ n'est jamais utilisé pour les éléments connus à l'heure actuelle. Mais d'après Klechkowski, le niveau $6d$ se remplit après le niveau $7s$. Pour cette raison le niveau $6d$ fera partie de la septième ligne et non de la sixième. Finalement, la sixième ligne contiendra **32 éléments** de configurations : $6s^2$, $5d^{10}$, $6p^6$, $4f^{14}$.

2- Les différents blocs de la Classification Périodique

Bloc s

H	
Li	Be
Na	Mg
K	Ca
Rb	Sr
Cs	Ba
Fr	Ra

Bloc d

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd
La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg
Ac									

Bloc p

					He
B	C	N	O	F	Ne
Al	Si	P	S	Cl	Ar
Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
In	Sb	Te	I	Xe	
Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Bloc f

Bien qu'appartenant au bloc s ($1s^2$), celui-ci est placé dans le bloc p (groupe des gaz rares).

3- Les familles chimiques

- Les métaux

Sur la gauche et au centre on retrouve les métaux (Blocs s et d). Ils sont tous solides à température ordinaire sauf le mercure. Ils présentent un certain nombre de caractère commun (Ils conduisent le courant électrique et ils ont tendance à donner des ions positifs). L'hydrogène constitue un cas particulier. La série des terres rares (Lanthanide (de $Z = 57$ à $Z = 71$) et Actinide (de $Z = 89$ à $Z = 103$)) sont classés parmi les métaux.

- Non-métaux

Sur la droite (sauf colonne de 18) se trouvent les non-métaux (ou Métalloïde) avec quelques exceptions comme Po, Bi, etc. Certains sont solides (soufre, phosphore, iode), d'autres gazeux (diazote, dichlore), un seul est liquide (dibrome). Les non-métaux présentent des caractères opposés à ceux des métaux. Ils sont isolants et ils ont tendance à donner des ions négatifs.

Le caractère métallique diminue de la gauche vers la droite et le caractère non métallique augmente de la gauche vers la droite. La règle de Sanderson permet de savoir si un élément appartient à la famille des métaux. Un élément est métallique si le nombre d'électron de sa couche de n le plus élevé (Couche de valence très souvent) est inférieur ou égal au numéro de sa période. ($\sum e_{Cv} \leq n$).

Exemple : Po ($Z=84$) $\sum e_{Cv} = 6$ et $n = 6$ ($6 = 6$) $\Rightarrow$ Po est métal

At ($Z=85$) $\sum e_{Cv} = 7$ et $n = 6$ ($7 > 6$) $\Rightarrow$ At est un non métal

Al ($Z=13$) $\sum e_{Cv} = 3$ et $n = 3$ ($3 = 3$) $\Rightarrow$ Al est un métal

NB : il y a deux exceptions à cette règle : H ($Z = 1$) et Ge ($Z = 32$).

METAUX ET NON METAUX

H		Métal										Non métal (ou métalloïde)						He	
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne		
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar		
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn		
Fr	Ra	Ac																	

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

4- Règle de l'Octet

Les gaz rares présentent une grande inertie chimique, ils ne donnent pratiquement aucune réaction. On les appelle parfois gaz nobles car ils refusent de se mêler aux autres éléments dans des composés chimiques. Ils semblent même répugner à s'unir entre atome du même élément puisqu'il s'agit de gaz monoatomiques. Ils sont donc particulièrement stables. Cette grande stabilité est due à leur configuration électronique qui fait apparaître une couche de valence saturée à 8 électrons ($ns^2 np^6$). Un atome ou un ion qui présente une structure électronique similaire à celle des gaz rares en $s^2 p^6$ (soit 8 électrons = octet sur sa couche de valence) présentera une stabilité particulièrement importante. Les atomes ordinaires vont donc chercher à acquérir cette structure en $s^2 p^6$ afin de devenir plus stables. Un atome cherche à acquérir la structure électronique du gaz rare le plus proche dans la classification périodique. Cette règle permet de prévoir facilement l'ion le plus stable des éléments des blocs s et p. Pour les éléments trop éloignés de la structure des gaz rares (blocs d et f et colonne 14) cette règle ne s'applique pas aussi simplement.

Exemple : Mg peut acquérir la structure du Néon en perdant $2e^-$. L'ion le plus stable du Magnésium sera donc Mg^{2+} . Br peut acquérir la structure du Krypton en gagnant $1e^-$. L'ion le plus stable du Brome sera donc Br^- .

NB : Pour les éléments $Z \leq 4$, une seule paire suffit. Exemple H dans H_2O .

Mais il existe des exceptions à la règle de l'octet comme les molécules hypervalentes (PCl_5 , SF_6 , etc.).

5- Charge nucléaire effective de SLATER

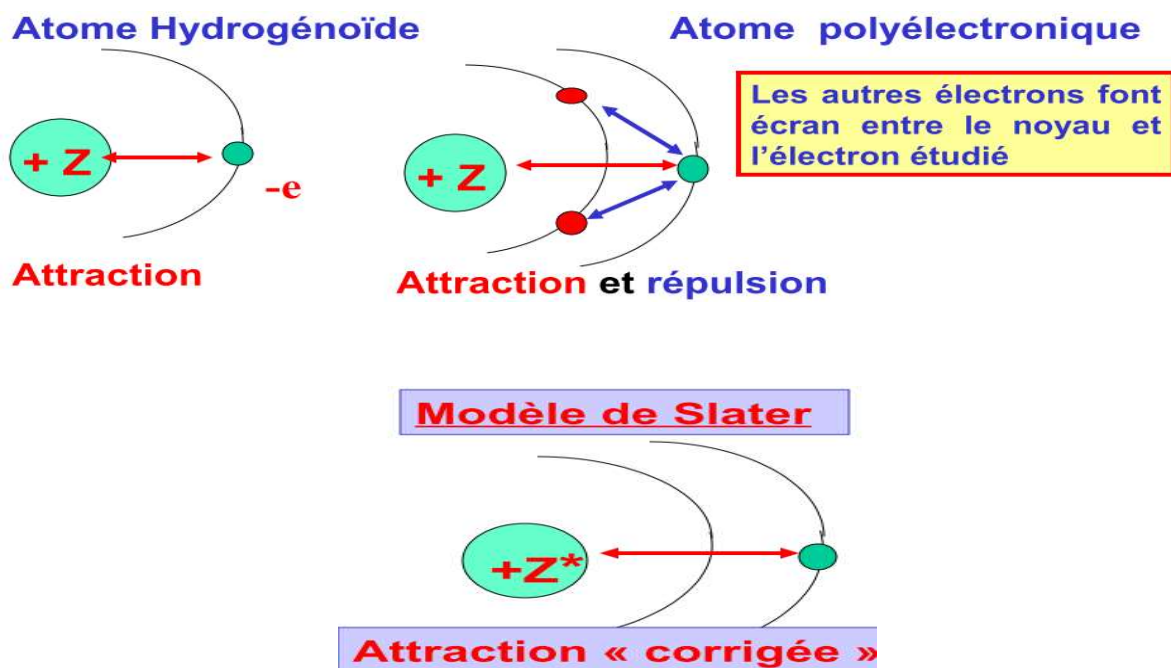
5.1- Règle de Slater

Modèle de Bohr pour les Hydrogénoïdes

$$E_n = -E_0 \frac{Z^2}{n^2} \quad r = a_0 \frac{n^2}{Z}$$

Ces résultats importants ont été obtenus dans le cas des atomes hydrogénoïdes à un seul électron. Pour les atomes polyélectroniques, il faudrait pouvoir tenir compte des interactions supplémentaires électron-électron qui n'existaient pas dans le cas des hydrogénoïdes.

Les règles de Slater permettent d'appliquer tout de même les résultats du modèle de Bohr aux atomes polyélectroniques. On appelle ces règles les approximations hydrogénoïdes de Slater.



La charge réelle Z est remplacée par une charge hypothétique Z^* . La charge nucléaire effective Z^* tient compte à la fois de l'attraction noyau-électron et des répulsions électron-électron (effets d'écran).

5.2- Calcul de la charge nucléaire effective Z^*

Pour rendre compte de l'effet répulsif des autres électrons on calcule une charge nucléaire hypothétique plus faible que la charge réelle du noyau. Cette charge hypothétique est obtenue en soustrayant du Z réel les effets d'écran des autres électrons :

$$Z^* = Z - \sum \sigma$$

Avec : - Z^* la charge nucléaire effective

- Z la charge réelle

- σ constante d'écran

Slater a énoncé les règles qui permettent d'exprimer ces effets d'écran σ entre électrons.

Règle de Slater

- Ecrire la configuration électronique de l'élément en utilisant les groupes suivants et dans l'ordre suivant :

Groupes de Slater: [1s] ; [2s , 2p] ; [3s , 3p] [3d] ; [4s , 4p] [4d] [4f] ; [5s, 5p] [5d] ; [5f] ; etc.

- Valeurs des constantes d'écran

- Électrons du même groupe $\sigma = 0,35$ sauf pour 1s où $\sigma = 0,3$.
- Electron d'un groupe plus externe (situé à droite du groupe étudié) $\sigma = 0$
- Electrons d'un groupe plus interne (situé à gauche du groupe étudié). Deux cas à distinguer :

1- l'électron étudié appartient à un groupe [ns ; np]

- Les électrons du groupe immédiatement inférieur (n-1) ont un effet d'écran de $\sigma = 0,85$
- Les électrons des groupes plus internes (n-2) ; (n-3) ; etc., ont un effet d'écran $\sigma = 1$

2- l'électron étudié appartient à un groupe [nd] ou [nf]

Les électrons de tous les groupes plus internes (n-1); (n-2) ; (n-3) ; etc. ont un effet d'écran $\sigma = 1$

Résumé

Effets d'écran des autres électrons						
électron étudié	Groupe interne $n_j < n_i - 1$	Groupe précédant $n_j = n_i - 1$	Même groupe			Groupe externe $n_j > n_i$
			[s , p]	[d]	[f]	
[s , p]	1	0,85	0,35 (1s : 0,3)	0	0	0
[d]	1	1	1	0,35	0	0
[f]	1	1	1	1	0,35	0

Ou

Effet d'écran de l'électron j sur l'électron i

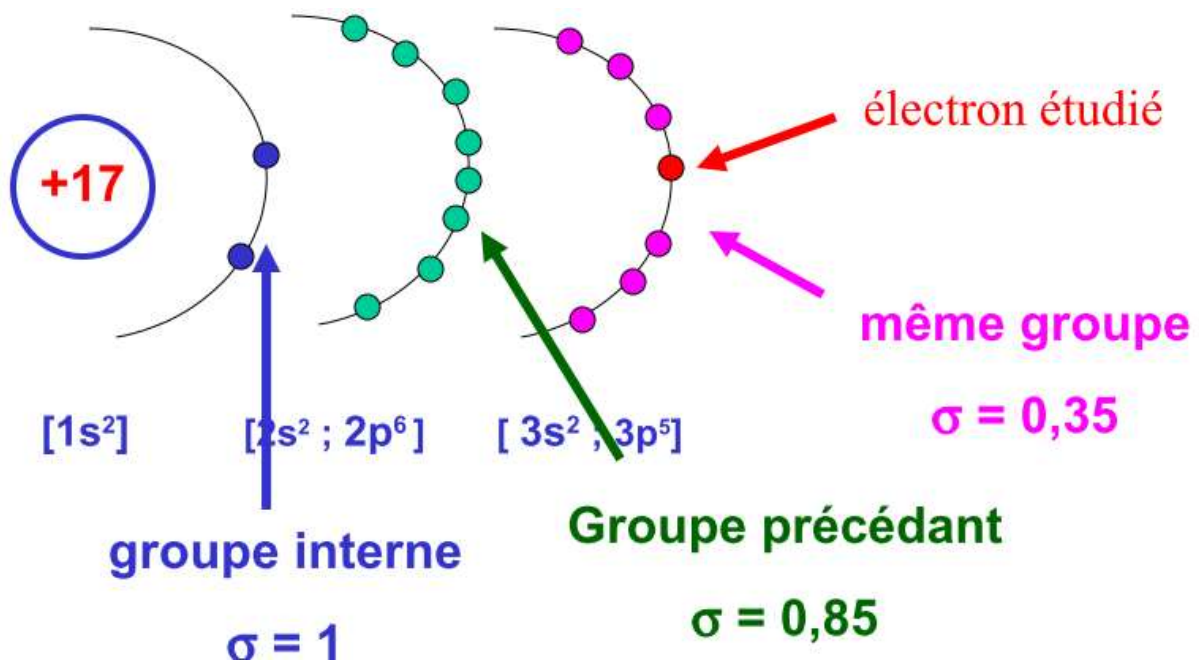
1s	0,3															← 0
2s ; 2p	0,85	0,35														← 1
3s ; 3p	1	0,85	0,35													← 1
3d	1	1	1	0,35												
4s ; 4p	1	1	0,85	0,85	0,35											← 2
4d	1	1	1	1	1	0,35										
4f	1	1	1	1	1	1	0,35									
5s ; 5p	1	1	1	1	0,85	0,85	0,85	0,35								← 3
5d	1	1	1	1	1	1	1	1	0,35							
5f	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,35						
6s ; 6p	1	1	1	1	1	1	1	0,85	0,85	0,85	0,35					← 3
6d	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,35				
6f	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,35			
7s	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,85	0,85	0,85	0,35	← 3
	1s	2s ; 2p	3s ; 3p	3d	4s ; 4p	4d	4f	5s ; 5p	5d	5f	6s ; 6p	6d	6f	7s		

A la verticale l'électron i et à l'horizontal l'électron j.

- 1) La diagonale ne contient que des 0,35 (sauf 0,3 pour 1s)
- 2) Toutes les lignes d ou f ne contiennent que des 1
- 3) Les termes en 0,85 se placent de la manière suivante :
 - Ils n'apparaissent que dans les lignes s ou p
 - On respecte la suite 0 ; 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 (c'est-à-dire le nombre de fois que 0,85 se répète dans la ligne).
- 4) On complète le reste du tableau avec des 1.

Exemple 1

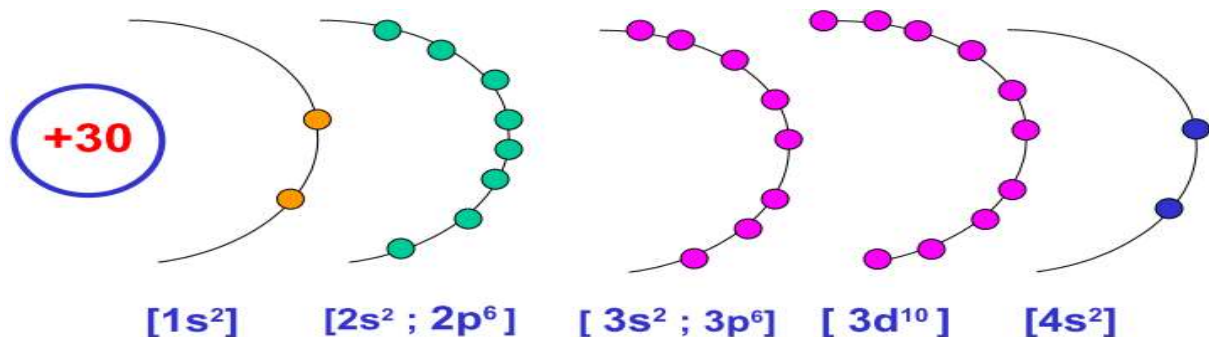
Cl: (Z = 17): $[1s^2]$; $[2s^2 ; 2p^6]$; $[3s^2 ; 3p^5]$



$$Z^* = 17 - (6 \times 0,35) - (8 \times 0,85) - (2 \times 1) = 6,1$$

Exemple 2

Zn: ($Z = 30$): $[1s^2]; [2s^2, 2p^6]; [3s^2, 3p^6] [3d^{10}]; [4s^2]$



$$Z^*_{4s} = 30 - (1 \times 0,35) - (18 \times 0,85) - (10 \times 1) = 4,35$$

$$Z^*_{3d} = 30 - (9 \times 0,35) - (18 \times 1) = 8,35$$

$$Z^*_{3s3p} = 30 - (7 \times 0,35) - (8 \times 0,85) - (2 \times 1) = 18,75$$

6- Électronégativité

L'électronégativité est une notion très utile en chimie qui permet de prévoir la réactivité des molécules. L'électronégativité d'un atome est sa capacité à attirer les électrons à l'intérieur d'une molécule. Plus un atome est électronégatif, plus il attire les électrons. C'est une grandeur qualitative et sans dimension. Il existe ainsi plusieurs échelles d'électronégativité (Mülliken, Allred-Rochow, Pauling, etc.). L'électronégativité selon Mülliken d'un atome **A** est proportionnel à la somme de son potentiel d'ionisation (PI) et de son affinité électronique (AE).

L'électronégativité croît lorsque l'on se déplace de la gauche vers la droite et du bas vers le haut du tableau périodique.

Exemple : Echelle d'électronégativité de Müliken

H 3.1						
Li 1.3	Be 2.0	B 1.8	C 2.7	N 3.1	O 3.2	F 4.4
Na 1.2	Mg 1.6	Al 1.4	Si 2.0	P 2.4	S 2.7	Cl 3.5

7- Energie d'ionisation des éléments

Sur quelles bases simples peut-on prévoir si un atome tend plutôt à perdre ou gagner des électrons, et quel est le nombre qu'il en perd ou en gagne le plus volontiers ?

Les éléments des blocs **s** et **p** ont tendance à perdre leurs électrons externes s'ils en possèdent moins de quatre, et à compléter à huit leur couche externe s'ils en possèdent plus de quatre (ceux qui en possèdent quatre ne donnent pas d'ions). Ils tendent donc à prendre la configuration d'un gaz rare (8 électrons externes) : celui qui les précède dans la classification périodique s'ils deviennent un cation, et celui qui les suit s'ils deviennent un anion. Mais ils ne peuvent ni perdre plus d'électrons qu'ils n'en ont dans leur couche externe, ni en gagner plus que le nombre de places libres dans cette dernière.

Les éléments du bloc **d** (éléments de transition) deviennent des cations, en perdant les deux électrons s de la dernière couche. Mais ils peuvent en outre perdre un ou plusieurs électrons **d**, de sorte qu'ils donnent souvent deux ou plusieurs ions stables.

Exercice

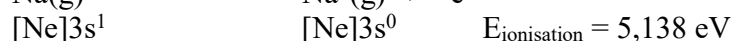
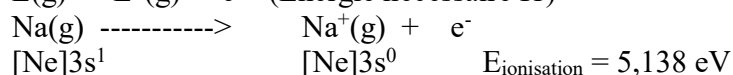
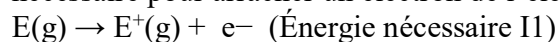
Parmi les ions suivants, lesquels ne sont pas l'ion « le plus stable » (ou « ion normal ») de l'élément correspondant ?

Li^- , Al^{2+} , S^{2-} , K^+ , Rb^{2+} , Zn^{2+} , Fe^{2+} , Mn^{7+} , Cl^{2-} , I^- , Ca^+ , Ba^{2+}

a- Energie d'ionisation

L'énergie d'ionisation est l'énergie nécessaire pour arracher un électron à un atome d'un élément gazeux dans son état fondamental. Plus un électron est lié à un noyau, plus cette énergie augmente.

Par définition, l'énergie de première ionisation I_1 d'un élément E est l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron de l'élément neutre E :



Dans une période, $E_{\text{ionisation}}$ augmente quand z augmente.

Exemple

Eléments	Li	Be	...	F
E _{ionisation} (eV)	5,3	9,3	...	17,45

Dans un groupe, E_{ionisation} diminue quand z augmente

Exemple

Eléments	Li	Na	...	Cs
E _{ionisation} (eV)	5,3	5,1	...	3,9

Par définition, l'énergie de deuxième ionisation I₂ est l'énergie minimale nécessaire pour arracher un électron du cation chargé une fois :



La charge habituelle des cations du groupe I est I₁ et que celle du groupe II est I₂. En effet, le premier électron d'un métal alcalin peut être arraché facilement (I₁ = 494 kJ. mol⁻¹ pour Na). Le second nécessite 10 fois plus d'énergie (I₂ = 4 560 kJ. mol⁻¹). Ainsi E₁ sera la charge typique des cations du groupe I. Pour les éléments du groupe II, les deux premières énergies d'ionisation sont beaucoup plus proches (pour Mg, I₁ = 736 kJ. mol⁻¹ et I₂ = 1 450 kJ. mol⁻¹). Il est plus facile énergétiquement d'arracher ces deux électrons.

Calcul de l'énergie d'ionisation

L'énergie d'un électron en eV au niveau n est égale à :

$$E_n = -13,6 \times \sum \frac{Z_{eff}^2}{n'^2}$$

n' est le nombre quantique apparent introduit par Slater afin d'améliorer la concordance entre les niveaux énergétiques réels et les valeurs calculées.

N	1	2	3	4
n'	1	2	3	3,7

Exemple : Calculons l'énergie de première ionisation de l'atome d'azote (Z = 7) avec ce modèle et comparons cette valeur à la valeur expérimentale, soit 14,5 eV.

Le processus d'ionisation s'écrit : $N(g) \rightarrow N^+(g) + e^-$

La structure électronique de l'atome d'azote N est 1s²2s²2p³. La structure électronique du cation N⁺ est 1s²2s²2p². D'après Slater, il faut considérer les paquets énergétiques d'orbitales « 1s » d'une part, et « 2s2p » d'autre part. Pour un électron 1s, la charge effective Z_{eff} du noyau atomique de l'azote N et de N⁺ est identique et égale à 7 - 0,31, soit 6,69. Pour un électron 2s ou 2p, la charge effective du noyau Z_{eff} est :

- dans l'atome d'azote N : $7 - (4 \times 0,35 + 2 \times 0,85) = 7 - 3,10 = 3,90$.
- dans le cation N⁺ : $7 - (3 \times 0,35 + 2 \times 0,85) = 7 - 2,75 = 4,25$.

Ainsi, l'énergie électronique totale de l'atome d'azote N est égale à :

$$E(N) = -13,6 \times \left[2 \times \left(\frac{6,69}{1} \right)^2 + 5 \times \left(\frac{3,9}{2} \right)^2 \right] = -1479,60 \text{ eV}$$

$$E(N^+) = -13,6 \times \left[2 \times \left(\frac{6,69}{1} \right)^2 + 4 \times \left(\frac{4,25}{2} \right)^2 \right] = -1466,66 \text{ eV}$$

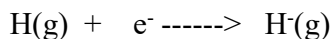
Lors du processus d'ionisation, l'énergie mise enjeu est :

$$I1 = E(N^+) - E(N)$$

On calcule $I1 = -1466,66 + 1479,60$, soit 12,94 eV. Expérimentalement, on trouve 14,5 eV. Le pourcentage d'erreur entre la valeur théorique et la valeur expérimentale est de l'ordre de 11%.

b- Affinité électronique

Energie libérée par la réaction de fixation d'un électron par un atome gazeux



Convention de signe différente de la convention thermodynamique:

Réaction exothermique (dégagement de chaleur) $AE > 0$

Réaction endothermique $AE < 0$

Quand AE augmente, cela signifie qu'il est plus facile de capturer un électron

Dans une période AE augmente lorsque **z** augmente

Eléments	Li	F
AE (kJ.mol ⁻¹)	59,2	322

Dans un groupe AE diminue quand **z** augmente

Eléments	Li	Rb
AE (kJ.mol ⁻¹)	59,2	46,9

Chapitre 5 : La liaison chimique dans le modèle de Lewis

A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de :

- Connaître la liaison covalente normale et la liaison covalente dative,
- savoir la notion de valence,
- représenter le schéma de Lewis Moléculaire,
- calculer la charge formelle d'un atome dans une molécule.

Les atomes n'existent que très rarement à l'état isolé. Ils s'unissent généralement entre eux pour former des molécules. Dans ce chapitre nous allons décrire de manière simple comment les atomes s'unissent entre eux par la formation de liaisons chimiques. Pour ce faire, nous allons utiliser le modèle développé par **Lewis** qui explique la formation des liaisons entre atomes par la mise en commun de doublets d'électrons.

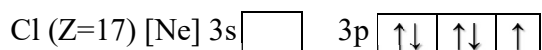
I- Le modèle de Lewis de la liaison chimique

La liaison chimique résulte de la mise en commun d'un doublet d'électrons entre deux atomes. Il existe deux modes de formation des liaisons : la liaison de covalence et liaison de Covalence dative (ou liaison de coordination).

1- Liaison de covalence normale

Dans ce type de formation de liaison, chaque atome fournit un électron célibataire provenant de sa couche externe.

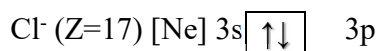
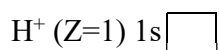
Exemple : La molécule de NaCl



2- Liaison de Covalence dative(ou liaison de coordination)

L'un des deux atomes fournit le doublet disponible de sa couche externe (C'est le donneur) et le deuxième atome possédant une case quantique vide dans sa couche externe (C'est l'accepteur)

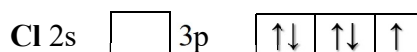
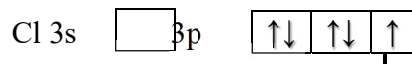
Exemple : La molécule de HCl



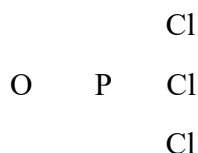
Les atomes donneurs (F, O, N, etc.) possèdent un ou plusieurs doublets électroniques libres sur leur couche périphériques ; les atomes accepteurs par contre, présentent des lacunes dans leur couche périphérique.

Exemple : N ($Z=7$) $1s^2 2s^2 2p^3$ peut jouer le rôle de donneur à l'aide de son doublet $2s^2$ par contre le B ($Z=5$) $1s^2 2s^2 2p^1$ est accepteur.

La molécule POCl_3



Soit



Ces deux types de liaisons ne diffèrent que par leur mode de construction sur le papier. Elles sont en fait identiques et totalement indiscernables l'une de l'autre. Outre la liaison simple entre les atomes, il existe des doubles et triples liaisons.

3- Notion de valence

C'est le nombre de liaisons que fait un atome dans une molécule. Elle correspond en général au nombre d'électrons célibataires de l'atome considéré. De ce fait, les configurations des états de valence particuliers sont moins stables que l'état fondamental. La valence normale d'un élément se déduit du schéma de Lewis atomique et donc de sa configuration électronique.

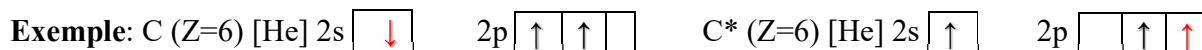
Exemple : Un atome qui a sur sa couche externe une configuration np^2 à la valence 2 ou np^3 à la valence 3.

Excitation d'un atome

La valence d'un atome peut être augmentée ou diminuée par excitation de l'atome. Si le nombre d'électrons célibataires augmente la valence augmente et si le nombre d'électrons célibataires diminue la valence diminue.

Augmentation du nombre d'électrons impairs ou de la valence

(s^2p^2 en s^1p^3)



Diminution du nombre d'électrons impairs ou de la valence

Soit un atome X de configuration $\boxed{\uparrow\downarrow} \quad \boxed{\uparrow}$ l'excitation donne : $X^* \boxed{} \quad \boxed{\uparrow\downarrow} \quad \boxed{\uparrow\downarrow} \quad \boxed{}$

L'excitation d'un atome pour augmenter sa valence n'est possible que si celui-ci possède simultanément des doublets électroniques et des cases quantiques vides accessibles sur sa couche de valence.

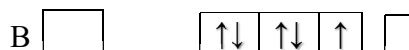
NB : Dans de très nombreux cas, la valence d'un élément n'a pas une valeur aussi clairement définie. Un élément peut souvent former un nombre variable de liaison selon son « état de valence ».

Exemple : le phosphore peut avoir la valence 3 dans PCl_3 et la valence 5 dans PCl_5 .

4- Le schéma de Lewis Moléculaire

Ce schéma constitue une description symbolique de la molécule faisant apparaître la manière dont les atomes s'unissent entre eux. On fait apparaître non seulement les liaisons chimiques entre atomes mais aussi les électrons qui ne participent pas aux liaisons.

Supposons un atome **A** élément de la deuxième période ne possédant pas de sous-niveaux **d** accessibles et un atome **B** possédant un sous-niveau **d** accessible.



Lors de la formation de liaisons datives un atome donne des électrons et l'autre en reçoit. Ce transfert d'électrons fait apparaître des charges formelles. Dans notre exemple, l'atome **A** a reçu 2 électrons (A^{2-}) et l'atome **B** en a perdu 2 (B^{2+}). La charge formelle de chaque atome est égale à la différence algébrique entre le nombre d'électrons de la couche externe et le nombre d'électrons entourant chaque atome en imaginant une rupture homolytique. On peut déterminer la charge formelle à partir d'une formule :

$$q = n - l - 2e$$

q = charge formelle de l'atome

n = nombre d'électrons de la couche de valence de l'atome considéré dans son état normal isolé

l = nombre de liaisons formé par l'atome considéré dans la molécule étudiée

e = nombre de doublets libres pour l'atome considéré dans la molécule étudiée.

La somme des charges formelles est toujours égale à la charge globale de l'édifice.

Dans notre exemple, l'atome **A** isolé possède 3 électrons donc $n_A = 3$; dans la molécule, **A** forme 3 liaisons donc $l_A = 3$; **A** possède un doublet libre donc $e_A = 1$. La charge formelle de **A** sera alors : $q_A = 3 - 3 - 2 = -2$.

L'atome **B** isolé possède 7 électrons donc $n_B = 7$; dans la molécule, **B** forme 3 liaisons donc $l_B = 3$; **B** possède un doublet libre donc $e_B = 1$. La charge formelle de **B** sera alors : $q_B = 7 - 3 - 2 = +2$. La charge formelle varie selon le nombre de liaisons formées. On peut obtenir la molécule **AB** de plusieurs manières en excitant **A** et/ou **B**. Toutes les formes de la molécule **AB** sont appelées des mésomères.

Exemple du benzène (C_6H_6) où les doublets peuvent être délocalisés en obtenant une molécule équivalente.

5- Structures des complexes

Un complexe est un édifice polyatomique constitué par un ion ou un atome central autour duquel sont coordonnés les atomes, des ions ou des molécules. L'édifice ainsi constitué peut être neutre ou chargé. Des liaisons covalentes analogues permettent d'interpréter la formation des complexes des métaux de transition : l'atome de métal central, en général ionisé, joue le rôle d'accepteur et est entouré de molécules ou d'ions possédant des doublets électroniques susceptibles de former avec lui des liaisons covalentes stables.

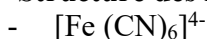
Les atomes ayant perdu un ou plusieurs électrons peuvent être assimilés à un ensemble de charges positives réparties sur une sphère de rayon égal au rayon ionique de l'élément ; plus le cation est chargé, plus le rayon est faible. Ainsi, le champ électrique créé par l'action est d'autant plus fort que celui-ci est plus chargé et son rayon plus faible : c'est le pouvoir polarisant du cation. Cet ion déforme le nuage électronique des molécules qui l'entourent ; ces molécules sont dites polarisables par le champ électrique du cation. La polarisabilité des atomes ou des molécules est d'autant plus importante que leur structure électronique possède des doublets libres. Le pouvoir polarisant des cations et la polarisabilité des molécules et des anions permettent d'expliquer l'existence de structures complexes ; celles-ci stabilisent les petits ions, fortement chargés, en les liant aux espèces qui les entourent par des liaisons plus ou moins fortes, du type liaison de coordination.

5.1- Définition d'un ligand

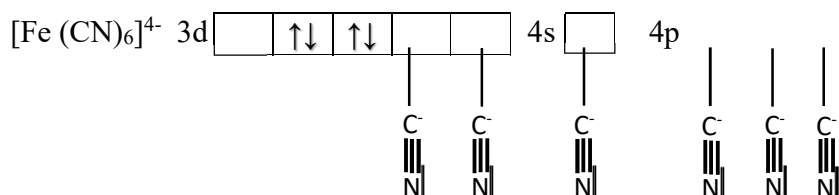
Un ligand est un atome, un ion ou une molécule portant des fonctions chimiques lui permettant de se lier à un ou plusieurs atomes ou ions centraux. Le terme de ligand est le plus souvent utilisé en chimie de coordination et en chimie organométallique (branches de la chimie inorganique).

L'interaction métal/ligand est du type acide de Lewis/base de Lewis. La liaison ainsi formée est nommée liaison covalente de coordination. Dans ce cadre l'association d'un ou de plusieurs cation(s) (ou atome) métallique(s) central (aux) avec un/des ligands(s) est un édifice qui se nomme complexe de coordination (ou complexe organométallique s'il contient au moins une liaison métal-carbone).

5.2- Structure des ions et molécules



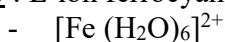
L'ion CN^- jouant le rôle de donneur dans cet ion complexe est appelé coordinat ou ligand. C'est un ligand à champ fort, c'est-à-dire à une forte interaction avec l'ion métallique.



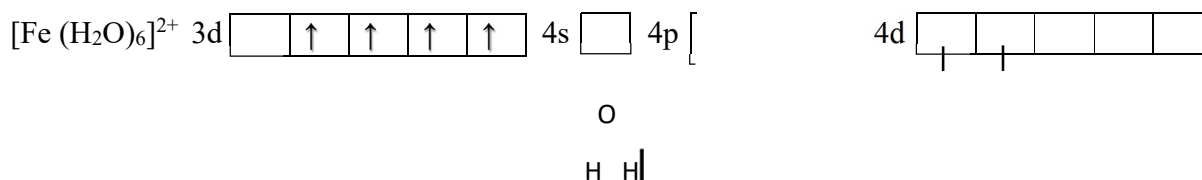
Hybridation d^2sp^3

Le ligand par sa forte densité électronique, on peut supposer qu'il regroupe les électrons du métal en paires dans les orbitales 3d. L'ion Fe^{2+} présente alors six (6) orbitales atomiques libres. Ce complexe satisfait à la règle du nombre atomique effectif ; le nombre atomique effectif est le nombre d'électrons situés au voisinage de l'ion métallique central et qui contribue à la stabilité du complexe. Ainsi, pour l'ion ferrocyanure $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$, le nombre atomique effectif est : 24 électrons (ion Fe^{2+}) + 12 électrons (venant de CN^-) soit 36 électrons. Cependant, si le complexe est stable, ce nombre est en général égal au nombre d'électrons du gaz rare placé à la fin de la période à laquelle appartient l'élément de transition du complexe. Dans ce cas de figure c'est le krypton avec 36 électrons. Cette règle présente également des exceptions.

NB : L'ion ferrocyanure est diamagnétique car ne présente pas d'électron célibataire.

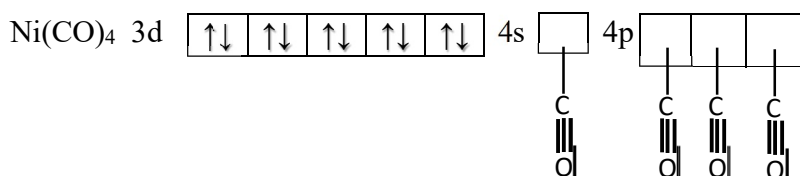
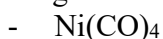


La molécule d'eau possède, sur l'atome d'oxygène, deux doublets électroniques ; elle joue le rôle de donneur. C'est un ligand à champ faible, c'est-à-dire à une interaction faible avec l'atome central.



Hybridation sp^3d^2

Un complexe à champ faible est en général un complexe à haut spin c'est-à-dire à fort paramagnétisme. L'ion hexa-aquofer(II) est paramagnétique.



Hybridation sp^3

La molécule tétracarbonylnickel(II) est diamagnétique.

5.3- Notion de ligand à champ fort et faible

Si $\Delta_0 < P$, on parle de configuration spin élevé et de champ faible

Si $\Delta_0 > P$, on parle de configuration spin faible et de champ fort

Avec Δ_0 énergie d'éclatement du champ cristallin et

P énergie moyenne d'appariement de 2 électrons.

Il faut déterminer alors l'Energie de Stabilisation du Champ Cristallin (ESCC)

Notion de la force d'un ligand implique la connaissance de la théorie du champ cristallin.

Ce modèle est fondé sur une interaction purement électrostatique entre le métal central et les ligands.

Dans l'atome isolé (métal central), les niveaux d'énergie des cinq orbitales **d** sont **dégénérés** (C'est-à-dire même niveau d'énergie). Sous l'effet d'un champ électrique sphérique, les orbitales sont déstabilisées d'une quantité ΔE . La présence des ligands va créer un champ électrostatique qui aura une influence sur les cinq orbitales **d** du métal central.

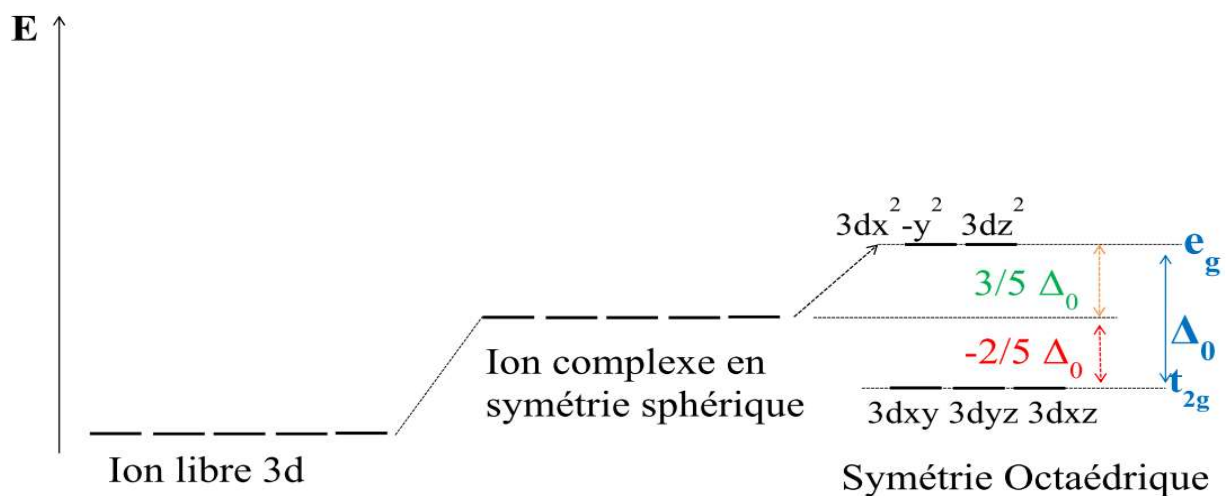
Les cinq orbitales **d** ne sont plus équivalents vis-à-vis des ligands. Il y a alors levée de dégénérescence.

Conséquence du champ cristallin octaédrique:

- Les orbitales d_{xy} , d_{yz} , d_{xz} sont stabilisées, elles pointent entre les ligands. Un électron occupant une de ces orbitales subit une répulsion moindre par les ligands donc l'énergie de ces orbitales est abaissée. Elles sont appelées t_{2g} .

- Les orbitales $d_{x^2-y^2}$, d_{z^2} , sont déstabilisées, elles sont dirigées directement vers les ligands. Un électron occupant une de ces orbitales subit une répulsion plus forte par les ligands donc l'énergie de ces orbitales est augmentée. Elles sont appelées e_g .

Δ_0 Représente l'éclatement du champ cristallin octaédrique qui, en terme d'énergie, exprime la séparation des niveaux e_g et t_{2g} .



Influence du champ cristallin octaédrique sur les niveaux d'énergie des orbitales d

L'Energie de Stabilisation du Champ Cristallin (ESCC) est :

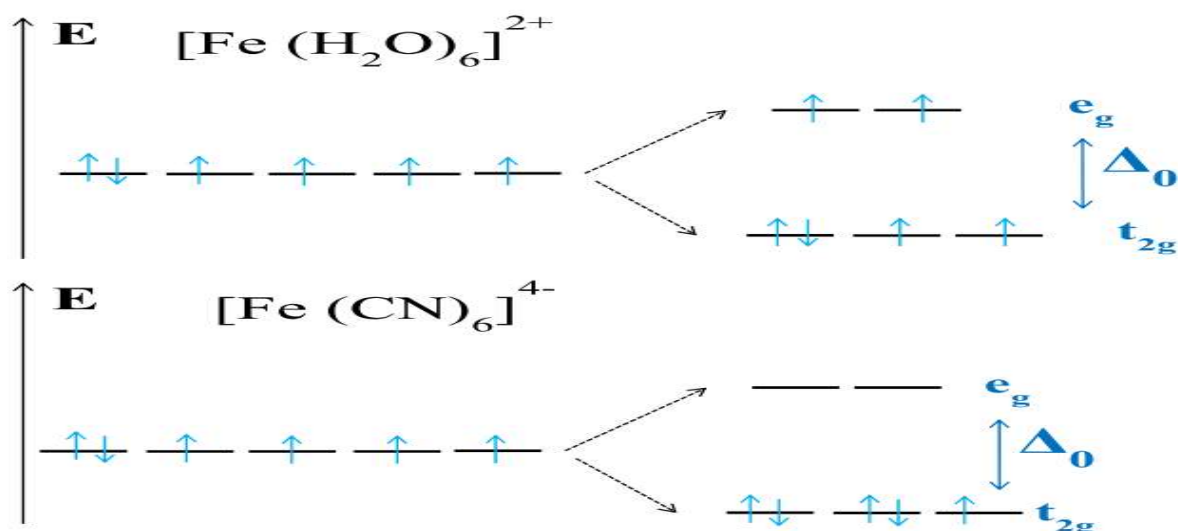
$$ESCC = x (-2/5 \Delta_0) + y (3/5 \Delta_0) + z P \quad \text{avec}$$

- x le nombre d'électrons sur t_{2g}
- y le nombre d'électron sur e_g
- z le nombre d'électrons appariés

La configuration est $(t_{2g})^x (e_g)^y$.

Pour Fe^{2+} $P = 19200 \text{ cm}^{-1}$ et $\Delta_0 = 33800 \text{ cm}^{-1}$ pour $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$
 $\Delta_0 = 10400 \text{ cm}^{-1}$ pour $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$

Les valeurs de Δ_0 sont accessibles par l'expérience alors que les énergies d'appariement P sont obtenues par le calcul pour l'ion libre.



Exercice : Après avoir déterminé la configuration électronique des éléments, représenter la structure des complexes suivants : $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$; $[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$; $[\text{Co}(\text{CN})_6]^{4-}$; $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$; $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$. Donner le magnétisme et l'hybridation de chaque complexe puis la force des différents ligands.

Chapitre 6 : Dualité onde / corpuscule

A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de :

- savoir ce qu'est une fonction d'onde,
- écrire l'équation de Schrödinger d'une fonction d'onde,
- définir une orbitale atomique et une orbitale moléculaire.

I- Rappel

La lumière présente un aspect tantôt ondulatoire, tantôt corpusculaire. Un rayonnement de longueur d'onde λ peut être décrit sous son aspect corpusculaire par un photon d'énergie E et de quantité de mouvement p .

$$E = h\nu \text{ et } p = \frac{h}{\lambda}$$

Les travaux de de Broglie en 1924 ont généralisé ce concept:

- A toute particule est associée une onde plane se propageant
- A toute onde est associée une particule en mouvement

La relation entre la quantité de mouvement p de la particule, et la longueur d'onde λ de son onde associée est :

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Avec : h constante de Planck ($6,623 \cdot 10^{-34}$ Js)

m masse de la particule

v la vitesse de la particule

II- Probabilité de présence

On ne peut pas déterminer avec exactitude le mouvement d'une particule. On peut par contre déterminer la probabilité de le retrouver en un point de l'espace entourant le noyau. La probabilité de présence varie avec la distance au noyau. Le noyau est donc entouré d'un nuage électronique dont la densité est variable. Cette notion de probabilité de présence est en accord avec l'inégalité de Werner Heisenberg (Principe d'incertitude).

Soient v la vitesse d'une particule en mouvement, P sa quantité de mouvement et x sa position.

Si Δx désigne l'incertitude sur sa position et ΔP l'incertitude sur sa quantité de mouvement P ,

Alors $\Delta x \Delta P \geq \frac{h}{2\pi}$ or $\Delta P = m \Delta v$

$$\Delta x \Delta P = m \Delta x \Delta v \geq \frac{h}{2\pi}$$

$$\Delta x \Delta v \geq \frac{h}{m 2\pi}$$

Si m est grand, $\Delta x \Delta v$ peut être très petit. Si m est la masse de l'électron, alors $\Delta x \Delta v$ ne peut pas être ignoré. Ceci conduit à une conception probabiliste du mouvement des électrons (Concept de fonction d'onde).

III- Fonction d'onde

1- Densité de probabilité de présence

Les particules sont décrites par des ondes auxquelles sont associées des fonctions d'ondes Ψ . L'amplitude d'une onde/particule représentée par sa fonction d'onde Ψ dépend des coordonnées cartésiennes (x, y, z) et sphériques (r, θ , ϕ) du point de l'espace considéré.

Le carré de cette fonction, Ψ^2 (x, y, z), représente la densité de probabilité de présence de la particule en ce point ou densité électronique.

$$\Psi^2 = \frac{dP}{dV} \text{ avec } dP \text{ la probabilité et } dV \text{ le volume}$$

Ψ^2 est normalisée. Cette condition de normalisation s'écrit :

$$\int_{\text{Espace}} \Psi^2 dV = 1 \quad (1)$$

La probabilité de trouver l'électron dans l'espace tout entier est égale à 1.

Dans les années 1920, une nouvelle mécanique a été développée pour expliquer les nombreuses expériences qui ne pouvaient pas être interprétées par la mécanique newtonienne. C'est la mécanique quantique qui décrit le comportement des particules (noyaux, électrons) dans le monde du très petit. Comme en mécanique classique, il existe en mécanique quantique une équation fondamentale. C'est l'équation de Schrödinger.

2- Equation de Schrödinger

La fonction d'onde est déterminée par l'équation de Schrödinger (Physicien autrichien 1887-1961).

$$H\Psi = E\Psi \quad (2)$$

- Avec
- **H** : un opérateur appelé hamiltonien (Un opérateur est un objet mathématique qui transforme une fonction en une autre fonction (ex. : dérivées, etc.)). **H** contient de l'information relative à l'énergie cinétique des particules et à leurs énergies potentielles.
 - **E** : un réel, l'énergie du système.
 - fonctions solutions **Ψ** : fonction propres de l'opérateur **H** ; **E** associées : valeurs propres (ce sont les énergies possibles du système).

L'équation de Schrödinger n'a de solutions que pour certaines valeurs de l'énergie appelées valeurs propres.

Résoudre l'équation de Schrödinger revient à rechercher l'ensemble des couples (Ψ_i , E_i) qui satisfont les équations (1) et (2). Elle écrite sous la forme :

$$\Delta\Psi + \frac{8\pi^2m(E-V)\Psi}{h^2} = 0$$

- Avec :
- E** : Energie totale de l'électron,
 - V** : Energie potentielle de l'électron
 - m** : masse l'électron
 - h** : constante de planck

Pour l'atome d'hydrogène les valeurs propres de l'énergie sont données par la relation

$$E_n = - \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \times \frac{1}{n^2}$$

NB : L'équation de Schrödinger ne peut être résolue que pour les systèmes à un électron (Hydrogéoïdes).

III- Orbitales atomiques

1- Définition

Une orbitale atomique définit un état pour un électron. Chaque orbitale correspond à une case quantique du modèle de Bohr. Le principe de Pauli s'applique aux orbitales comme aux cases quantiques. La même nomenclature sert à désigner les cases quantiques et les orbitales 1s, 2s, 3s, 3p, etc.

Les cases quantiques définissent seulement un niveau d'énergie alors que une orbitale définit à la fois un niveau d'énergie et la géométrie de la région de l'espace dans laquelle l'électron se trouve le plus souvent.

2- Composante radiale et composante angulaire

Dans un repère où le noyau est fixe, Ψ ne décrit que le comportement de l'électron, H contient l'interaction noyau-électron + l'énergie cinétique de l'électron. Par symétrie : $\Psi(r, \theta, \phi)$ (coordonnées sphériques) est la fonction d'onde décrivant le comportement de l'électron autour du noyau.

La résolution mathématique conduit à des solutions faisant apparaître 3 nombres entiers quantiques : n , ℓ et m

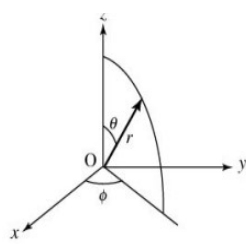
$$\Psi(r, \theta, \phi) = R_{n, \ell}(r) \cdot Y_{\ell, m}(\theta, \phi)$$

$R_{n, \ell}(r)$: partie radiale,

$Y_{\ell, m}(\theta, \phi)$: partie angulaire (harmonique sphérique)

$n \in \mathbb{N}^*$; $\ell \in \mathbb{N}$ $0 \leq \ell < n$ et $m \in \mathbb{Z}$ $-\ell \leq m \leq +\ell$

Coordonnées sphériques



$$(x, y, z) \leftrightarrow (r, \theta, \phi)$$

$$\left. \begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \phi \\ y &= r \sin \theta \sin \phi \\ z &= r \cos \theta \end{aligned} \right\} \leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}\right) \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^2(x, y, z) dx dy dz \\ &= \int_0^{+\infty} \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \Psi^2(r, \theta, \phi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi \end{aligned}$$

NB : Si deux fonctions propres différentes sont associées à la même valeur propre E, on dit que les deux solutions sont dégénérées.

L'ensemble des 3 nombres quantiques **n**, **ℓ** et **m** définit un état stationnaire de l'électron caractérisé de façon univoque par une fonction d'onde **Ψ_{n, ℓ, m}** appelée aussi orbitale atomique (**OA**).

n	ℓ	m	Ψ_{n,ℓ,m}
1	0	0	Ψ _{1,0,0} notée OA 1s
2	0	0	Ψ _{2,0,0} notée OA 2s
	1	-1 ; 0 ; 1	2p+1, 2p0, 2p-1 (ou OA 2p _z , 2p _x , 2p _y)

3- Description des fonctions propres

- Fonction 1s (n = 1 et ℓ = 0)

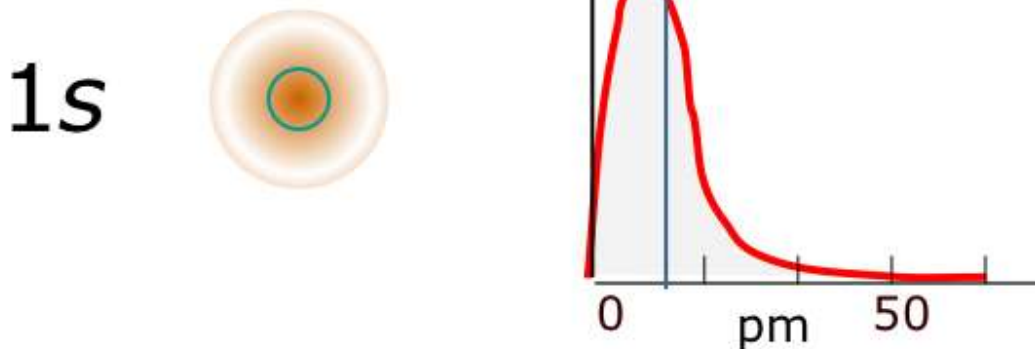
$$\Psi_{1s} = \left\{ \frac{2}{\sqrt{a_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \right\} \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

La partie angulaire de la fonction est : $\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$

La partie radiale de la fonction est : $\frac{2}{\sqrt{a_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)$

a_0 est le rayon de Bohr (52,9 pm).

Ψ_{1s} possède toujours le même signe.



- Fonction 2s (n = 2 et ℓ = 0)

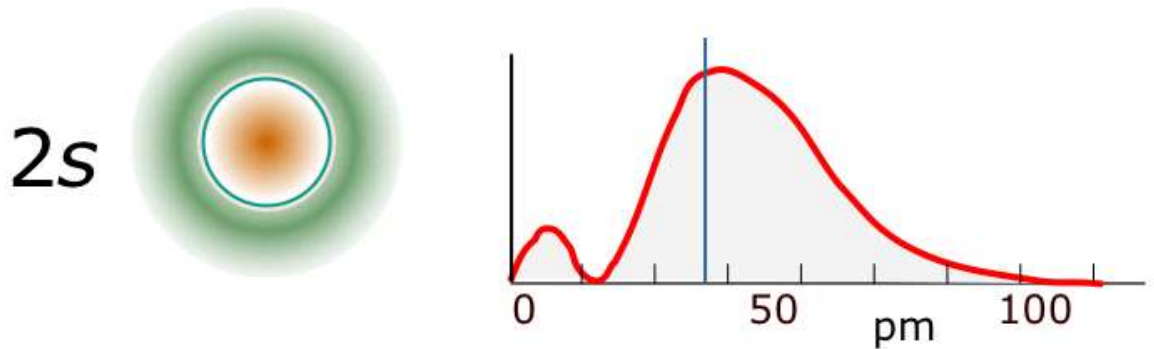
$$\Psi_{2s} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{8a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right) \right\} \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

La partie angulaire de la fonction est : $\frac{1}{\sqrt{4\pi}}$

La partie radiale de la fonction est : $\frac{1}{\sqrt{8a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right)$

Ψ_{2s} s'annule en $r = 2a_0$.

Une surface où une fonction d'onde s'annule est appelée surface nodale. La fonction change de signe quand on traverse la surface nodale.



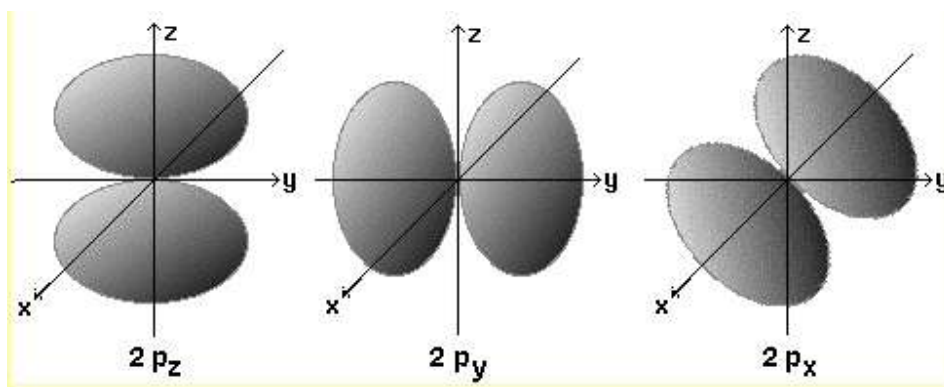
- Fonction 2p ($n = 2$ et $\ell = 1$)

En coordonnées sphériques :

$$\Psi_{2px} = \left\{ \frac{1}{2\sqrt{6}a_0^3} \left(\frac{1}{a_0} \right) \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right) \right\} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \phi \sin \theta$$

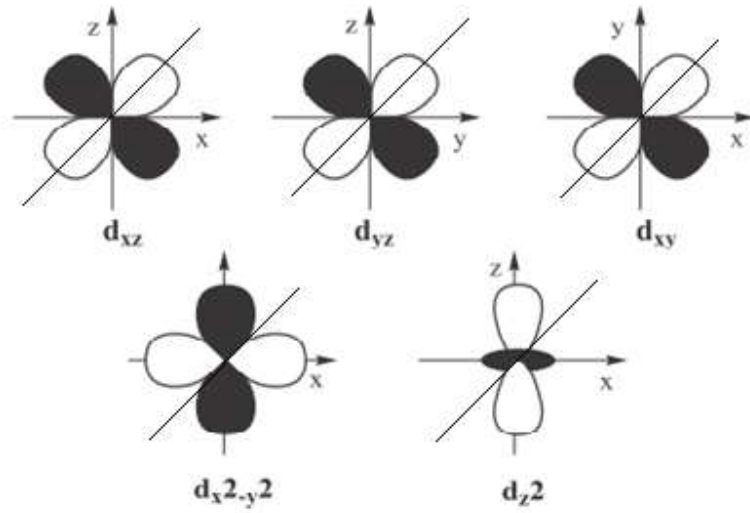
$$\Psi_{2py} = \left\{ \frac{1}{2\sqrt{6}a_0^3} \left(\frac{1}{a_0} \right) \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right) \right\} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \sin \phi \sin \theta$$

$$\Psi_{2pz} = \left\{ \frac{1}{2\sqrt{6}a_0^3} \left(\frac{1}{a_0} \right) \exp\left(-\frac{r}{2a_0}\right) \right\} \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$



NB : La sous-couche 3d a cinq (5) orbitales : $3d_{xy}$, $3d_{xz}$, $3d_{yz}$, $3d_{z^2}$, $3d_{x^2-y^2}$. Deux plans nodaux pour chaque orbitales (sauf pour $3d_{z^2}$: cône nodal).

Orbitales d



Chapitre 7 : Description quantique de la liaison chimique : orbitales moléculaires

A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de :

- Savoir la notion d'hybridation dans le but de la formation des liaisons entre les atomes
- Etablir le diagramme énergétique des molécules
- Donner la géométrie des molécules simples

Même concept que pour les atomes : les orbitales atomiques (OA) sont remplacées par les orbitales moléculaires (OM) chacune correspond à un état quantique d'un électron lié à 2 noyaux comme pour les OA, on ne peut avoir qu'un électron dans un état quantique c'est-à-dire une OM contient au maximum 2 électrons appariés.

Nous allons voir dans ce cours la formation d'une liaison entre deux atomes X et Y ; la transformation de deux orbitales atomiques (1X et 1Y) en deux orbitales moléculaires partagées. Pour résoudre le problème, on utilise l'équation de Schrödinger comme pour les atomes. Les solutions seront les orbitales moléculaires. Mais Pour les systèmes plus complexes, on utilisera une résolution approximative : **la combinaison linéaire d'orbitales atomiques**.

I- Méthode LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals)

Supposons deux atomes **A** et **B** formant une molécule **AB**. Les solutions Ψ de l'équation de Schrödinger pour une molécule **AB** sont des combinaisons linéaires des orbitales atomiques correspondant aux électrons de valence des atomes **A** et **B** séparés.

$$\Psi = C_A \Psi_A + C_B \Psi_B$$

avec C_A et C_B des coefficients $\in \mathbb{R}$ qui doivent satisfaire à deux conditions :

- l'énergie associée à la fonction d'onde doit être minimale,
- la probabilité de trouver l'électron dans l'espace doit être égale à 1 $\Rightarrow$ la fonction Ψ est normée (comme les OA).

Cela signifie simplement que, pour trouver la fonction d'onde d'une orbitale moléculaire, on combine linéairement (addition ou soustraction) la fonction d'onde d'une orbitale atomique d'un atome avec la fonction d'onde d'une orbitale atomique de l'autre atome.

Considérons deux atomes d'hydrogène (H_A et H_B) qui forment une molécule de dihydrogène (H_2). Sachant que l'atome d'hydrogène a une seule AO (1s), si on applique la méthode aux orbitales Ψ_{1sA} et Ψ_{1sB} , les fonctions d'onde de la molécule H_2 s'écriront :

$$\Psi = C_A \Psi_{1sA} + C_B \Psi_{1sB}$$

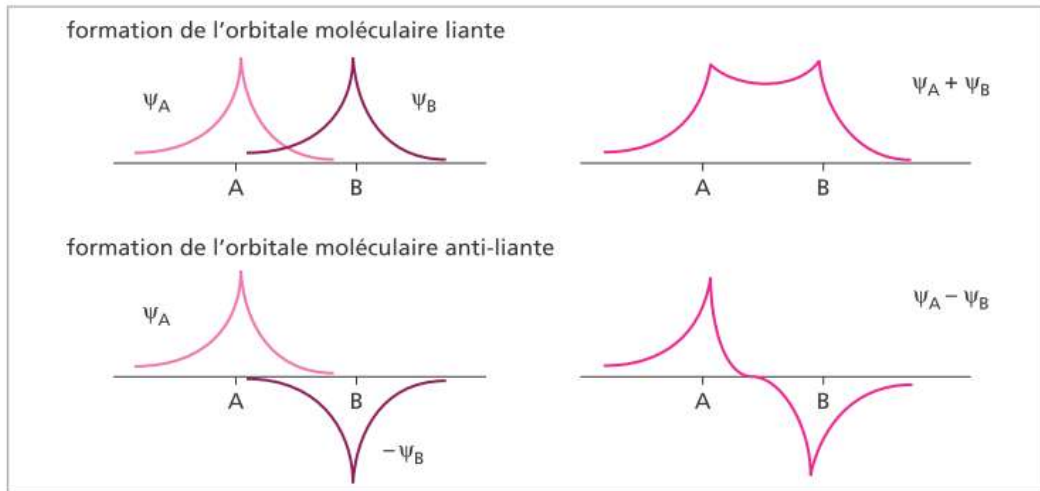
Il y a cependant deux solutions mathématiques à cette équation :

$$\Psi^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\Psi_{1sA} + \Psi_{1sB}) \text{ orbitale liante}$$

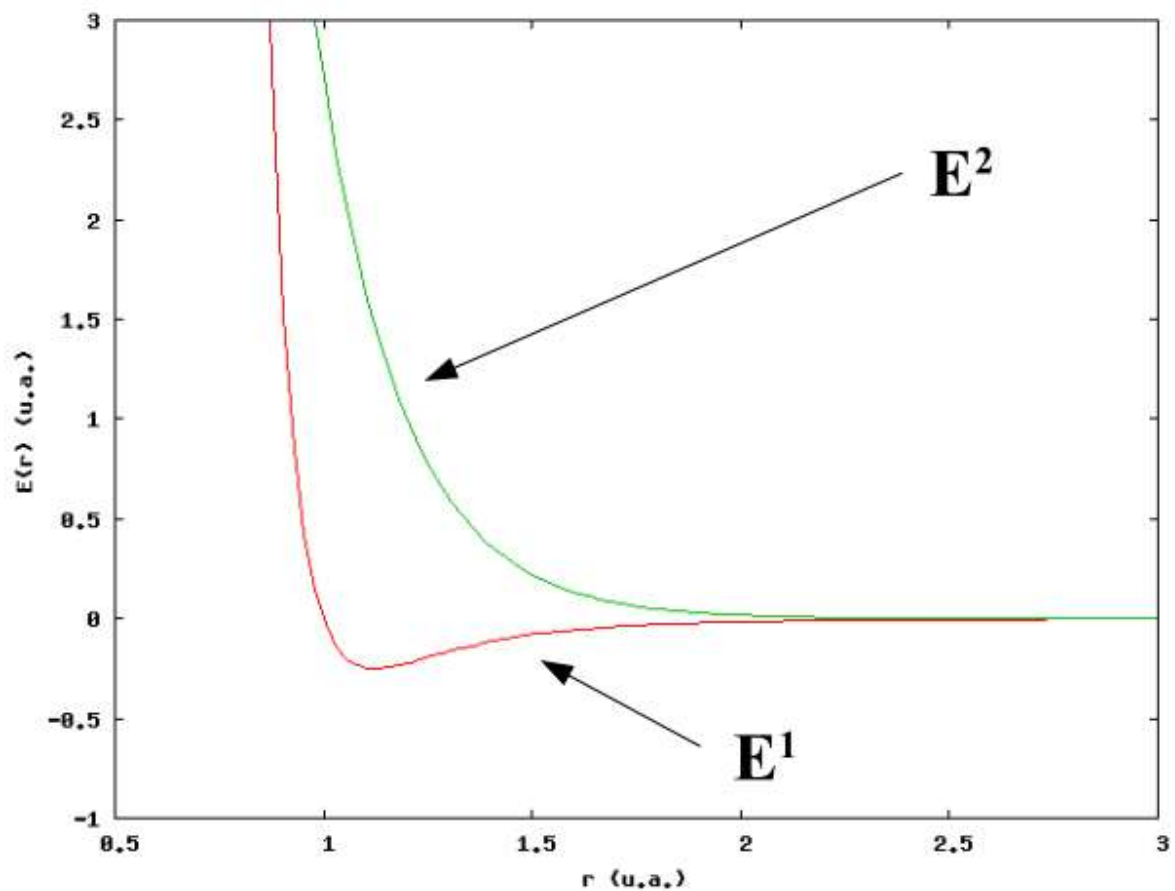
$$\Psi^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (\Psi_{1sA} - \Psi_{1sB}) \text{ orbitale anti-liante}$$

On obtient deux orbitales moléculaires ayant des caractères très différents quant à la distribution spatiale de la densité électronique et à leur niveau d'énergie.

NB : 2 OA $\Leftrightarrow$ 2 OM donc n OA $\Leftrightarrow$ n OM



On peut alors calculer les énergies associées à ces états, et les tracer en fonction de r.



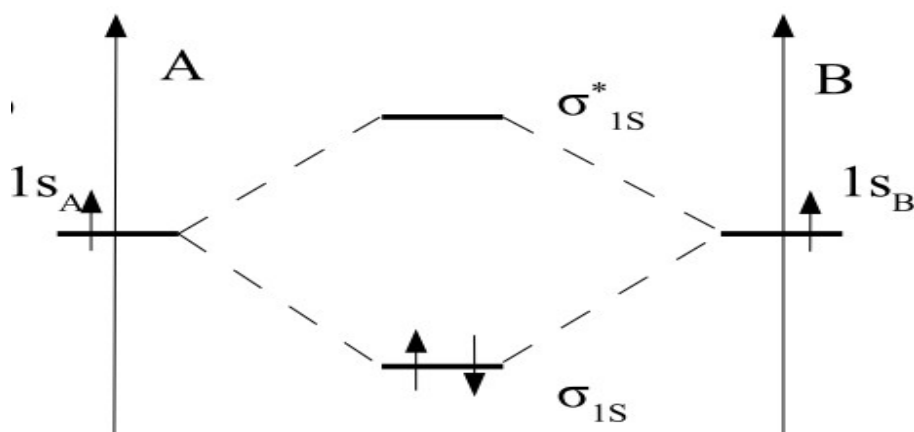
Commentaires

- E^1 passe par un minimum $\Rightarrow$ il y a une distance r pour laquelle l'édifice est stable, Ψ^1 est liante,
- E^2 toujours supérieure à E^1 , pas de minimum pas de stabilisation Ψ^2 est anti liante.

L'énergie d'un électron sur une orbitale liante est toujours inférieure à l'énergie du même électron dans l'atome.

II- Construction du diagramme d'énergie de H_2

On construit le diagramme d'énergie en représentant d'abord les niveaux des OA des atomes $1s_A$ et $1s_B$ ensuite les niveaux des OM obtenues par LCAO σ_{1s} (liante) et σ^*_{1s} (anti-liante).



On peut calculer l'ordre de liaison (OL) ou indice de liaison (IL) de la molécule H_2 . Cela permettra de savoir combien de liaison forme la molécule de H_2 .

$$OL(H_2) = \frac{(\text{nombre d'électrons sur les orbitales liantes} - \text{nombre d'électrons sur les orbitales anti-liantes})}{2}$$

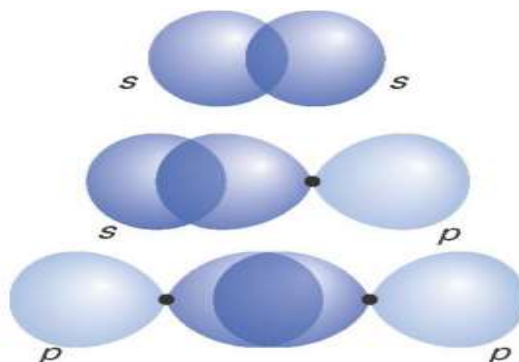
$$OL(H_2) = \frac{(2-0)}{2} = 1$$

Les électrons se répartissent sur les niveaux les plus bas ainsi formés en suivant le principe de Pauli et la règle de Hund. Les 2 électrons de H_2 occuperont l'orbitale Ψ , orbitale liante : la molécule est stable. Si on excite la molécule en faisant passer les électrons sur Ψ^* , il y aura dissociation.

III- Orbitales moléculaires sigma et pi (σ et π)

1. Recouvrement axial : orbitale moléculaire sigma (σ)

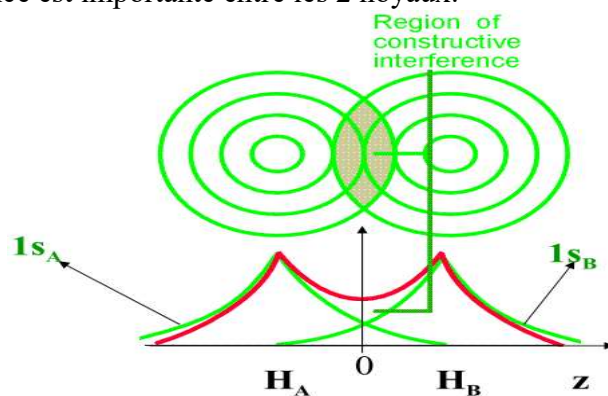
Les orbitales moléculaires σ peuvent être formées à partir d'interactions d'orbitales atomiques **s** ou aussi entre interactions entre orbitales atomiques **s** et **p** ou **p** et **p**. Ces interactions conduisent à des recouvrements. Un recouvrement d'orbitales selon un axe commun correspond à une orbitale moléculaire **s**. L'orbitale moléculaire **s** a un axe de symétrie : le recouvrement, donc l'énergie du système, ne change pas quand l'un des atomes tourne par rapport à l'autre autour de cet axe. Il y a libre rotation.



Recouvrement axial s-s, recouvrement axial s-p et recouvrement axial p-p

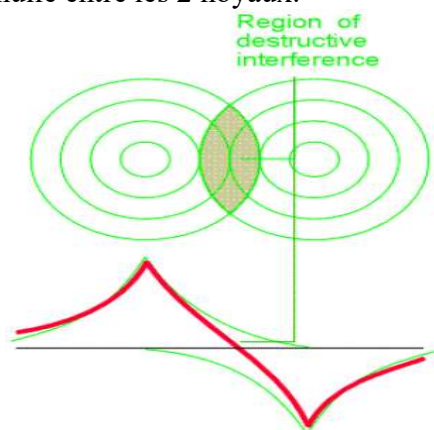
1.1- Orbitale liante σ

La probabilité de présence est importante entre les 2 noyaux.



1.2- Orbitales ant-liantes σ^*

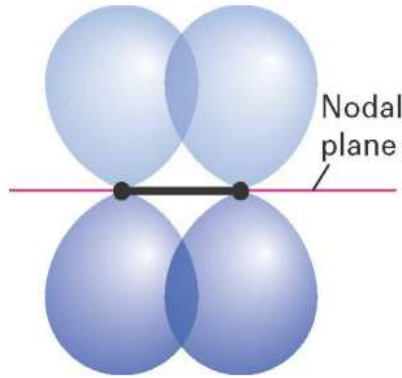
La probabilité de présence est nulle entre les 2 noyaux.



Lorsque l'orbitale σ résulte du réarrangement de deux orbitales s , on la note σs , et σz quand elle résulte du réarrangement de 2 orbitales p .

2- Recouvrement latéral : orbitales moléculaires π

On considère les orbitales atomiques p de valence de 2 atomes. Lorsque qu'il y a eu recouvrement des orbitales p_z de chacun d'entre eux pour donner une orbitale de type σ nommé σ_z , il est clair qu'aucune des autres orbitales p (p_x ou p_y) ne peut plus interagir selon un axe commun. Elles peuvent en revanche donner lieu à un recouvrement latéral. On peut ainsi obtenir deux orbitales moléculaires π . Elles sont notées π_x et π_y .



L'orbitale π est symétrique par rapport à un plan. Ce type de recouvrement est moins fort qu'un recouvrement axial σ_z . La liaison π est moins forte que la liaison σ . Elle présente une forte densité électronique au-dessus et au-dessous du plan de symétrie : forte réactivité chimique dans ces zones.

Le recouvrement n'est possible que si les axes des orbitales sont parallèles : les deux atomes ne peuvent donc plus tourner l'un par rapport à l'autre une fois la liaison établie. Ce type de liaison induit des rigidités dans les molécules.

IV- Structure des molécules de type X_2 (Exemple de O_2)

L'atome d'oxygène **O** a pour configuration électronique : $O (Z = 8) 1s^2 2s^2 2p^4$

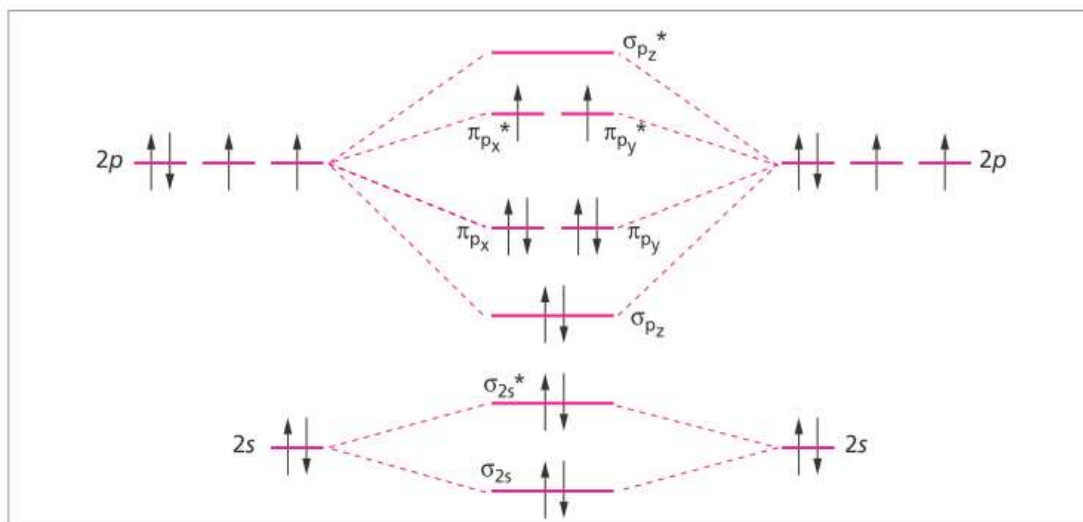
Comme rappel, $1s^2$ contient les électrons de cœur qui ne participent pas à la formation de la molécule. Par contre $2s^2 2p^4$ contient les électrons de valence qui participent à la formation de la molécule. Nous avons deux types orbitales :

- 2 orbitales s : formation de 2 OM sigma (1 liante et 1 anti-liante),
- 6 orbitales p : formation de 2 OM sigma (1 liante et 1 anti-liante) et de 4 OM pi (2 liantes et 2 anti-liantes).

Les combinaisons se feront entre orbitales proches en énergie.

Diagramme d'énergie de O_2 .

L'oxygène (O) a 6 électrons de valence et 4 OA, le dioxygène (O_2) a 12 électrons de valence et 8 OM.



Les orbitales de valence de plus faible énergie sont celles de la paire liante-anti-liante $\sigma\sigma^*$ créée par recouvrement des orbitales atomiques 2s. Elles se trouvent au plus bas niveau d'énergie, surtout parce que les orbitales 2s sont bien plus stables que les orbitales 2p. L'orbitale σ_{2p} a une énergie plus faible, et sa partenaire anti-liante σ_{2p}^* a une énergie plus élevée que les autres orbitales moléculaires provenant des autres orbitales 2p. Les orbitales liantes π_{px} et π_{py} ont la même énergie, puisqu'elles sont équivalentes sauf pour leur orientation dans l'espace. Elles ont une énergie un peu inférieure, et leurs partenaires anti-liantes π_{px}^* et π_{py}^* ont une énergie un peu supérieure à celle des orbitales atomiques 2px et 2py.

La configuration de O_2 obtenue à partir de la règle de Hund est donc :

$$(\sigma_{2s})^2 (\sigma_{2s}^*)^2 (\sigma_{2p})^2 (\pi_{px})^2 (\pi_{py})^2 (\pi_{px}^*)^1 (\pi_{py}^*)^1.$$

$$OL(O_2) = \frac{(8-4)}{2} = 2$$

NB : Le même diagramme est applicable pour F_2 , seule la structure électronique de la molécule formée change.

V- Hybridation des orbitales

Les orbitales atomiques se trouvent fréquemment perturbées par la présence du second atome et on ne peut prévoir simplement la structure de la molécule finale directement à partir des orbitales atomiques. Il est commode de raisonner en supposant qu'avant de se lier les orbitales atomiques subissent un réarrangement, qui tend généralement vers une plus grande symétrie : il se forme des orbitales dites hybrides. Les liaisons se forment alors à partir de ces nouvelles orbitales hybrides. L'hybridation concerne très fréquemment les orbitales s et p (avec les éléments de la seconde période C, O et N). On observe 3 principaux types d'hybridation : sp , sp^2 , sp^3 . Pour des éléments mettant en jeu des éléments des périodes suivantes on rencontre aussi des hybridations qui impliquent les orbitales d (d^2sp , sp^3d , sp^3d^2 , etc.).

1- Hybridation sp

Considérons la molécule HgCl_2 . La configuration électronique de ces deux atomes (Hg et Cl) est la suivante :

Cl (Z = 17) [Ne] $3s^2 3p^5$

Cl (Z = 17) [Ne] $3s$ $\boxed{\uparrow\downarrow}$ $3p$ $\boxed{} \boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow}$

Hg (Z = 80) [Xe] $4f^{14} 5d^{10} 6s^2$

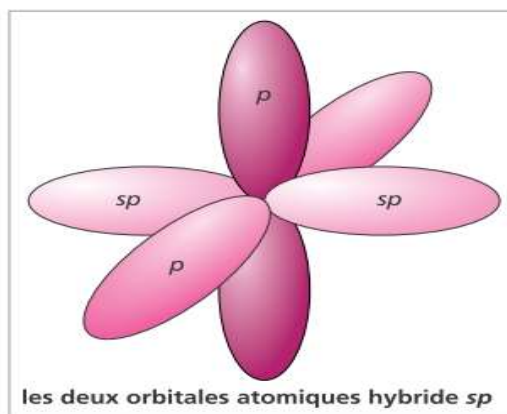
Hg* (Z = 80) [Xe] $4f^{14} 5d^{10} 6s$ $\boxed{\uparrow}$ $6p$ $\boxed{} \boxed{} \boxed{}$

Cl (Z = 17) [Ne] $3s$ $\boxed{\uparrow\downarrow}$ $3p$ $\boxed{} \boxed{\uparrow\downarrow} \boxed{\uparrow}$

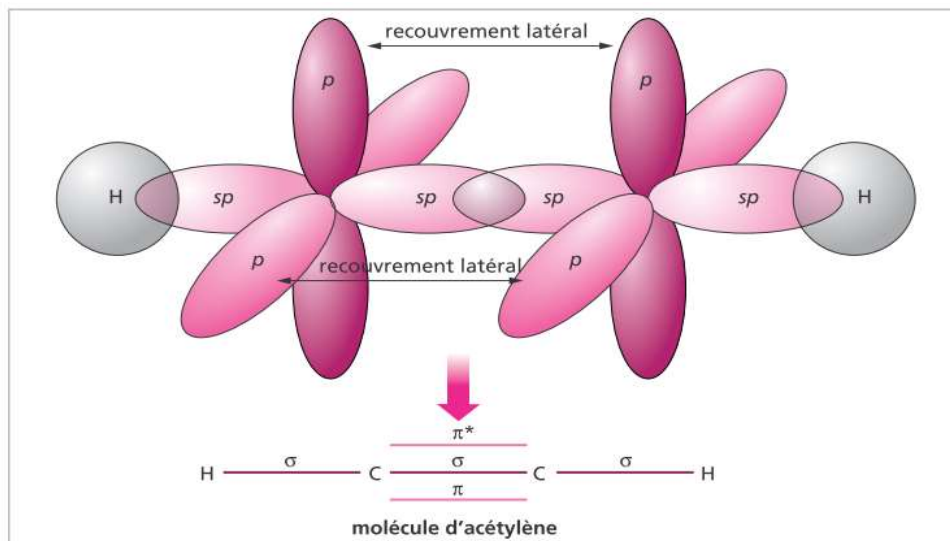
Les deux liaisons σ Hg – Cl dans HgCl_2 ont la même longueur et la même force. La configuration électronique de valence de l'atome de mercure est $6s^2$; son nombre maximal d'orbitales atomiques à demi-remplies est de deux. La manière logique est d'imaginer le désappariement des 2 électrons de Hg pour donner la configuration $6s^1 6p^1$. Les deux liaisons étant identiques dans HgCl_2 , il faut faire appel au concept d'orbitales hybrides.

Une orbitale atomique hybride est le résultat d'une combinaison mathématique, résultant de l'addition et de la soustraction des fonctions qui représentent les orbitales **s** et **p**.

Les 2 façons de combiner une fonction **s** et une fonction **p** donnent 2 orbitales **sp** équivalentes, à ceci près que l'une a sa densité électronique maximale dans le sens opposé de l'autre. Puisque les 2 orbitales «pointent» effectivement dans les sens opposés, il est facile d'imaginer qu'elles peuvent former une molécule linéaire ayant 2 liaisons équivalentes.

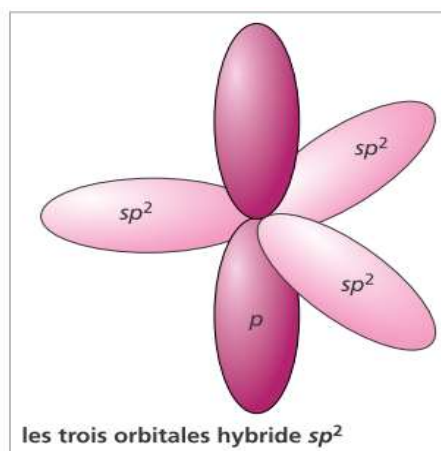


Un autre exemple est C_2H_2 , $\text{H} - \text{C} \equiv \text{C} - \text{H}$ chaque atome de carbone est hybridé **sp**. Les 2 orbitales **sp** donnent des liaisons σ avec H et C. Les 2 orbitales **p** résiduelles donnent lieu à un recouvrement latéral, avec formation de 2 orbitales π dans 2 plans orthogonaux.

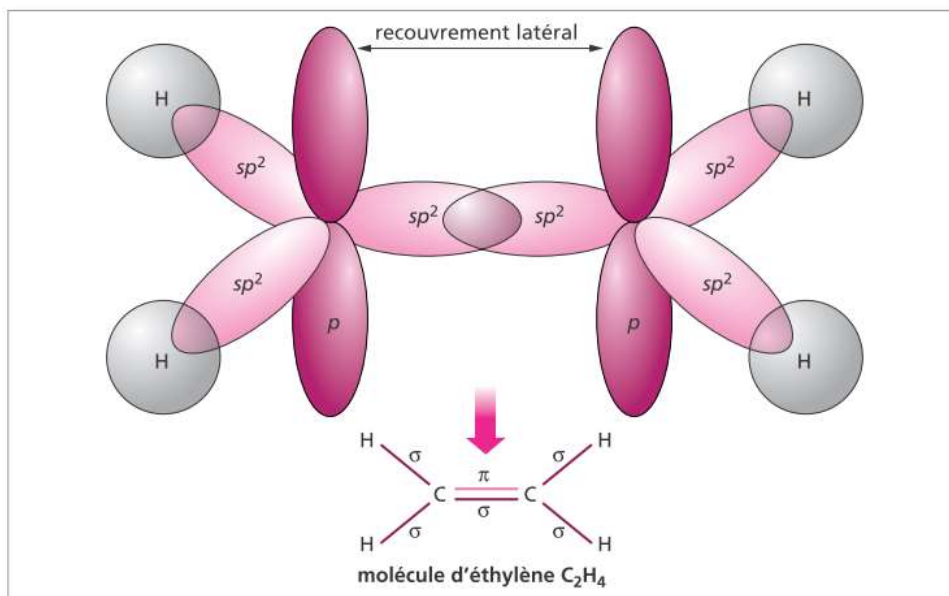


2- Hybridation sp^2

Dans le cas où il y a plus de 2 électrons périphériques, il y a 3 façons de combiner une orbitale **s** avec 2 orbitales **p** pour produire 3 orbitales hybrides sp^2 . Les orbitales hybrides sont équivalentes, à ceci près que leurs directions de densité électronique maximale forment entre elles des angles de 120° dans le même plan c'est le cas de l'atome de bore, qui possède 3 électrons de valence, pour des molécules du type BF_3 , BCl_3 et $B(CH_3)_3$.

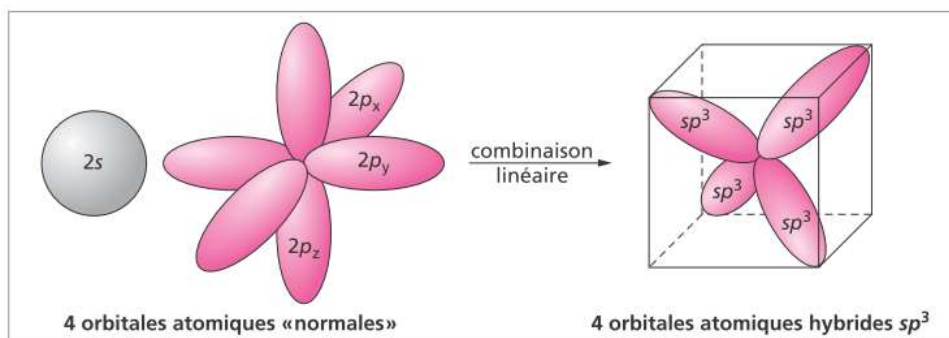


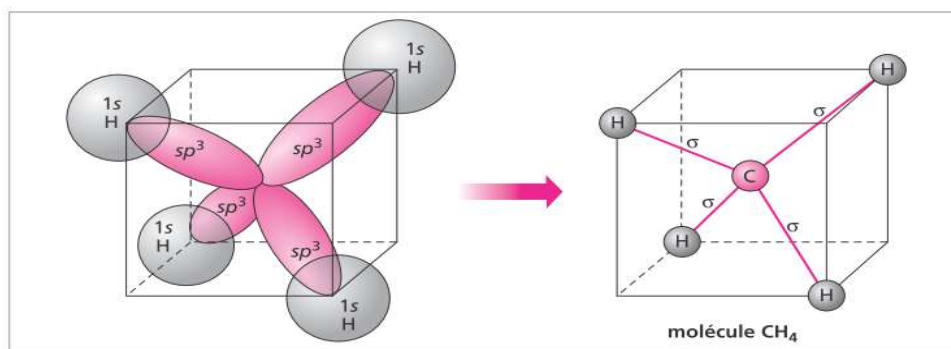
Un autre exemple est celui des alcènes. Les 2 atomes de carbone sont hybridés sp^2 comme dans la molécule d'éthylène, C_2H_4 . La molécule est plane. Il ne reste pas de doublets libres. La zone de forte densité électronique située au-dessus et au-dessous du plan par l'orbitale **p** est une zone de forte réactivité chimique.



3- Hybridation sp^3

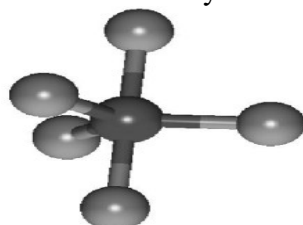
Les orbitales atomiques hybridées sp^3 décrivent de manière satisfaisante les liaisons dans le méthane et ses dérivés. Il y a 4 façons indépendantes de combiner 1 orbitale **s** et 3 orbitales **p** pour donner 4 orbitales hybrides sp^3 . Chaque orbitale sp^3 est dirigée vers un des sommets d'un tétraèdre régulier. Ce type d'hybridation se rencontre dans le méthane CH_4 . En outre, les ions H_3O^+ , NH_4^+ et BH_4^- ont le même nombre d'électrons que le méthane et la même configuration tétraédrique, de sorte que l'on dit que les atomes de bore, d'oxygène et d'azote présentent une hybridation sp^3 dans ces composés.





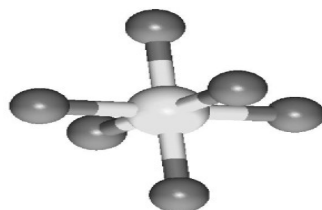
4- Autres types d'hybridation

Pour décrire les liaisons dans des molécules telles que PCl_5 et SF_6 , il faut faire intervenir des orbitales **d** dans le processus d'hybridation. La combinaison d'une orbitale **s**, d'une orbitale **d** et de trois orbitales **p** dans le cas de PCl_5 , ne donne pas 5 orbitales hybrides équivalentes, mais plutôt une paire d'orbitales équivalentes dirigées en sens opposé et un autre groupe de 3 orbitales hybrides équivalentes. On aura formé des orbitales hybrides dites sp^3d (5 OA : s , p_x , p_y , p_z , d_z^2).



Géométrie : bipyramide trigonale (PCl_5)

Pour SF_6 , la combinaison de 2 orbitales **d**, de 3 orbitales **p** et de 1 orbitale **s** donne 6 orbitales hybrides sp^3d^2 (6 OA : s , p_x , p_y , p_z , d_z^2 , $d_{x^2-y^2}$) qui sont toutes équivalentes. Ces orbitales hybrides pointent vers les sommets d'un octaèdre régulier, ce qui correspond bien à la configuration SF_6 .

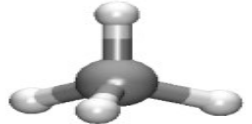


Géométrie : octaèdre (SF_6)

VI- Géométrie des entités polyatomiques : Règles de Gillespie

La théorie de la Répulsion des Paires Électroniques des Couches de Valence (ou Valence Shell Electron Pair Repulsion VSEPR) permet de prévoir rapidement la géométrie des molécules et des ions en raisonnant sur les paires d'électrons de la couche de valence.

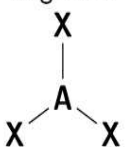
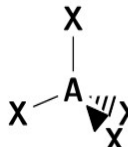
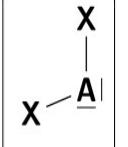
L'hypothèse de base montre que les électrons tendent à s'éviter autant que possible. Chaque atome s'organise alors afin de minimiser l'énergie de répulsion de Coulomb qui est considérable entre deux doublets d'électrons. Les doublets vont s'éloigner donc au maximum les uns des autres et prendre la géométrie la plus symétrique possible soit :

	Géométrie	Angle / AX _n Em	Modèle
2 paires d'électrons	linéaire	180° / AX ₂	
3 paires d'électrons	triangle équilatéral	120° / AX ₃ ou AX ₂ E	
4 paires d'électrons	tétraèdre	~109° / AX ₄ ou AX _n Em (avec n + m = 4)	
5 paires d'électrons	bipyramide trigonale	- 3 à 120° les uns des autres dans un plan - 2 à 180° l'une de l'autre perpendiculaires au plan / AX ₅ ou AX _n Em (avec n + m = 5)	
6 paires d'électrons	octaèdre	90° / AX ₆ ou AX _n Em (avec n + m = 6)	

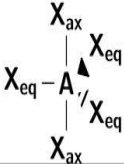
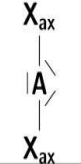
Dans la terminologie **AX_nEm** : **A** représente l'atome central, **X** les doublets liants avec **n** le nombre de doublets liants, et **E** les doublets non liants (s'il y en a) avec **m** leur nombre.

NB : Pour l'application de la règle, on compte une liaison multiple comme un seul doublet (comme si elle était simple).

Exemple 1

Type de molécule :	AX ₃	AX ₂ E ₁	AX ₄	AX ₃ E ₁	AX ₂ E ₂
Nombre de liaisons :	3	2	4	3	2
Formes des molécules	trigonale 	coudée 	tétraédrique 	pyramidale 	coudée 
Exemples	BF ₃ AlCl ₃	SO ₂ SnCl ₂	CH ₄ SiCl ₄	NH ₃ H ₃ O ⁺	H ₂ O H ₂ S

Exemple 2

Type de molécule :	AX_5	AX_4E_1	AX_3E_2	AX_2E_3	AX_6	AX_5E_1	AX_4E_2
Nombre de liaisons :	5	4	3	2	6	5	4
Formes des molécules	bipyramide 	? 	en T 	linéaire 	octaédrique 	pyramidale 	plan carré 
Exemples	PCl_5	SF_4 $TeCl_4$	ICl_3 $FeCl_3$	XeF_2	SF_6	BrF_5 IF_5	XeF_4

Annexe : Conseils pour bien aborder les sujets

Vous voulez vous entraîner à faire des exercices et résoudre des problèmes en Chimie ? C'est bien, mais savez-vous vraiment pour quelle raison ? « C'est pour réussir à l'examen que je prépare ? »

Pour traiter un sujet (Devoir de maison, examen, etc.), lisez l'énoncé du problème lentement, attentivement, entièrement. Ayez le souci de bien repérer toutes les informations ou données, qualitatives ou quantitatives, qu'il contient : description physique de la situation, grandeurs dont la valeur est donnée (mais sans vous attacher, à ce stade, aux valeurs numériques), conditions particulières... Soyez attentif (ve) aux informations qui peuvent être cachées derrière certains termes (exemple : un atome excité). Assurez-vous que vous connaissez avec précision le sens de tous les mots utilisés, et que vous les avez tous parfaitement compris. Sinon, cherchez avant toute chose les explications nécessaires, dans votre cours, un livre ou un dictionnaire, en questionnant quelqu'un. Bien entendu, si vous êtes en situation d'examen, vous ne pourrez compter que sur votre mémoire, et c'est en vous plaçant d'avance par la pensée dans cette situation que vous devez apprendre votre cours. Assurez-vous aussi qu'il n'y a aucun doute pour vous sur la nature exacte de la (ou des) question(s) posée(s). Passez tout le temps nécessaire à cette prise de connaissance précise et approfondie de l'énoncé ; souvent des erreurs sont commises à cause d'une mauvaise lecture, trop rapide, inattentive.

Examinez de façon critique et raisonnée l'ensemble des données et des informations, explicites ou implicites, contenues dans l'énoncé. Repérez celles qui ont réellement de l'importance et celles qui ne sont à prendre en compte que secondairement, ou même à négliger parce qu'elles ne déterminent pas la situation, ni la solution du problème. Reliez les causes à leurs effets. Cette phase de réflexion doit aboutir à organiser les données et les informations, en reconnaissant le rôle de chacune, et à leur donner du sens (une signification).

Mais à ce stade, évitez de penser déjà à des formules, et gardez-vous de chercher immédiatement à combiner des formules, ou à faire des calculs en tâtonnant, pour voir si par hasard ça ne marcherait pas... Il est important d'achever d'abord une approche qualitative complète du problème, pour le clarifier et se l'approprier. En général, les données numériques ne sont pas un bon point de départ.

Le moment est venu de situer le problème dans son contexte théorique :

- Quelles sont les connaissances, notions, lois ou relations mathématiques (traduites par des formules) qui sont a priori impliquées dans sa résolution ?
- Certaines des relations susceptibles d'être utilisées n'ont-elles pas des conditions ou des limites de validité.
- Les données nécessaires mais manquantes doivent-elles être recherchées dans des tables (notamment celles qui se trouvent en annexes), ou obtenues par le raisonnement et

éventuellement un calcul? Pour pouvoir les calculer, quelles sont les autres quantités qui doivent être connues ?

– Des approximations, ou des hypothèses simplificatrices, peuvent-elles être faites ? Certaines sont-elles obligatoires ?

Attribuez un symbole et une unité appartenant à un système cohérent (même si l'énoncé en utilise une autre) aux grandeurs qui n'en ont pas encore.

Pour apprendre, il ne suffit pas de regarder faire, il faut faire soi-même, pour cela :

- Jouez le jeu, impliquez-vous réellement et ne ménagez pas votre travail. Si vous cherchez des raccourcis, si vous trichez, c'est avec vous que vous tricherez. Vous gagnerez peut-être du temps, mais vous serez perdant(e) sur le résultat final.
- Restez en permanence actif(ve), gardez l'initiative, soyez un acteur de votre formation, non un récepteur passif ou résigné.
- Ne vous lancez pas au hasard dans une voie, dans un calcul notamment, pour voir si par hasard ça ne marcherait pas.
- Cherchez toujours à comprendre l'origine de vos erreurs ; c'est à cette condition qu'elles deviendront profitables.

Référence ? : Sous réserve

TRAVAUX DIRIGES

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

Année 2019-2020.

TD CHM 101

Série n°1

Exercice 1 : Atomes

Quels sont les mots remplacés par les lettres (a), (b) ... (m) dans le texte suivant ? (Écrivez la liste complète de vos réponses avant de prendre connaissance des réponses ci-dessous).

- 1)- Le nombre de masse A est le nombre de (a) c'est-à-dire la somme des nombres de (b) et de (c). Le numéro atomique Z est le nombre de (d), égal au nombre d'..... (e) dans un atome, mais différent de ce dernier dans un (f).
- 2)- N (égal à A - Z) est le nombre de (g).
- 3)- Un (h) est défini par la valeur de A et de Z.
- 4)- Un (i) est défini par la valeur de Z.
- 5)- Deux (j) sont deux (k) qui ont même valeur de Z, et appartiennent donc au même(l), mais ont des valeurs différentes de N et de (m)

Exercice 2

1)- Le symbole représente un nucléide bien déterminé. Les symboles simplifiés ^{16}O et ^{8}O contiennent-ils les mêmes informations ? Sinon, quelle est l'information perdue dans chaque cas ? Que représentent les nombres 16 et 8 ?

2)- a- Rappeler la signification du numéro atomique Z, et celle du nombre de masse A.

b- Quel est le nombre de neutrons, de protons et d'électrons présents dans chacun des atomes ou des ions suivants ?

$^{55}_{25}\text{Mn}$; $^{40}_{18}\text{Ar}$; $^{96}_{42}\text{Mo}$; $^{48}_{22}\text{Ti}$; $^{207}_{82}\text{Pb}^{2+}$; $^{80}_{35}\text{Br}^{-}$; $^{122}_{51}\text{Sb}^{3+}$; $^{31}_{15}\text{P}^{3-}$

3)- Trouver les données manquantes dans le tableau suivant :

Eléments	Symbole	Protons	Neutrons	Electrons	Z	A
Atomes						
a) Sodium	-	-	12	-	-	-
b) –	^{40}K	-	-	-	-	-
c) Silicium	-	-	14	-	-	28
d) Rubidium	-	37	-	-	-	85
e) Arsenic	-	-	42	33	-	-
f) -	-	-	-	-	47	108
g) –	-	53	74	-	-	-
h) –	Au	79	-	-	-	197
i) -	-	-	138	-	88	-
Ions						
j) Cadmium	-	-	64	46	-	-
k) –	-	26	-	23	-	-
l) –	Se^{2-}	-	-	-	34	79

m) -	-	-	-	18	-	35
------	---	---	---	----	---	----

4)- Si l'on dit, à propos de l'ion Bi^{3+} , qu'il possède 127 neutrons, 83 protons, 81 électrons et 210 nucléons, quelles sont les données certainement exactes, éventuellement exactes et certainement fausses ? Qu'est-ce qui caractérise de façon absolue l'élément bismuth ? Quelle est la conséquence obligatoire du fait qu'il s'agisse d'un ion ? Qu'est-ce qui peut varier, au sein de cet ion, sans que soit modifiée sa nature ?

Exercice 3 : Masse atomique des éléments naturels

1)- L'élément naturel fer est constitué de quatre isotopes :

^{54}Fe (6,04%), $A_r = 53,953$; ^{57}Fe (2,11 %), $A_r = 56,960$

^{56}Fe (91,57%), $A_r = 55,948$ ^{58}Fe , (0,28%), $A_r = 57,959$

Quelle masse atomique peut-on prévoir pour le fer naturel ?

2)- Le lithium naturel est un mélange des deux isotopes ^6Li et ^7Li dont les masses atomiques sont respectivement 6,017 et 7,018. Sa masse atomique est 6,943. Quelle est sa composition isotopique (% de chaque isotope) ?

Exercice 4 : Composition isotopique

Le chlore naturel, de masse 35,5, est un mélange de deux isotopes ^{35}Cl et ^{37}Cl .

a) Quelles en sont les proportions respectives ? Quelle est la masse moléculaire moyenne du dichlore Cl_2 ?

b) Mais, de même qu'il n'existe pas d'atomes de masse 35,5 il n'existe pas de non plus de molécules Cl_2 de masse 71. Le dichlore est un mélange de molécules ayant les diverses compositions isotopiques possibles. Combien existe-t-il de types différents de molécules Cl_2 ?

c) Il existe donc trois types de molécules Cl_2 sachant que les deux combinaisons ClCl et ClCl sont équivalentes (en notant Cl l'isotope 35 et Cl l'isotope 37). Quelles en sont les proportions relatives ?

d) Calculer la masse moléculaire du dichlore à partir de la moyenne pondérée des masses moléculaires (respectivement 70, 72 et 74) des différents types de molécules. Quelle remarque pouvez-vous faire ?

e) Mêmes questions pour AlCl_3 que les précédentes (b, c et d) pour Cl_2 , la masse atomique de Al étant égale à 27.

Exercice 5 : Masse des noyaux

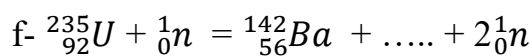
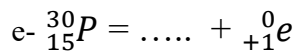
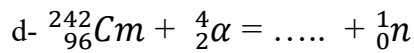
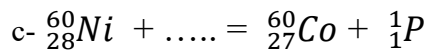
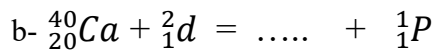
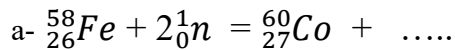
La valeur expérimentale de la masse atomique du krypton 86 est 85,911. Cette masse, exprimée en unité de masse atomique (u.m.a) donne la masse d'un atome.

Sachant qu'une u.m.a (reliée à l'inverse de la constante d'Avogadro) vaut $1,660.10^{-27}$ kg, en déduire la masse d'un atome de Krypton 86 ?

Calculez la masse d'un atome de Krypton 86 en faisant la somme de celles de ses constituants élémentaires, le neutron ($1,647.10^{-27}$ kg), le proton ($1,67724.10^{-27}$ kg) et l'électron ($9,110.10^{-31}$ kg). Que constatez-vous ?

Exercice 6 : Réactions nucléaires

1)- Compléter les équations stœchiométriques suivantes :



2)- Quel est le nucléide qui se forme dans les réactions suivantes ?

a) ${}^9\text{Be}$ (d, n)

b) ${}^{25}\text{Mg}$ (α , p)

c) ${}^{63}\text{Cu}$ (p, n)

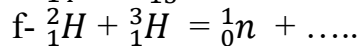
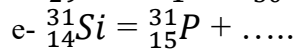
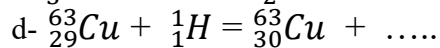
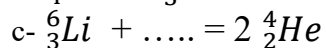
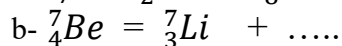
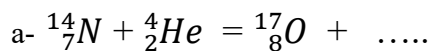
d) ${}^{14}\text{N}$ (n, p)

f) ${}^{19}\text{F}$ (p, α)

e) ${}^{241}\text{Am}$ (α , 2n)

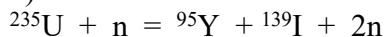
Exercice 7 : Réactions nucléaires

Compléter les équations des réactions nucléaires suivantes en indiquant la nature des particules représentées par un point d'interrogation. Donner dans chaque cas à la nature de la réaction nucléaire.



Exercice 8: Energie de fission

1)- L'une des réactions traduisant la fission de l'uranium-235 est :



Quelle est l'énergie libérée par la fission selon cette équation stœchiométrique de 1 g d'uranium-235 ?

Données : ${}^{235}\text{U}$: $3,9017 \cdot 10^{-25}$ kg ; ${}^{95}\text{Y}$: $1,5754 \cdot 10^{-25}$ kg ; n : $1,6747 \cdot 10^{-27}$ kg ;

${}^{139}\text{I}$: $2,3058 \cdot 10^{-25}$ kg

Exercice 9 : Énergie de liaison des nucléons

1)- Donner le nombre de neutrons et de protons dans un noyau de Fe ($Z = 26$).
Calculer l'énergie de liaison moyenne par nucléon (en MeV).

2)- Donner la valeur de Z pour l'ion Fe^{2+} .

Données : masse du fer : 55,845 g/mol ; $m_p = 1,6724 \cdot 10^{-27}$ kg ;
 $m_n = 1,6747 \cdot 10^{-27}$ kg ; $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

Exercice 10 : Radioactivité

1)- À partir de l'écriture des réactions nucléaires :

- identifier l'élément formé lorsque le ^{238}U émet une particule α ;
- identifier l'élément formé lorsque le ^{114}Cs émet une particule α ;
- identifier l'élément formé lorsque le ^{11}Li émet une particule β .

2)- Déterminer l'activité absolue A de 1 g de ^{60}Co , sa constante radioactive λ étant de $4,18 \cdot 10^{-9} \text{s}^{-1}$.

3)- Un isotope radioactif se désintègre à une vitesse telle qu'après 68 minutes, il ne reste que 1/4 de sa masse initiale. Calculer sa constante radioactive et sa période.

4)- Le carbone 14 se désintègre (émission β) avec une période de 5 570 ans.

a. Écrire la réaction de désintégration.

b. Dans un organisme vivant, la radioactivité de ^{14}C correspond à 15,3 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Un fragment de charbon de bois trouvé dans la grotte de Lascaux a une radioactivité ^{14}C qui correspond à 2,25 désintégrations par minute et par gramme. Quel est l'âge de ce morceau de charbon ?

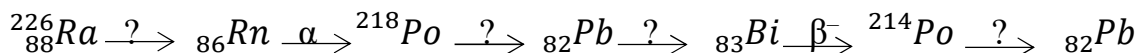
Exercice 11 : Radioactivité

Une famille radioactive naturelle est une famille dont le père est l'isotope radioactif naturel d'un élément donné, et qui est constituée d'isotopes de divers éléments dérivant les uns des autres par filiation ; le dernier constituant est un isotope stable du plomb. Les trois familles naturelles connues sur Terre aujourd'hui sont celles de l'uranium 238, de l'uranium 235 et du thorium 232.

Le radium 226 $^{226}_{88}\text{Ra}$ est le cinquième élément fils de la famille de l'uranium 238. Après une série de désintégrations successives de type α ou β^- , il donne finalement naissance au noyau stable de plomb $^{206}_{82}\text{Pb}$.

1)- Quel est le nombre des désintégrations de type α et β^- qui permettent de passer de $^{226}_{88}\text{Ra}$ à $^{206}_{82}\text{Pb}$?

2)- Les six premières étapes sont représentées ci-dessous. Les compléter en indiquant les numéros atomiques, les nombres de masse et le type d'émission radioactive :



Exercice 12 : Datations au carbone 14

1)- Expliquer en quelques lignes le principe de la datation au carbone 14.

2)- Écrire la réaction de désintégration radioactive de ^{14}C , sachant qu'elle est de type β^- .

3)- Quel est l'âge d'un échantillon de charbon de bois trouvé dans une grotte préhistorique, dont l'activité vaut 232 dpm (désintégrations par minute) sachant qu'un échantillon de charbon de bois

de même masse, fraîchement préparé, a une activité de 1500 dpm, et que la période ^{14}C vaut 5730 années ?

4)- En admettant que la limite de détection correspond à un pourcentage résiduel de 1 % ^{14}C , quel est l'âge le plus lointain qui peut être déterminé par cette méthode de datation ?

Exercice 13 : Un traceur utilisé en tomographie par émission de positons ^{18}F

La tomographie par émission de positons (TEP) est une méthode d'imagerie médicale fonctionnelle mettant à profit l'annihilation des positons émis par un traceur radioactif qui se fixe dans l'organe cible. L'annihilation est due à la collision avec un électron du milieu ; elle se produit à une distance très proche du traceur (moins de 1 mm), et est accompagnée de l'émission de deux

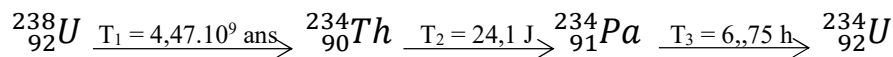
photons dont l'observation par une caméra adaptée permet de repérer les lieux de concentration du traceur dans l'organe. Un des principaux traceurs utilisés est le ^{18}F fluorodeoxyglucose (^{18}FDG), injecté au patient par voie intraveineuse. Ce traceur se fixe dans les tissus consommant des sucres, comme les tumeurs

cancéreuses ou le cerveau, par exemple.

1)- ^{18}F est produit par bombardement de ^{18}O avec des protons. Écrire la réaction correspondante. Écrire ensuite la désintégration de ^{18}F avec émission de positons, puis le processus d'annihilation.

2)- Sachant ^{18}F se désintègre à 90 % en 366 min, en calculer la période et conclure.

Exercice 14 : Équilibre radioactif et activité de l'uranium 238



1)- Expliciter chaque étape.

2)- Supposons une quantité initiale d'une mole de ^{238}U . L'équilibre radioactif, ou « équilibre séculaire », est atteint au bout de deux millions d'années. Les quantités de thorium et de protactinium demeurent alors constantes. Calculer combien d'atomes de ^{234}Th et de ^{234}Pa sont présents à ce moment.

3) Calculer l'activité massique de ^{238}U en $\text{Bq} \cdot \text{g}^{-1}$, et conclure.

Série n°2

Exercice 1 : Énergie de cohésion du noyau d'hélium

- 1)- Qu'est-ce que l'unité de masse atomique u ?
- 2)- Convertir les masses du proton et du neutron en u.
- 3)- En déduire la somme des masses des nucléons de l'hélium, exprimée en u.
- 4)- Sachant que la masse d'une particule α vaut 4,0015 u, calculer l'énergie de cohésion du noyau d'hélium en MeV/nucléon

Exercice 2 : Énergie libérée par la fission de l'uranium 235

Lorsque l'uranium 235 ($^{235}_{92}\text{U}$) subit un bombardement neutronique, un des processus de fission sous l'impact d'un neutron fournit de l'yttrium 95 ($^{95}_{39}\text{Y}$) et de l'iode 139 ($^{139}_{53}\text{I}$).

- 1)- Écrire la réaction en la complétant, et commenter.
- 2)- Calculer l'énergie libérée par la fission d'un atome d'uranium 235 (en MeV), puis l'énergie dégagée par g de $^{235}_{92}\text{U}$ fragmenté (en J).
- 3)- Dans ce dernier cas, quelle serait la masse d'eau que cette énergie, récupérée à 100 % sous forme de chaleur, permettrait d'élever de 0 à 100 °C sous 1 bar ?

Données complémentaires.

$m(^{235}_{92}\text{U}) = 235,044 \text{ u}$; $m(^{95}_{39}\text{Y}) = 94,915 \text{ u}$; $m(^{139}_{53}\text{I}) = 138,910 \text{ u}$.

Valeur moyenne de la capacité calorifique de l'eau entre 0 et 100 °C, à pression constante : $C_p = 4,18 \text{ J.g}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

Exercice 3

- 1)- Qu'appelle-t-on hydrogénoïde ? Citer quelques exemples.
Exprimer l'énergie d'ion hydrogénoïde en fonction de n.
- 2)- Les raies du spectre de l'atome d'hydrogène sont classées en séries. Préciser ces séries et dire à quelles transitions correspond chacune d'elles. Les représenter sur un schéma faisant apparaître les différents niveaux énergétiques.
- 3)- Calculer l'énergie d'ionisation d'un atome d'hydrogène en eV puis en kJ.mol^{-1} .
- 4)- Pour chacune de ces séries, le nombre d'onde reste inférieur à un nombre d'onde limite, donné par les valeurs suivantes

Lyman $10,9676.10^6 \text{ m}^{-1}$

Balmer $2,74194.10^6 \text{ m}^{-1}$

Paschen $1,21864.10^6 \text{ m}^{-1}$

Calculer pour l'électron, la variation d'énergie correspondante à ces raies. Sont-elles observables ?

- 5)- Calculer l'énergie d'ionisation de l'ion He^+ à partir du niveau $n = 1$ et niveau $n = 4$.

Conclusion ?

Données : $Z_{\text{H}} = 1$ $Z_{\text{He}} = 2$

$h = 6,62. 10^{-34} \text{ Js}$; $c = 3. 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; $N = 6,022. 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Exercice 4 : Énergies d'ionisation

- 1)-

- a. Quelle est la structure électronique du mercure (Hg : $Z = 80$) ?
 - b. Entre l'or (Au : $Z = 79$) et le mercure, quel élément possède la plus forte énergie de première ionisation ? Qu'en est-il de l'énergie de deuxième ionisation ? Justifier les réponses.
- 2)-
- a. Donner la structure électronique du calcium Ca, de Ca^+ , Ca^{2+} et Ca^{3+} .
 - b. Calculer, en utilisant les constantes d'écran de Slater, l'énergie de première, de seconde et de troisième ionisation du calcium (I1, I2, I3) ainsi que les longueurs d'ondes minimales des photons (λ_1 , λ_2 , λ_3) qui permettront ces trois ionisations. Dans quel domaine du spectre se situent-elles ?
 - c. En déduire la charge usuelle de cet élément. Justifier votre réponse.

Exercice 5

1)- Si un atome d'hydrogène dans l'état fondamental absorbe un photon de longueur d'onde λ_1 , puis émet un photon de longueur d'onde λ_2 sur quel niveau l'électron se trouve-t-il après cette émission ?

1^{er} cas : $\lambda_1 = 97,28 \text{ nm}$; $\lambda_2 = 1\,879 \text{ nm}$

2^e cas : $\lambda_1 = 97,28 \text{ nm}$; $\lambda_2 = 78,15 \text{ nm}$

Donnée : $R_H = 1,09737 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$

- 2)- a) Calculez les longueurs d'onde, en nm, de la première et de la dernière raies de la série de Lyman dans le spectre d'émission de l'hydrogène. Déduisez-en :
- b) La valeur, en eV, de l'énergie de l'électron sur les niveaux K et L,
- c) La valeur, en eV, de l'énergie d'ionisation de l'hydrogène,
- d) La longueur d'onde maximale, en nm, d'un rayonnement susceptible de provoquer une excitation de l'atome d'hydrogène, pris dans l'état fondamental.

Exercice 6 : Ionisation

Les énergies de première et de deuxième ionisation du néon ($Z = 10$), du sodium ($Z = 11$) et du magnésium ($Z = 12$) sont les suivantes (en kilojoules par mole) :

	Ne	Na	Mg
1 ^{ère} ionisation	2081	496	738
2 ^e ionisation	3952	4562	1451

On remarque que le sodium a la plus faible énergie de première ionisation et la plus forte énergie de deuxième ionisation. Comment cela peut-il s'expliquer, pour trois éléments qui se suivent dans la classification périodique ?

Série n°3

Exercice 1 : Électrons et nombres quantiques

- 1)- Quel est le nombre maximum d'électrons sur une couche de nombre quantique principal $n = 2$? $n = 3$?
- 2)- Les triplets suivants de nombres quantiques sont-ils possibles ou non pour un même électron.
 - a- $n = 3, \ell = 0, m = 0$
 - b- $n = 2, \ell = 2, m = 0$
 - c- $n = 0, \ell = 0, m = 0$
 - d- $n = 2, \ell = 1, m = -1$
 - e- $n = 3, \ell = 1, m = -2$

Exercice 2

- 1)-
 - a) Combien d'électrons peut accueillir au maximum une sous-couche l ?
 - b) Combien d'électrons peuvent contenir, au maximum, les couches K, L, M. Pouvez-vous généraliser ces résultats ?
 - c) Combien d'électrons peut décrire au maximum une orbitale d ?
 - d) Combien de cases quantiques peut-on prévoir relativement à $n = 4$?
- 2)- Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
 - a) Si $l = 1$, l'électron est dans une orbitale d.
 - b) Si $n = 2$, m peut être égal à -1 .
 - c) Pour un électron d, m peut avoir la valeur 3.
 - d) Si $l = 2$, la sous-couche correspondante peut recevoir au plus 10 électrons.
 - e) Le nombre n d'un électron d'une sous-couche f peut être égal à 3.
- 3)- Si la configuration électronique $1s^2, 2s^2, 2p^5, 3s^1$ est celle d'un atome neutre, quelle affirmation est inexacte ?
 - a) Le numéro atomique de cet atome est 10.
 - b) L'atome n'est pas dans sa configuration la plus stable.
 - c) L'atome doit recevoir de l'énergie pour passer à la configuration $1s^2, 2s^2, 2p^6$.
 - d) L'atome contient deux électrons célibataires.

Exercice 3 : Configuration électronique du fluor

- 1)- Quelle est la configuration électronique du fluor ($Z = 9$) ?
- 2)- La représenter à l'aide des cases quantiques.
- 3)- Donner les nombres quantiques caractéristiques de chaque électron.

Exercice 4 : Application de la règle de Klechkowski

- 1)- Préciser les configurations électroniques dans l'état fondamental des atomes et des ions suivants : Si ($Z = 14$), V ($Z = 23$), Fe^{2+} ($Z = 26$) et Sb ($Z = 51$).
- 2)- Donner la configuration électronique des atomes suivants : H, He, Li, O, F, Ne, Ni, Cu, et Zn. Pour chaque atome, indiquer quels sont les électrons de cœur et ceux de valence.
- 3)- Quelles sont les configurations électroniques des ions F^- , Al^+ , K^+ , Sc^{3+} , O^{2-} , Mg^{2+} , Na^+ , Ag^+ ?

- 4)- Quelle est la particularité de la structure électronique des gaz rares ?
 5)- Quels sont les éléments qui peuvent le plus facilement s'ioniser en cations monovalents ?

Exercice 5

Déterminez la configuration électronique des espèces suivantes, en utilisant la règle de Klechkowski. Y a-t-il des espèces isoélectroniques ?

Atomes : B Sr Te Os Fr Nb Fe Ge Si Ar

Ions : Rb^+ Bi^{3+} Ca^{2+} S^{2-} Br^-

Exercice 6

Donnez la configuration électronique des espèces suivantes, en explicitant l'organisation de la couche externe (ou couche de valence) sous la forme de cases quantiques.

Atomes : K N Al I Mg **Ions** : H^+ In^{3+} F^-

Série n°4

Exercice 1

1) Peut-on situer dans la classification périodique et identifier les éléments dont la configuration électronique se termine par le terme indiqué ? Si oui, dans quelle case se trouve-t-il et quel est son nom ?

a) ..., $4s^2$ b) ..., $5p^6$ c) ..., $7s^1$ d) ..., $3p^2$

2) Peut-on situer et identifier les éléments dont la configuration électronique comporte le terme indiqué, sans que ce soit le dernier ?

e) ..., $3d^5$, ... f) ..., $4p^6$, ... g) ..., $5d^{10}$, ... h) ..., $5f^2$, ...

Exercice 2

Associez à chacun des cas 1, 2 et 3 une ou plusieurs des caractéristiques a, b, ... g.

1) Deux éléments qui ont le même nombre d'électrons dans leur couche externe...

2) Deux éléments dont les électrons externes appartiennent à la même couche...

3) Deux nucléides ne différant que par le nombre de neutrons de leurs noyaux...

a) ont des propriétés identiques e) sont dans la même période

b) ont des propriétés analogues f) sont dans la même colonne

c) ont des propriétés différentes g) sont dans la même case

d) sont dans le même « bloc » (s, p, d, f)

Exercice 3 :

1) Quels sont les éléments de la 4^e période qui possèdent, dans leur état fondamental, deux électrons non appariés (célibataires) ?

2) Quels sont ceux qui en possèdent trois ?

Exercice 4 : Les groupes de la classification périodique

Rassembler, parmi les éléments suivants, ceux qui appartiennent aux mêmes groupes dont on donnera les numéros :

Li ($Z = 3$) ; Be ($Z = 4$) ; N ($Z = 7$) ; Na ($Z = 11$) ; S ($Z = 16$) ; Ca ($Z = 20$) ; Ti ($Z = 22$) ; As ($Z = 33$) ; Te ($Z = 52$) ; Hf ($Z = 72$).

Exercice 5 : Configuration électronique et position dans la classification périodique

1) Le bore, l'iode, le cobalt, l'yttrium et le baryum sont des éléments dont les numéros atomiques valent respectivement 5 ; 53 ; 27 ; 39 et 56. Indiquer, en justifiant, leur place dans la classification périodique (période, groupe).

2) Le sélénium appartient au groupe 16 et à la quatrième période de la classification périodique. Expliquer comment on peut en déduire sa configuration électronique et son numéro atomique ; les donner.

3) L'atome d'un élément X a moins de 18 électrons et possède deux électrons célibataires. Quelles sont les configurations électroniques possibles ? Déterminer la

configuration effective et la nature de X sachant qu'il appartient à la même période que le sodium ($Z = 11$) et au même groupe que le sélénium.

Exercice 6 : Relation d'indétermination d'Heisenberg et état de l'électron

1) Calculer l'incertitude minimale qu'on pourrait espérer obtenir sur la détermination expérimentale de la quantité de mouvement d'un électron animé d'une vitesse égale à $0,1 c_0$, si sa position pouvait être déterminée avec une précision de $0,2 \text{ pm}$. Conclure.

2) L'état de l'électron ne pouvant pas être décrit par la mécanique classique, énoncer en quelques lignes la différence d'approche entre mécanique classique et mécanique quantique, et préciser les paramètres qui caractérisent l'état de l'électron en mécanique quantique.

Série n°5

Exercice 1 : Diagrammes d'énergie des orbitales moléculaires

- 1) Représenter le diagramme d'énergie des orbitales atomiques et moléculaires de B_2 , sachant qu'il s'agit d'un diagramme corrélé analogue à celui de N_2 .
- 2) Représenter le diagramme d'énergie des orbitales atomiques et moléculaires de ClO , sachant qu'il s'agit d'un diagramme simple. Dans l'échelle de Pauling, les électronégativités de O et de Cl valent respectivement 3,5 et 3,0.
- 3) Quelle propriété magnétique des molécules B_2 et ClO peut-on en déduire ?
- 4) Combien valent les indices de liaison de B_2 et de ClO ?

Exercice 2 : Le monoxyde d'azote NO

- 1) Établir le diagramme d'énergie des orbitales atomiques et moléculaires de NO , sachant qu'il s'agit d'un diagramme corrélé. Dans l'échelle de Pauling, les électronégativités de O et de N valent respectivement 3,5 et 3,0. Quelle propriété magnétique possède NO ?
- 2) Donner la représentation de Lewis du cation nitrosyle NO^+ , puis celle de NO .

Exercice 3 : Représentation de Lewis et forme d'ions polyatomiques

Établir les représentations de Lewis et prévoir la forme géométrique :

- 1) des anions : hypochlorite ClO^- , chlorite ClO_2^- , chlorate ClO_3^- et perchlorate ClO_4^- ;
- 2) du cation ammonium NH_4^+ .

Exercice 4 : VSEPR/Hybridation des orbitales.

- 1) Sachant que NF_3 et PF_3 existent tous deux, comment justifier que PF_5 existe et que NF_5 n'existe pas ?
- 2) Prévoir la géométrie de base et la forme des molécules suivantes grâce au modèle VSEPR et justifier par l'hybridation de l'atome central : $SnCl_2$; H_2S ; PCl_3 ; GeF_4 ; $AsCl_5$; SF_4 ; SF_6 ; IF_7 .

Exercice 5 : Composés fluorés et oxygénés du xénon

Dans certaines conditions de température et de pression, le xénon, le krypton et le radon peuvent s'unir directement avec l'oxygène ou le fluor. Prévoir la forme géométrique des composés suivants par la méthode VSEPR :

- 1) XeO_3 ; XeO_4 .
- 2) XeF_2 ; XeF_4 ; XeF_6 .
- 3) Parmi les composés ci-dessus, seul XeO_4 est un gaz dans les conditions habituelles de température et de pression, les autres sont cristallisés sous forme d'oligomères (petits polymères). Pour établir expérimentalement la forme des molécules, il a fallu les observer en phase gazeuse, ce qui a rendu ces déterminations délicates. Elles ont néanmoins confirmé les prévisions de la méthode VSEPR, sauf pour XeF_6 qui a la forme d'un octaèdre un peu déformé. Trois liaisons $Xe-F$ ont une longueur de 191 pm, les trois autres mesurant 186 pm. De plus, sur les trois

diagonales de l'octaèdre, les atomes F, Xe, F ne sont pas complètement alignés. Quelle interprétation peut-on donner d'une telle géométrie ?

Exercice 6 : Diagramme énergétique du F_2

- 1) Construire le diagramme énergétique de F_2 .
- 2) En déduire la configuration électronique.
- 3) Calculer l'ordre de la liaison de la molécule de F_2 .
- 4) F_2 est diamagnétique ou paramagnétique.

DEVOIRS ET EXAMENS PASSES

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE CHIMIE

Semestre Harmattan 2014-2015
UE : CHM 101 Parcours Chimie

Devoir

Durée : 02H

NB : Aucun document n'est autorisé.

Questions cours (5 points)

NB : Une mauvaise réponse soustrait **0,5 point** de la note générale.

Répondre uniquement par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

- 1) La fréquence, ou la longueur d'onde, du rayonnement impliqué dans une transition électronique est la même, qu'il s'agisse d'absorption ou d'émission.
- 2) Le spectre d'absorption de l'atome d'hydrogène, pris dans son état fondamental, ne comporte que les raies de la série de Lyman.
- 3) Les niveaux quantifiés correspondant aux valeurs successives du nombre **n** sont les mêmes dans tous les atomes.
- 4) Il faut une énergie infinie pour porter un électron au niveau correspondant à **n** = ∞.
- 5) Si **ℓ** = 1, l'électron est dans une orbitale d.
- 6) Si **n** = 2, **m** peut être égal à -1.
- 7) Pour un électron d, **m** peut avoir la valeur 3.
- 8) Si **ℓ** = 2, la sous-couche correspondante peut recevoir au plus 10 électrons.
- 9) Le nombre **n** d'un électron d'une sous-couche f peut être égal à 3.
- 10) Si la configuration électronique $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ est celle d'un atome neutre alors cet atome doit recevoir de l'énergie pour passer à la configuration $1s^2 2s^2 2p^6$.

Exercice 1 (9 points)

A/

- 1) Calculer la fréquence du rayonnement qui accompagne la transition de l'électron d'un atome d'hydrogène de l'état excité **n** = 6 à l'état **n** = 2.
- 2) A quelle série du spectre d'émission de l'atome appartient ce rayonnement ? L'atome est-il alors revenu dans son état fondamental ?
- 3) Calculer le nombre d'onde et la longueur d'onde de la radiation provoquant l'ionisation de l'hydrogène initialement à l'état fondamental.
- 4) Sachant que l'énergie d'ionisation **I** d'un atome est l'énergie minimale requise pour extraire un électron d'un atome dans son état fondamental, en déduire l'énergie d'ionisation de l'hydrogène et l'exprimer en eV.

Données : R_H (Constante expérimentale de Rydberg pour l'hydrogène) $1,09737 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$; la célérité $c = 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$.

B/

- 1) À partir de l'écriture des réactions nucléaires :
 - a) Identifier l'élément formé lorsque le ^{238}U émet une particule α ;
 - b) Identifier l'élément formé lorsque le ^{114}Cs émet une particule α ;
 - c) Identifier l'élément formé lorsque le ^{11}Li émet une particule β .
- 2) Déterminer l'activité absolue A en becquerel puis en curie de 1 g de ^{60}Co , et calculer sa constante radioactive avec λ égale à $4,18 \cdot 10^{-9} \text{s}^{-1}$ et une masse atomique de 58,933.
- 3) Un isotope radioactif se désintègre à une vitesse telle qu'après 68 minutes, il ne reste que 1/4 de sa masse initiale. Calculer sa constante radioactive et sa période.
- 4) Le carbone 14 se désintègre (émission β) avec une période de 5 570 ans.
 - a) Écrire la réaction de désintégration.
 - b) Dans un organisme vivant, la radioactivité de ^{14}C correspond à 15,3 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Un fragment de charbon de bois trouvé dans la grotte de Lascaux a une radioactivité ^{14}C qui correspond à 2,25 désintégrations par minute et par gramme. Quel est l'âge de ce morceau de charbon?

Exercice 2 (6 points)

- 1) Calculer les énergies de liaison nucléaire par nucléon, exprimées en MeV, pour l'hydrogène-1 ($Z=1$) et l'hélium-4 ($Z=2$).

Données : masse du proton $1,6724 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; masse du neutron $1,6747 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; masse de l'électron $9,110 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$; masse molaire de l'hydrogène = 1,0079 g/mol ; masse molaire de l'hélium = 4,0026 g/mol ; N le nombre d'Avogadro = $6,022 \cdot 10^{23}$.

- 2) Donner la structure électronique simplifiée des éléments suivants en utilisant l'Argon comme gaz rare.

Scandium ($Z=21$), Cuivre ($Z=29$), Gallium ($Z=31$), Argent ($Z=47$), Or ($Z=79$), Uranium ($Z=92$).

- 3) Le dernier électron d'un élément est caractérisé par les nombres quantiques suivants :

$n = 3$; $\ell = 2$; $m = -2$, $s = +\frac{1}{2}$

- a) Quel est le numéro atomique de l'élément.
- b) Donner le nom et le symbole de cet élément.
- c) Écrire la structure électronique en faisant figurer les cases quantiques.
- d) Donner le nombre d'électrons de la couche de cœur et de la couche de valence.

EXAMEN

Durée : 02H

NB : Aucun document n'est autorisé.

Questions cours (5 points)

A/

NB : Une mauvaise réponse soustrait **0,5 point** de la note générale.

Répondre uniquement par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

- 1) Un atome déjà lié peut encore avoir un ou des électrons non appariés, une ou plusieurs orbitales vides, ou encore un ou des doublets libres.
- 2) Contrairement aux composés ioniques, les composés covalents ne présentent pas de charges électriques sur leurs atomes.
- 3) La configuration électronique d'un élément dans son état fondamental ne permet pas toujours d'expliquer la formation de tous ses composés.
- 4) Un atome forme autant de liaisons qu'il possède d'électrons non appariés.
- 5) Un état de valence peut comporter soit plus, soit moins, d'électrons non appariés que l'état fondamental.

B/

Associez à chacun des cas 1, 2 et 3 une ou plusieurs des caractéristiques a, b, ... g.

- 1) Deux éléments qui ont le même nombre d'électrons dans leur couche externe...
- 2) Deux éléments dont les électrons externes appartiennent à la même couche...
- 3) Deux nucléides ne différant que par le nombre de neutrons de leurs noyaux...

- a) ont des propriétés identiques
- b) ont des propriétés analogues
- c) ont des propriétés différentes
- d) sont dans le même « bloc » (s, p, d, f)
- e) sont dans la même période
- f) sont dans la même colonne
- g) sont dans la même case

Exercice 1 (6 points)

Dans certaines conditions de température et de pression, le xénon, le krypton et le radon peuvent s'unir directement avec l'oxygène ou le fluor. Prévoir la forme géométrique des composés suivants par la méthode VSEPR :

- 1) XeO_3 ; XeO_4 .
- 2) XeF_2 ; XeF_4 ; XeF_6 .
- 3) Parmi les composés ci-dessus, seul XeO_4 est un gaz dans les conditions habituelles de température et de pression, les autres sont cristallisés sous forme d'oligomères (petits polymères). Pour établir expérimentalement la forme des molécules, il a fallu les observer en phase gazeuse,

ce qui a rendu ces déterminations délicates. Elles ont néanmoins confirmé les prévisions de la méthode VSEPR, sauf pour XeF_6 qui a la forme d'un octaèdre un peu déformé. Trois liaisons Xe-F ont une longueur de 191 pm, les trois autres mesurant 186 pm. De plus, sur les trois diagonales de l'octaèdre, les atomes F, Xe, F ne sont pas complètement alignés. Quelle interprétation peut-on donner d'une telle géométrie ?

Données : O ($Z = 8$), F ($Z = 9$), Xe ($Z = 54$)

Exercice 2 (6 points)

- 1) Donner la structure électronique simplifiée des éléments suivants en utilisant le gaz rare le plus proche : Carbone ($Z = 6$), Azote ($Z = 7$), Oxygène ($Z = 8$).
- 2) Représenter le diagramme d'énergie des orbitales atomiques et moléculaires de NO et N_2 .
- 3) Représenter le diagramme d'énergie des orbitales atomiques et moléculaires de CO, sachant qu'il s'agit d'un diagramme corrélé analogue à celui de N_2 .
- 4) a- En déduire la structure électronique de NO, N_2 et CO.
b- Donner l'ordre de liaison des molécules de NO, N_2 et CO.

Données : Électronégativité des éléments selon l'échelle de Pauling : C (2,55) ; N (3,04) ; O (3,44).

Exercice 3 (3 points)

- 1) Calculer l'incertitude minimale qu'on pourrait espérer obtenir sur la détermination expérimentale de la quantité de mouvement d'un électron animé d'une vitesse égale à $0,1 c_0$, si sa position pouvait être déterminée avec une précision de 0,2 pm.
- 2) L'état de l'électron ne pouvant pas être décrit par la mécanique classique, énoncer en quelques lignes la différence d'approche entre mécanique classique et mécanique quantique, et préciser les paramètres qui caractérisent l'état de l'électron en mécanique quantique.

Données : $c_0 = 3 \cdot 10^8 \text{ ms}^{-1}$; $h = 6,62 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$

DEVOIR

Durée : 02H

NB : Aucun document n'est autorisé.

Questions cours (5 points)

NB : Une mauvaise réponse soustrait **0,5 point** de la note générale.

Répondre uniquement par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

- 1) Les particules à l'extérieur du noyau, les électrons, sont des leptons.
- 2) Certains atomes d'un même élément ont un nombre identique de protons et d'électrons mais différent par leur nombre de neutrons.
- 3) On considère la réaction de formation de l'hélium He avec un défaut de masse de $4,76 \cdot 10^{-29}$ kg. La formation du noyau d'hélium s'accompagne d'une perte d'énergie de $0,284 \cdot 10^{-12}$ J.
- 4) Un noyau est dit radioactif s'il émet spontanément des particules.
- 5) La loi de la désintégration radioactive dépend de la température et du composé chimique.
- 6) Pour la lumière considérée comme un faisceau de photons, l'énergie des photons est proportionnelle à la fréquence de la lumière considérée comme une onde avec $E = h\nu$.
- 7) Chaque saut de l'électron d'un niveau à un autre est appelé une transmutation.
- 8) E_0 est l'énergie à fournir à l'électron pour l'amener du niveau fondamental au dernier niveau excité qui correspond à une valeur infinie de n . Cette énergie est l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est une grandeur accessible expérimentalement dont la valeur est $E_0 = 12,6$ eV.
- 9) Le modèle de Bohr s'applique qu'aux édifices atomiques ne possédant plusieurs électrons.
- 10) Un électron possède les caractéristiques suivantes $n = 2$, $\ell = 2$, $m = 0$.

Exercice 1 : (4 points)

- 1) Calculer la fréquence du rayonnement qui accompagne la transition de l'électron d'un atome d'hydrogène de l'état excité $n_1 = 6$ à l'état $n_2 = 2$. À quelle série du spectre d'émission de l'atome appartient ce rayonnement ? L'atome est-il alors revenu dans son état fondamental ? Justifier.
- 2) Calculer le nombre d'onde et la longueur d'onde de la radiation provoquant l'ionisation de l'hydrogène initialement à l'état fondamental. Sachant que l'énergie d'ionisation I d'un atome est l'énergie minimale requise pour extraire un électron d'un atome dans son état fondamental, en déduire l'énergie d'ionisation de l'hydrogène et l'exprimer en eV.

On donne : $R_H = 1,097 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$.

Exercice 2 (4 points)

La tomographie par émission de positons (TEP) est une méthode d'imagerie médicale fonctionnelle mettant à profit l'annihilation des positons émis par un traceur radioactif qui se fixe dans l'organe cible. L'annihilation est due à la collision avec un électron du milieu ; elle se produit à une distance très proche du traceur (moins de 1 mm), et est accompagnée de l'émission de deux photons dont l'observation par une caméra adaptée permet de repérer les lieux de concentration du traceur dans l'organe. Un des principaux traceurs utilisés est le ^{18}F fluorodeoxyglucose (^{18}FDG), injecté au patient par voie intraveineuse. Ce traceur se fixe dans les tissus consommant des sucres, comme les tumeurs cancéreuses ou le cerveau, par exemple.

- 1) ^{18}F est produit par bombardement de ^{18}O avec des protons. Écrire la réaction correspondante. Écrire ensuite la désintégration de ^{18}F avec émission de positons, puis le processus d'annihilation.
- 2) Sachant ^{18}F se désintègre à 90 % en 366 min, en calculer la période et conclure.

Exercice 3 (7 points)

- 1) Donner le nom et les valeurs permises des quatre nombres quantiques n , ℓ , m et s , qui décrivent l'état d'un électron dans un atome.
- 2) Indiquer les valeurs des quatre nombres quantiques $\{n, \ell, m, s\}$ caractérisant chacun des électrons de l'oxygène ($Z = 8$).
- 3) Donner la configuration électronique avec le gaz rare le plus proche des éléments suivants : chlore ($Z = 17$) ; Sodium ($Z = 11$) ; calcium ($Z = 20$) ; aluminium ($Z = 13$) et fer ($Z = 26$).
- 4) En déduire les ions stables que donnent ces éléments.
- 5) Le fer donne deux ions.
 - a) Donner la configuration électronique de ces ions avec le gaz rare le plus proche.
 - b) Quel est l'ion le plus stable du fer ? Justifier.

EXAMEN

Durée : 02H

NB : Aucun document n'est autorisé.

Questions cours (5 points)

NB : Une mauvaise réponse soustrait **0,5 point** de la note générale.

Répondre uniquement par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

- 1) L'équation de Schrödinger ne peut être résolue que pour les systèmes à un électron (Hydrogénoïdes).
- 2) Une orbitale atomique définit un état pour un électron.
- 3) Les cases quantiques définissent seulement un niveau d'énergie alors que une orbitale définit à la fois un niveau d'énergie et la géométrie de la région de l'espace dans laquelle l'électron se trouve le plus souvent.
- 4) L'équation de Schrödinger n'a de solutions que pour certaines valeurs de l'énergie appelées valeurs propres.
- 5) La fonction d'onde est déterminée par l'équation de Schrödinger $H\Psi = E\Psi$.
- 6) Si deux fonctions propres différentes sont associées à la même valeur propre E, on dit que les deux solutions sont dégénérées.
- 7) Dans une période, l'énergie d'ionisation augmente quand z augmente.
- 8) Dans un groupe, l'énergie d'ionisation diminue quand z augmente.

- 9) La partie angulaire et la partie radiale de cette fonction $\Psi = \left\{ \frac{2}{\sqrt{a_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \right\} \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$ sont :

Partie angulaire de la fonction est : $\frac{2}{\sqrt{a_0^3}}$

Partie radiale de la fonction est : $\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)$

- 10) Soit la molécule SF₆. La combinaison de 2 orbitales d, de 3 orbitales p et de 1 orbitale s donne 6 orbitales hybrides sp³d².

Exercice 1 (3 points)

- 1) Donner la définition précise de l'énergie de première ionisation d'un atome. En déduire la définition de l'énergie de deuxième ionisation.
- 2) Comparer les énergies de première ionisation du potassium (Z = 19) et du calcium (Z = 20). Comparer ensuite leurs énergies de deuxième ionisation.

3) Un Etudiant du parcours Chimie de la Faculté des Sciences de l'Université de Lomé confirme l'hypothèse selon laquelle, l'énergie de deuxième ionisation du sodium est plus faible que l'énergie de première ionisation du néon. À votre avis ? Justifiez.

Exercice 2 (6 points)

- 1) Donner la structure électronique simplifiée des éléments suivants en utilisant le gaz rare le plus proche : Carbone ($Z = 6$), Azote ($Z = 7$), Oxygène ($Z = 8$).
- 2) Représenter le diagramme d'énergie des orbitales atomiques et moléculaires de NO et N_2 .
- 3) Représenter le diagramme d'énergie des orbitales atomiques et moléculaires de CO, sachant qu'il s'agit d'un diagramme corrélé analogue à celui de N_2 .
- 4) a- En déduire la structure électronique de NO, N_2 et CO.
b- Donner l'ordre de liaison des molécules de NO, N_2 et CO.

Données : Electronegativité des éléments selon l'échelle de Pauling : C (2,55) ; N (3,04) ; O (3,44).

Exercice 3 (6 points)

- 1) Déterminer la structure simplifiée avec les cases quantiques des éléments suivants : B ($Z = 5$) ; F ($Z = 9$).
- 2) Calculer la charge nucléaire effective exercée sur le dernier électron du Bore et du Fluor.
- 3) Utiliser les cases quantiques pour décrire la structure électronique de la molécule BF_3 .
- 4) Préciser l'état d'hybridation de l'élément central.
- 5) Donner la géométrie et le type de molécule (Règles de Gillespie) de BF_3 .

EXAMEN DE RATTRAPAGE

Durée : 02H

NB : Aucun document n'est autorisé.

Questions cours (5 points)

NB : Une mauvaise réponse soustrait **0,5 point** de la note générale.

Répondre uniquement par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

- 1) L'équation de Schrödinger ne peut être résolue que pour les systèmes à un électron (Hydrogénoïdes).
- 2) Une orbitale atomique définit un état pour un électron.
- 3) Les cases quantiques définissent seulement un niveau d'énergie alors que une orbitale définit à la fois un niveau d'énergie et la géométrie de la région de l'espace dans laquelle l'électron se trouve le plus souvent.
- 4) L'équation de Schrödinger n'a de solutions que pour certaines valeurs de l'énergie appelées valeurs propres.
- 5) La fonction d'onde est déterminée par l'équation de Schrödinger $H\Psi = E\Psi$.
- 6) Si deux fonctions propres différentes sont associées à la même valeur propre E, on dit que les deux solutions sont dégénérées.
- 7) Dans une période, l'énergie d'ionisation augmente quand z augmente.
- 8) Dans un groupe, l'énergie d'ionisation diminue quand z augmente.

- 9) La partie angulaire et la partie radiale de cette fonction $\Psi = \left\{ \frac{2}{\sqrt{a_0^3}} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right) \right\} \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$ sont :

Partie angulaire de la fonction est : $\frac{2}{\sqrt{a_0^3}}$

Partie radiale de la fonction est : $\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \exp\left(-\frac{r}{a_0}\right)$

- 10) Soit la molécule SF₆. La combinaison de 2 orbitales d, de 3 orbitales p et de 1 orbitale s donne 6 orbitales hybrides sp³d².

Exercice 1 (3 points)

- 1) Donner la définition précise de l'énergie de première ionisation d'un atome. En déduire la définition de l'énergie de deuxième ionisation.
- 2) Comparer les énergies de première ionisation du potassium (Z = 19) et du calcium (Z = 20). Comparer ensuite leurs énergies de deuxième ionisation.

3) Un Etudiant du parcours Chimie de la Faculté des Sciences de l'Université de Lomé confirme l'hypothèse selon laquelle, l'énergie de deuxième ionisation du sodium est plus faible que l'énergie de première ionisation du néon. À votre avis ? Justifiez.

Exercice 2 (6 points)

L'effet photoélectrique est l'émission d'électrons extraits d'un métal par une radiation lumineuse. Einstein l'expliqua en 1905 en considérant que la lumière est constituée de photons.

La longueur d'onde du seuil photoélectrique du lithium est $\lambda_0 = 5200 \text{ \AA}$.

- 1) Le lithium émet-il des électrons lorsqu'il reçoit des radiations de longueurs d'onde supérieures, ou inférieures, à $5200 \text{ \AA}$?
- 2) Calculer le travail d'extraction (W_{extr}) pour ce métal ; l'exprimer en eV.
- 3) Calculer l'énergie et la vitesse des électrons émis par une plaque de lithium placée dans le vide et illuminée par des radiations de longueur d'onde $4500 \text{ \AA}$.
- 4) À quel potentiel la plaque de lithium devrait-elle être portée pour empêcher cette photoémission ?

Exercice 3 (6 points)

- 1) Le bore, l'iode, le cobalt, l'yttrium et le baryum sont des éléments dont les numéros atomiques valent respectivement 5 ; 53 ; 27 ; 39 et 56. Indiquer, en justifiant, leur place dans la classification périodique (période, groupe).
- 2) Le sélénium appartient au groupe 16 et à la quatrième période de la classification périodique. Expliquer comment on peut en déduire sa configuration électronique et son numéro atomique ; les donner.
- 3) L'atome d'un élément X a moins de 18 électrons et possède deux électrons célibataires. Quelles sont les configurations électroniques possibles ? Déterminer la configuration effective et la nature de X sachant qu'il appartient à la même période que le sodium ($Z = 11$) et au même groupe que le sélénium.

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE CHIMIE

Semestre Harmattan 2016-2017
UE : CHM 101 Parcours Chimie

DEVOIR

Durée : 02H

NB : Aucun document n'est autorisé.

Exercice 1 : (6,5 points)

1) Donner les configurations électroniques des espèces dans le tableau suivant

Espèces	Configuration électronique
${}^9\text{F}$	
${}^{13}\text{Al}$	
${}^{21}\text{Sc}$	
${}^{24}\text{Cr}$	
${}^{35}\text{Br}$	
${}^{29}\text{Cu}$	
${}^{12}\text{Mg}^{2+}$	
${}^{19}\text{K}^{+}$	

2) A quelles périodes et à quels groupes appartiennent ces éléments?

Espèce	Période	Groupe
${}^9\text{F}$		
${}^{13}\text{Al}$		
${}^{21}\text{Sc}$		
${}^{24}\text{Cr}$		
${}^{35}\text{Br}$		
${}^{29}\text{Cu}$		

$^{12}\text{Mg}^{2+}$		
$^{19}\text{K}^{+}$		

3) Identifier les espèces ayant la configuration de gaz rares.

Exercice 2 : (7,5 points)

Soit X un élément du tableau périodique appartenant au même groupe que le phosphore ($Z = 15$) et la même période $n = 2$ que le carbone ($Z = 6$).

- 1) Quelle est la structure électronique de l'élément X ? En déduire son numéro atomique.
- 2) Donner le nom de l'élément X.
- 3) Calculer la charge nucléaire effective d'un électron se trouvant dans la couche de valence de X.
- 4) a- Définir l'énergie de première ionisation d'un élément.
b- En utilisant les règles de Slater, calculer la 1^{ère} énergie d'ionisation de l'atome X.
- 5) La valeur expérimentale de l'énergie de première ionisation de l'atome X est 14,5eV.
a- Comparer cette valeur expérimentale avec la valeur théorique calculée.
b- Déterminer le pourcentage d'erreur entre la valeur théorique et la valeur expérimentale.
- 6) Un Etudiant en chimie après avoir appliqué la règle de Sanderson, affirme que l'élément X n'appartient pas à la famille des métaux. Que pensez-vous de cette affirmation ? Justifiez votre réponse.
- 7) L'énergie de première ionisation du sodium (Na, $Z = 11$), élément du premier groupe du tableau de la classification périodique est $I_1 = 494 \text{ kJ/mol}$. Trois Etudiants effectuent le calcul de l'énergie de deuxième ionisation du Na et trouvent les valeurs suivantes : Etudiant A, $I_2(\text{Na}) = 495 \text{ kJ/mol}$; Etudiant B, $I_2(\text{Na}) = 4560 \text{ kJ/mol}$ et Etudiant C, $I_2(\text{Na}) = 510 \text{ kJ/mol}$.
a- Lequel des Etudiants A, B et C a trouvé la bonne réponse de l'énergie de deuxième ionisation du sodium.
b- Justifier votre choix sans faire de calcul.

Exercice 3 (6 points)

- 1) Donner le nom et les valeurs permises des quatre nombres quantiques n , ℓ , m et s , qui décrivent l'état d'un électron dans un atome.
- 2) Indiquer les valeurs des quatre nombres quantiques $\{n, \ell, m, s\}$ caractérisant chacun des électrons de l'oxygène ($Z = 8$).
- 3) Donner les ions stables que donnent les éléments suivants : Magnésium ($Z = 12$) ; Sodium ($Z = 11$) ; calcium ($Z = 20$) ; chrome ($Z = 24$) et fer ($Z = 26$).
- 4) Le fer donne deux ions.
a) Donner la configuration électronique des ions du fer avec le gaz rare le plus proche.
b) Quel est l'ion le plus stable du fer? Justifier.

EXAMEN

Durée : 02H

NB : Aucun document n'est autorisé.

Exercice 1 (7 points)

1) Les orbitales moléculaires σ_z et π_x , π_y de N_2 présentent des particularités. Les orbitales moléculaires π_x et π_y ont un niveau d'énergie plus bas que l'orbitale moléculaire σ_z . La molécule du monoxyde de carbone est isoélectronique de la molécule d'azote N_2 et présente avec celle-ci certaines analogies physicochimiques.

a- Représenter le diagramme énergétique des orbitales atomiques et moléculaires du monoxyde de carbone.

b- Donner les orbitales moléculaires occupées du monoxyde de carbone.

c- En déduire la structure électronique du monoxyde de carbone et préciser l'ordre de liaison.

2) a- Représenter le diagramme énergétique des orbitales atomiques et moléculaires de HF et du CH_4 .

b- Donner la particularité pour chaque molécule.

Données : - Electronegativité des éléments : C (2,55) ; N (3,04) ; O (3,50) ; H (2,10) ; F (4,00).

- C (Z=6) ; N (Z=7) ; O (Z=8) ; H (Z=1) ; F (Z=9).

Exercice 2 (13 points)

1) Après avoir déterminé la configuration électronique des éléments, représenter la structure des complexes suivants : $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$; $[Ni(CN)_4]^{2-}$; $[Fe(CN)_6]^{3-}$.

2) Donner le magnétisme et l'hybridation de chaque complexe puis la force des différents ligands.

3) a- Déterminer la structure électronique des molécules suivantes : $BeCl_2$, BF_3 , $SnCl_2$ et PCl_5 .

b- Dans un tableau, prévoir le type (AX_mE_n) et la géométrie de ces molécules à l'aide de la théorie de la Répulsion des Paires Électroniques des Couches de Valence (VSEPR).

Données : H (Z=1) ; Be (Z=4) ; B (Z=5) ; C (Z=6) ; N (Z=7) ; F (Z=9) ; P (Z=15) ; Cl (Z=17) ; Fe (Z=26) ; Ni (Z=28), Cu (Z=29) ; Sn (Z=50).

Question bonus (1 point)

Donner le nom et prénoms du responsable de l'UE CHM 101 du parcours Chimie.

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE CHIMIE

Semestre Harmattan 2017-2018

UE : CHM 101

Parcours Chimie et Physique

EXAMEN

Durée : 02H

NB : Aucun document n'est autorisé.

Questions cours (5 points)

NB : Une mauvaise réponse soustrait **0,5 point** de la note générale.

Répondre uniquement par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

- 1) L'état quantique d'un électron dans un atome est défini par quatre nombres quantiques : K, L, M et N.
- 2) $E_n = E_0/n^2$ dans le modèle de Bohr avec n le nombre quantique principale.
- 3) L'électronégativité des éléments croît en se déplaçant de bas en haut, et de droite à gauche, dans la classification.
- 4) Les éléments de la partie droite de la classification périodique ont tendance à former des cations. Ce sont des oxydants.
- 5) Presque tous les métaux ont tendance à former des anions. Ce sont des réducteurs.
- 6) Un élément est métallique si le nombre d'électron de sa couche de valence est inférieur ou égal au numéro de sa période.
- 7) Parmi les deux ions du fer, Fe^{2+} et Fe^{3+} , Fe^{2+} est plus stable.
- 8) Dans une période, $E_{ionisation}$ diminue quand z augmente.
- 9) Dans un groupe, l'Affinité Electronique (AE) augmente quand z augmente.
- 10) Dans un diagramme d'énergie, une orbitale moléculaire liante (σ_s) a un niveau d'énergie plus élevé que l'orbitale moléculaire anti-liante (σ_s^*).

Exercice 1 (8 points)

Choisir uniquement la lettre ou les lettres qui indique(nt) la bonne ou les bonnes réponses sans recopier le texte.

Attention : Une mauvaise réponse soustrait **0,5 point** de la note générale.

1) La configuration électronique de l'ion Fer II est :

a- Fe^{2+} (Z=26): $[Ar] 3d^6 4s^2$

b- Fe^{2+} (Z=26): $[Ar] 3d^6$

c- Fe^{2+} (Z=26): $[Ar] 3d^4 4s^2$

2) La configuration électronique du cuivre est :

a- Cu (Z=29): $[Ar] 3d^9 4s^2$

b- Cu (Z=29): $[Ar] 3d^{10} 4s^1$

c- Cu (Z=29): $[Ar] 3d^9 4s^1 4p^1$

3) La configuration électronique du Palladium avec l'Argon comme gaz rare est :

a- Pd (Z=46): [Ar] $3d^{10}4s^24p^64d^85s^2$

b- Pd (Z=46): [Ar] $3d^{10}4s^24p^64d^{10}$

c- Pd (Z=46): [Ar] $3d^{10}4s^24p^64d^95s^1$

4) La configuration électronique du chlore est Cl (Z=17) : $1s^22s^22p^63s^23p^5$

La charge nucléaire effective de 3s est :

a- $Z^*_{3s} = 4,9$

b- $Z^*_{3s} = 6,1$

c- $Z^*_{3s} = 6,4$

5) La configuration électronique du potassium est K (Z=19) : $1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$

n^* , le nombre quantique apparent introduit par Slater pour la quatrième période est 3,7. L'énergie de première ionisation du potassium est :

a- $I_K = 12,2 \text{ eV}$

b- $I_K = 4,81 \text{ eV}$

c- $I_K = 4,18 \text{ eV}$

6) La molécule tétracarbonylnickel(II) $Ni(CO)_4$ est diamagnétique.

L'hybridation de la molécule est :

a- sp^3

b- sp^2d

c- spd^2

7) H_2O et H_2S présentent le même type de molécule. La règle de VSEPR s'écrit:

a- AX_2E_2

b- AX_2E

c- AX_2

8) La molécule de SF_6 , permet d'obtenir des orbitales hybrides :

a- sp^3d^2

b- sp^2d^3

c- spd^4

Exercice 2 (7 points)

1) Donner la structure électronique simplifiée des éléments suivants en utilisant le gaz rare le plus proche : Carbone (Z = 6), Azote (Z = 7), Oxygène (Z = 8).

2) Représenter le diagramme d'énergie des orbitales atomiques et moléculaires de NO.

3) Représenter le diagramme d'énergie des orbitales atomiques et moléculaires de CO, sachant qu'il s'agit d'une molécule homonucléaire.

4) a- En déduire la structure électronique de NO et CO.

b- Donner l'ordre de liaison des molécules de NO et CO.

Données : Electronegativité des éléments selon l'échelle de Pauling : C (2,55) ; N (3,04) ; O (3,44).

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE CHIMIE

Semestre Harmattan 2018-2019

UE : CHM 101

Parcours Chimie et Physique

DEVOIR **Durée : 02H**

NB : Aucun document n'est autorisé.

Exercice 1 : (4 points)

L'énergie de première ionisation du sodium (Na, $Z = 11$), élément du premier groupe du tableau de la classification périodique est $I_1 = 494$ kJ/mol. Trois Etudiants effectuent le calcul de l'énergie de deuxième ionisation du Na et trouvent les valeurs suivantes : Etudiant A, $I_2(\text{Na}) = 495$ kJ/mol ; Etudiant B, $I_2(\text{Na}) = 4560$ kJ/mol et Etudiant C, $I_2(\text{Na}) = 510$ kJ/mol.

- 1) Lequel des Etudiants A, B et C a trouvé la bonne réponse de l'énergie de deuxième ionisation du sodium.
- 2) Justifier votre choix sans faire de calcul.
- 3) Donner la structure électronique de l'atome d'azote N ($Z = 7$).

Exercice 2 : (8 points)

Soit X un élément du tableau périodique appartenant au même groupe que le phosphore ($Z = 15$) et la même période $n = 2$ que le carbone ($Z = 6$).

- 1) Quelle est la structure électronique de l'élément X ? En déduire son numéro atomique.
- 2) Donner le nom de l'élément X.
- 3) Calculer la charge nucléaire effective d'un électron se trouvant dans la couche de valence de X.
- 4) a- Définir l'énergie de première ionisation d'un élément.
b- En utilisant les règles de Slater, calculer la 1^{ère} énergie d'ionisation de l'atome X.
- 5) La valeur expérimentale de l'énergie de première ionisation de l'atome X est 14,5eV.
a- Comparer cette valeur expérimentale avec la valeur théorique calculée.
b- Déterminer le pourcentage d'erreur entre la valeur théorique et la valeur expérimentale.
- 6) Un Etudiant en chimie après avoir appliqué la règle de Sanderson, affirme que l'élément X n'appartient pas à la famille des métaux. Que pensez-vous de cette affirmation ? Justifiez votre réponse.

Exercice 3 (8 points)

- 1) Calculer les énergies de liaison nucléaire par nucléon, exprimées en MeV, pour l'hydrogène-1 ($Z = 1$) et l'hélium-4 ($Z = 2$).

Données : masse du proton $1,6724 \cdot 10^{-27}$ kg ; masse du neutron $1,6747 \cdot 10^{-27}$ kg ; masse de l'électron $9,110 \cdot 10^{-31}$ kg ; masse molaire de l'hydrogène = 1,0079 g/mol ; masse molaire de l'hélium = 4,0026 g/mol ; N le nombre d'Avogadro = $6,022 \cdot 10^{23}$.

- 2) Donner la structure électronique simplifiée des éléments suivants en utilisant l'Argon comme gaz rare.
Scandium ($Z = 21$), Cuivre ($Z = 29$), Gallium ($Z = 31$), Argent ($Z = 47$), Or ($Z = 79$), Uranium ($Z = 92$).
- 3) Le dernier électron d'un élément est caractérisé par les nombres quantiques suivants :
 $n = 3$; $\ell = 2$; $m = -2$, $s = +\frac{1}{2}$
 - a) Quel est le numéro atomique de l'élément.
 - b) Donner le nom et le symbole de cet élément.

- c) Ecrire la structure électronique en faisant figurer les cases quantiques.
- d) Donner le nombre d'électrons de la couche de cœur et de la couche de valence.

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE CHIMIE

Semestre Harmattan 2018-2019

UE : CHM 101

Parcours Chimie et Physique

EXAMEN

Durée : 02H

NB : Aucun document n'est autorisé.

Exercice 1 (4 points)

Donner la structure électronique simplifiée des éléments et ions suivants :

Hydrogène ($Z=1$), Carbone ($Z=6$), Carbone avec gain d'un électron ($Z=6$), Azote ($Z=7$), Oxygène ($Z=8$), Fer ($Z=26$), Fer II ($Z=26$), Fer III ($Z=26$).

Exercice 2 (8 points)

1) L'ion Fer II donne des ions complexes de structure octaédrique. Dans un complexe octaédrique, les orbitales **d** sont séparées en deux groupes d'énergie différentes.

a- Donner les différents niveaux obtenus après séparation des orbitales.

b- Donner les orbitales atomiques qui se trouvent sur chaque niveau après la levée partielle de dégénérescence des orbitales atomiques **d**.

c- Soient E_1 l'énergie des orbitales du niveau inférieur et E_2 l'énergie des orbitales du niveau supérieur. Donner la relation de E_1 et E_2 en fonction de l'énergie d'éclatement du champ cristallin octaédrique (Δ_0).

2) Soient deux complexes $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ et $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$. Pour Fe^{2+} $P = 19200 \text{ cm}^{-1}$ et $\Delta_0 = 33800 \text{ cm}^{-1}$ pour $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$, $\Delta_0 = 10400 \text{ cm}^{-1}$ pour $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.

Avec Δ_0 énergie d'éclatement du champ cristallin octaédrique et **P** énergie moyenne d'appariement de 2 électrons.

a- Justifier la force des ligands dans les deux complexes.

b- Donner l'hybridation et le magnétisme de ces deux complexes.

c- Pour chaque complexe, quelles sont les sous-couches de Fe^{2+} qui mettent en jeu leur orbitale pour la formation de liaisons avec les ligands ?

Exercice 3 (8 points)

Soient deux molécules NO et ClO. La molécule de ClO présente un diagramme énergétique simple, par contre, celle de NO présente un diagramme corrélé.

1) Donner la position des orbitales atomiques des atomes dans le diagramme énergétique de chaque molécule.

2) Quelles sont la configuration et l'ordre de liaison de chaque molécule?

3) Faire l'inventaire des orbitales moléculaires occupées par les électrons dans la molécule de NO et dire le type de recouvrement qui a entraîné la formation de chaque orbitale moléculaire.

4) Dans la molécule de NO, quelle est le niveau d'énergie des orbitales moléculaires pi liantes par rapport à l'orbitale moléculaire sigma pz liante ?

Données : Cl ($Z = 17$), Azote ($Z = 7$), Oxygène ($Z = 8$).

Electronégativité selon Mülliken : N (3,1) ; O (3,2) ; Cl (3,5).

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE CHIMIE

Semestre Harmattan 2019-2020

UE : CHM 101

Parcours Chimie et Physique

EXAMEN

Durée : 02H

NB : Aucun document n'est autorisé.

Questions cours (09 points)

NB : Une mauvaise réponse soustrait **0,5 point** de la note générale.

Répondre uniquement par vrai ou faux aux affirmations suivantes sans recopier la question.

- 1) L'état quantique d'un électron dans un atome est défini par quatre nombres quantiques : K, L, M et N.
- 2) $E_n = E_0/n^2$ dans le modèle de Bohr avec n le nombre quantique principale.
- 3) L'électronégativité des éléments croît en se déplaçant de bas en haut, et de droite à gauche, dans la classification.
- 4) Les éléments de la partie droite de la classification périodique ont tendance à former des cations. Ce sont des oxydants.
- 5) Presque tous les métaux ont tendance à former des anions. Ce sont des réducteurs.
- 6) Dans un diagramme d'énergie, une orbitale moléculaire liante (σ) a un niveau d'énergie plus élevé que l'orbitale moléculaire anti-liante (σ^*).
- 7) Parmi les deux ions du fer, Fe^{2+} et Fe^{3+} , Fe^{2+} est plus stable.
- 8) L'expression littérale du calcul de l'énergie d'ionisation est : $E_n = 13,6 \times \sum \frac{Z_{eff}^2}{n'^2}$
- 9) Un élément est métallique si le nombre d'électron de sa couche de valence est inférieur ou égal au numéro de sa période.

Exercice (11 points)

Choisir uniquement la lettre qui indique la bonne réponse **sans recopier le texte**.

Attention : Une mauvaise réponse soustrait **1 point** de la note générale.

A/

L'ion Fer II donne des ions complexes de structure octaédrique. Dans un complexe octaédrique, les orbitales **d** sont séparées en deux groupes d'énergie différentes.

1) Les différents niveaux obtenus après séparation des orbitales sont :

- a- eg et t_{2g}
- b- ag et 2d
- c- Δ_o et P

2) Les orbitales atomiques qui se trouvent sur chaque niveau après la levée partielle de dégénérescence des orbitales atomiques **d** sont :

- a- eg = dx^2-y^2 et dz^2

$t_{2g} = d_{xy}, d_{yz} \text{ et } d_{xz}.$

b- $eg = d_{x^2-y^2} \text{ et } d_{z^2}$

$t_{2g} = d_{xy}, d_{yz} \text{ et } d_{xz}$

c- $eg = d_{x^2-y^2} \text{ et } d_{z^2}$

$t_{2g} = d_{xy}, d_{yz} \text{ et } d_{xz}$

3) Soient E_1 l'énergie des orbitales du niveau inférieur et E_2 l'énergie des orbitales du niveau supérieur. La relation de E_1 et E_2 en fonction de l'énergie d'éclatement du champ cristallin octaédrique (Δ_0) est :

a- Pour eg $E_1 = 3/5 \Delta_0$

Pour t_{2g} $E_2 = -2/5 \Delta_0$

b- Pour eg $E_1 = -2/5 \Delta_0$

Pour t_{2g} $E_2 = 3/5 \Delta_0$

B/

Soit le complexes $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$

4) L'hybridation de l'élément central est :

a- sp^3d^2

b- sp^3d^1

c- sp^2d^3

5) Le magnétisme du complexe est :

a- Diamagnétisme

b- Paramagnétisme

6) Les sous-couches de Fe^{2+} qui mettent en jeu leur orbitale pour la formation de liaisons avec les ligands sont :

a- 3d, 4s et 4p

b- 4s, 4p et 4d

c- 3s, 3p et 3d

C/

7) La configuration électronique du chlore est Cl ($Z=17$) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

La charge nucléaire effective de 3s est :

a- $Z^*_{3s} = 6,1$

b- $Z^*_{3s} = 6,4$

8) La configuration électronique du potassium est K ($Z=19$) : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 4s^1$

n^* , le nombre quantique apparent introduit par Slater pour la quatrième période est 3,7. L'énergie de première ionisation du potassium est :

a- $I_1K = 4,81 \text{ eV}$

b- $I_1K = 4,18 \text{ eV}$

9) La molécule tétracarbonylnickel(II) $\text{Ni}(\text{CO})_4$ est diamagnétique.

L'hybridation de la molécule est :

a- sp^3

b- sp^3d^2

10) H_2O et H_2S présentent le même type de molécule. La règle de VSEPR s'écrit:

a- AX_2E_2

b- AX_2E

11) La molécule de SF_6 , permet d'obtenir des orbitales hybrides :

a- sp^3d^2

b- sp^3d^1